CHƯƠNG III
MẠCH XÁC LẬP ĐIỀU HÒA

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO: *Các khái niệm về dòng điện hình sin, Khái niệm số phức, chuyển đổi số phức, các phép tính số phức. Các công thức tính điện áp trên R,L,C,Z,Y, Biểu diễn véc tơ quan hệ dòng áp. Tính công suất P, Q, S. Trình bày các bước để giải bài toán xoay chiều. Tính được dòng áp, công suất của bài toán xoay chiều. Giới thiệu Op-Amp, các mạch khuếch đại cơ bản. Phương pháp giải Op-Amp. Tính chất hỗ cảm, M, phương pháp giải bài toán hỗ cảm. Tính được trở kháng tải, để tải nhận được công suất P lớn nhất. Điều kiện cộng hưởng, ứng dụng, tính tần số cộng hưởng, tính dòng áp ở mạch cộng hưởng. Tính toán được dòng áp, công suất của các bài tập.*

A. Tóm tắt lý thuyết và ví dụ

3.1 Quá trình điều hòa

- **Mạch xác lập điều hòa**

Một đại lượng f(t) được gọi là điều hòa nếu nó biến thiên theo thời gian theo quy luật sau:

$$f(t) = F_m \sin(\omega.t + \varphi) = F_m \cos(\omega.t + \varphi)$$

f(t): có thể là i(t) ,e(t) ,u(t) biểu diễn giá trị tức thời.

F_m : có thể là I_0, U_0, E_0 là biên độ, giá trị cực đại của dòng điện

$(\omega.t + \varphi)$: góc pha. Khi t = 0 ta có pha ban đầu φ

Chu kì : $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ (s)

Tần số : $f = \dfrac{1}{T}$ (Hz)

Dạng tổng quát của dòng điện hình sin: $i = I_0 \sin(\omega.t + \varphi_i)$

Dạng tổng quát của điện áp hình sin $u = U_0 \sin(\omega.t + \varphi_u)$

$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ góc lệch pha giữa áp và dòng

Khi $\varphi > O$: $\varphi_u > \varphi_i$ áp nhanh pha hơn dòng

Khi $\varphi < O$: $\varphi_u < \varphi_i$ áp trễ pha hơn dòng

Khi $\varphi = 0$: $\varphi_u = \varphi_i$ áp và dòng đồng pha

- **Trị hiệu dụng** $I = \sqrt{\dfrac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}};\ U = \frac{U_0}{\sqrt{2}};\ E = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

Kí hiệu : i, u :Biểu diễn dòng áp giá trị tức thời

I, U : Biểu diễn giá trị hiệu dụng

I_0, U_0 : Biểu diễn dòng áp biên độ, cực đại

$\dot{I}, \dot{U}$: Biểu diễn dòng áp bằng số phức

3.2 Phương pháp biên độ phức

$$a + jb = c(\cos\gamma + j\sin\gamma) = ce^{j\gamma} = c\angle\gamma$$

Trong đó a: phần thực, b: phần ảo, $j^2 = -1$

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$ mođun của số phức. *Biểu diễn giá trị hiệu dụng hoặc biên độ của dòng điện hình sin.*

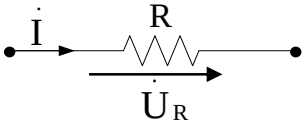
$\gamma = \text{arctg}\frac{b}{a}$ argument của số phức. *Biểu diễn pha ban đầu của dòng điện hình sin.*

3.3 Quan hệ dòng áp trên các phần tử R, L, C, trở kháng, dẫn nạp

1. Quan hệ dòng áp trên điện trở

$$u_R = R.i$$

$$\dot{U}_R = R.\dot{I}$$



Hình 3.1

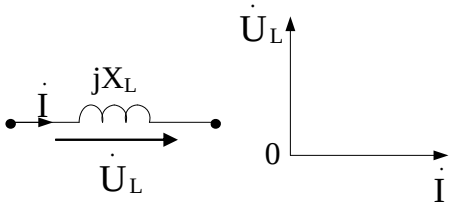
Trong mạch thuần trở áp và dòng cùng pha.

2. Quan hệ dòng áp trên điện cảm

$$u_L = L.\frac{di}{dt}$$

$$\dot{U}_L = L.j\omega.\dot{I}$$

$X_L = \omega.L$ cảm kháng (Ω)



Hình 3.2

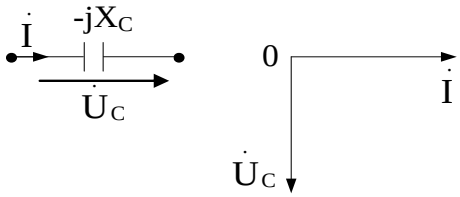
Trong mạch thuần cảm áp nhanh pha hơn dòng 90^0.

3. Quan hệ dòng áp trên điện dung

$$u_C = \frac{1}{C}\int i.dt$$

$$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega.C}.\dot{I} = -j.X_C.\dot{I}$$

$X_C = \frac{1}{\omega.C}$ dung kháng(Ω)



Hình 3.3

Trong mạch thuần dung áp chậm pha hơn dòng 90^0.

4.Trở kháng

$$Z = R + jX = z\angle\varphi = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} \ (\Omega)$$

$X = X_L - X_C$: điện kháng (Ω)

$z = \sqrt{R^2 + X^2} = \frac{U}{I} = \frac{U_0}{I_0}$ (Ω)

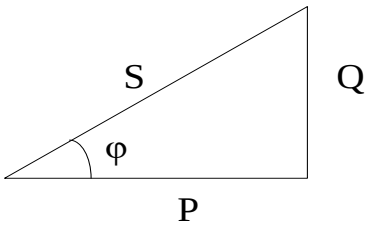
$\varphi = \text{arctg}(\frac{X}{R}) = \varphi_u - \varphi_i$

5. Dẫn nạp $Y = \frac{1}{Z} = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = G + jB$ (S)

3.4 Công suất

- Công suất tác dụng : $P = U.I\cos\varphi = \frac{1}{2}U_0I_0\cos\varphi = R.I^2 = \frac{1}{2}RI_0^2$ (W)
- Công suất phản kháng: $Q = U.I\sin\varphi = \frac{1}{2}U_0I_0\sin\varphi = X.I^2 = \frac{1}{2}X.I_0^2$ (Var)
- Công suất biểu kiến: $S = U.I = \sqrt{P^2 + Q^2}$ (VA)
- Hệ số công suất : $\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{z}$

Tam giác công suất



Hình 3.4

- **Chú ý:** ***cos φ = 0,8 (sớm): φ <0***

  cos φ = 0,8 (trễ) : φ >0

3.5 Phương pháp giải bài toán xoay chiều

Giả thiết cho: mạch điện, các phần tử R, L, C, nguồn u(t).

Tính dòng điện các nhánh i(t), điện áp rơi trên các phần tử và công suất.

<u>Phương pháp</u>

- **Bước 1**: Đổi tất cả các giá trị sang sơ đồ phức.
- **Bước 2**: Áp dụng các phương pháp giải mạch đã học ở chương 1 và 2 để giải mạch, nhưng tất cả tính trên sơ đồ phức.

  Ví dụ như áp dụng định luật Kirchhoff 1, 2 để giải mạch

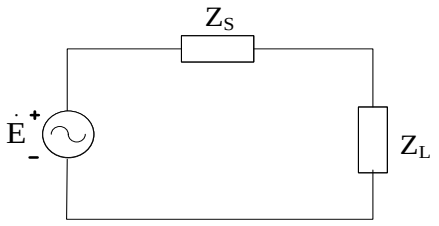
  Định luật Kirchhoff 1, 2 biểu diễn bằng số phức:

$$\sum \dot{I} = 0$$
$$\sum \dot{U} = 0$$

Hoặc áp dụng các phép biến đổi tương đương đối với sơ đồ phức giống như chương I nhưng thay U, I bằng $\dot{U}, \dot{I}$, điện trở thay bằng trở kháng.

- **Bước 3** : Tính toán số phức. ***Kết quả cuối cùng luôn đưa về dạng số mũ***
- **Bước 4**: Đổi sang giá trị tức thời.

3.6 Phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn



Hình 3.5

Trở kháng trong của nguồn: $Z_S = R_S + jX_S$
Trở kháng trong của tải: $Z_L = R_L + jX_L$

$\dot{E}$ Điện áp nguồn

Để công suất tác dụng trên tải đạt giá trị lớn nhất thì điều kiện là:

$$R_L = R_S \quad ; \; X_L = -X_S$$

$$Z_L = Z_S^*$$

- Nếu tải chỉ thay đổi về mođun, góc pha không thay đổi thì để công suất trên tải lớn nhất thì điều kiện là $R = z_S = \sqrt{R_S^{\,2} + X_S^{\,2}}$

3.7 Cộng hưởng

Điều kiện để mạch cộng hưởng:

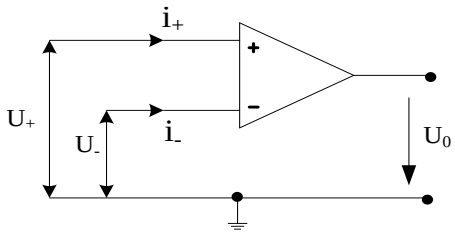
- Nếu mạch mắc nối tiếp tính Z_{td} toàn mạch sau đó cho phần ảo bằng không (X=0)
- Nếu mạch mắc song song tính Y_{td} sau đó cho phần ảo bằng không (B=0)

Đặc điểm: Khi cộng hưởng áp và dòng cùng pha, độ lệch pha giữa chúng bằng 0. Công suất phản kháng của mạch bằng 0 nghĩa là xuất hiện hiện tượng bù công suất phản kháng, công suất tác dụng lớn nhất. Dòng điện I_{max} . Trong kỹ thuật vô tuyến điện, mạch cộng hưởng được dùng để tách riêng các tần số tín hiệu mong muốn nào đó.

- Cộng hưởng áp (R-L-C nối tiếp): U nguồn = U_R
- Cộng hưởng dòng (R-L-C song song): I chính = I_R.

3.8 Mạch khuếch đại thuật toán (OP-AMP)

Ký hiệu



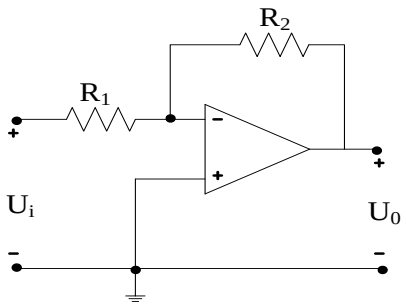
Hình 3.6

Đặc điểm $U_+ = U_-$

$i_+ = i_- = 0$

Hệ số khuếch đại: $\beta = U_{ra} / U_{vào}$ lớn

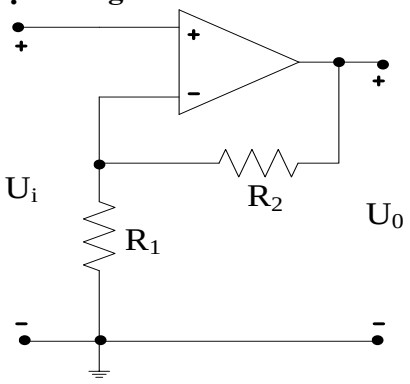
❖ **Mạch khuếch đại đảo**



Hình 3.7

Đặc điểm $U_0 = -\frac{R_2}{R_1}U_i$

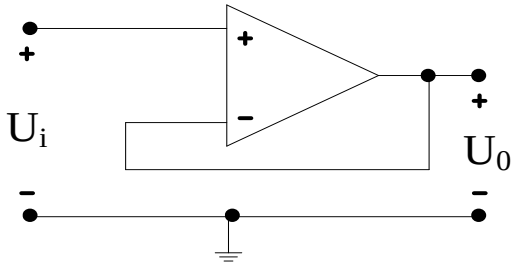
❖ **Mạch khuếch đại không đảo**



Hình 3.8

Đặc điểm $U_0 = (1+\frac{R_2}{R_1})U_i$

❖ **Mạch khuếch đại đệm (mạch lặp điện áp)**



Hình 3.9

Đặc điểm : $U_i = U_0$

<u>Phương pháp giải bài toán OP-AMP</u>

❖ **Bước 1:** Chọn nút.

❖ **Bước 2:** Viết phương trình điện thế nút, ***(chú ý không viết được phương trình thế nút tại ngõ ra của Op-Amp)***

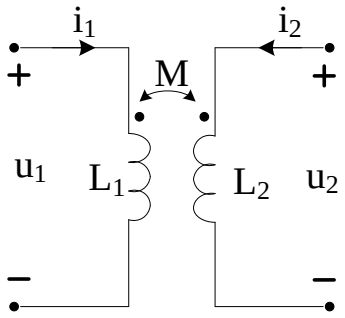
❖ **Bước 3:** Xét đặc điểm của Op-Amp.

❖ **Bước 4:** Giải hệ phương trình tìm điện thế nút.

❖ **Bước 5:** Tìm I dựa vào định luật Ohm.

3.9 Hỗ cảm

Hỗ cảm đặc trưng cho tính chất tạo nên từ trường trong một phần tử khi có dòng điện qua phần tử khác.



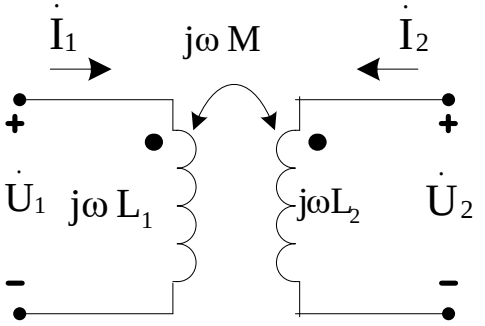
Hình 3.10

$$u_1 = L_1\frac{di}{dt} \pm M\frac{di_2}{di_1}$$

$$u_2 = L_2\frac{di}{dt} \pm M\frac{di_1}{di_2}$$

Ký hiệu: dấu • cực tính của cuộn dây, khi cả hai dòng điện i_1, i_2 cùng đi vào (hoặc cùng đi ra) cực tính thì M mang dấu (+) và ngược lại mang dấu (-).

<u>Phương pháp giải bài toán hỗ cảm</u>: Chuyển sang sơ đồ phức



Hình 3.11

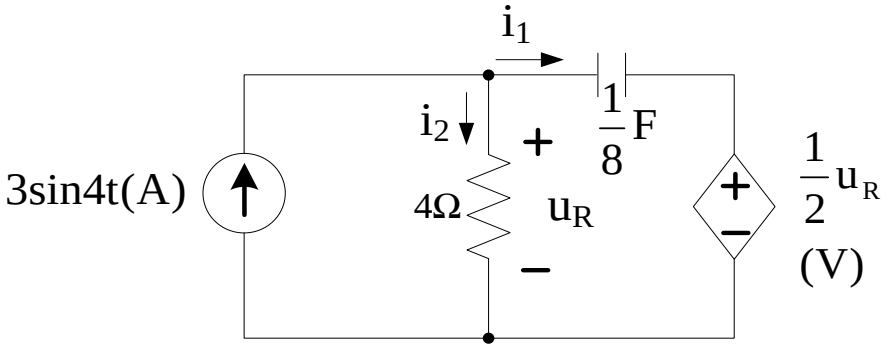
$$\dot{U}_1 = j\omega L_1\dot{I}_1 + j\omega M.\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L_2\dot{I}_2 + j\omega M.\dot{I}_1$$

Để giải hỗ cảm áp dụng định luật Kirchhoff 1,2; dòng mắt lưới hoặc định lý Thevenin

Ví dụ 3.1

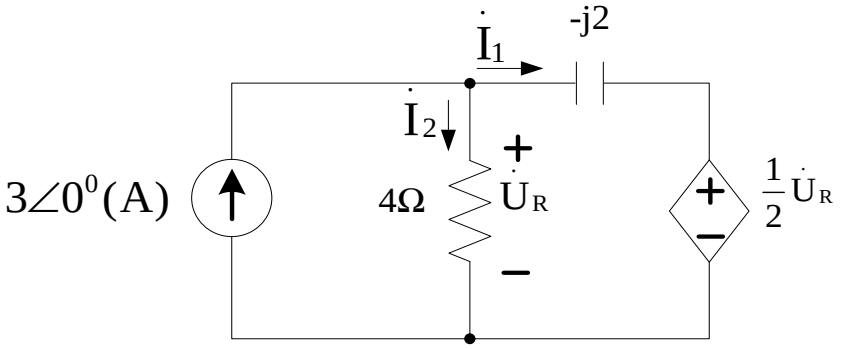
Cho mạch điện như hình 3.12. Tính i_1, i_2



Hình 3.12

Giải

Chuyển sang sơ đồ phức ta có



$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{4.\frac{1}{8}} = \frac{8}{4} = 2(\Omega)$$

Áp dụng định luật Kirchhoff 1,2 ta có

$$\begin{cases} -\dot{I}_1 - \dot{I}_2 + 3 = 0 \\ -2j\dot{I}_1 - 4\dot{I}_2 + \frac{1}{2}\dot{U}_R = 0 \end{cases}$$

mà $\dot{U}_R = 4\dot{I}_2$

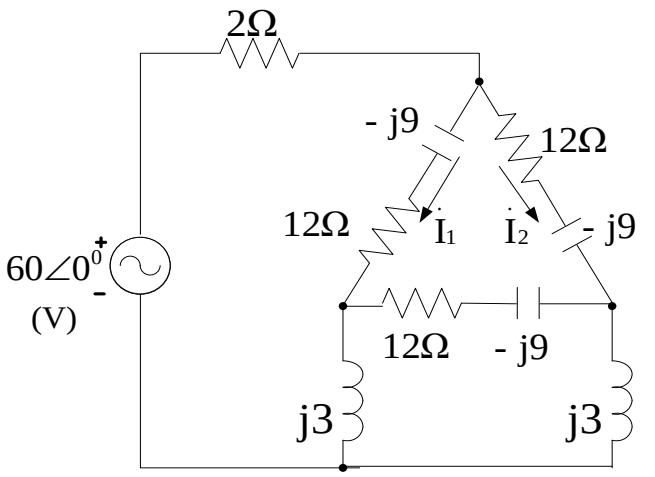
$$\dot{I}_1 = \frac{3}{\sqrt{2}}\angle 45^o$$

$$i_1 = \frac{3}{\sqrt{2}}\sin(4t + 45^0)\ \text{(A)}$$

$$\dot{I}_2 = 3 - \frac{3}{\sqrt{2}}\angle 45^0 = 3 - (\frac{3}{2} + \frac{3}{2}j) = \frac{3}{2}\sqrt{2}\angle -45^0$$

$$i_2 = \frac{3}{\sqrt{2}}\sin(4t - 45^0)\ \text{(A)}$$

Ví dụ 3.2 Cho mạch điện như hình 3.13. Tính $\dot{I}_1, \dot{I}_2$



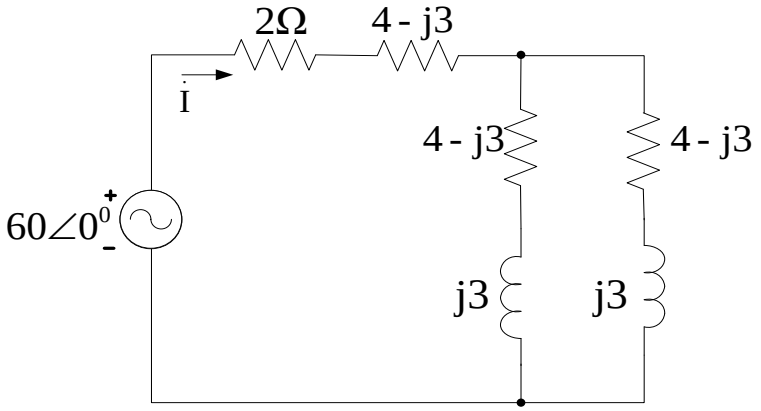
Hình 3.13

Giải

Biến đổi tương đương mạch nối hình tam giác sang hình sao

$$Z_\Delta = 12 - j9\ (\Omega)\ ;\ Z_Y = \frac{12 - j9}{3} = 4 - j3\ (\Omega)$$

Mạch biến đổi tương đương



Áp dụng định luật Kirchhoff 1 ta có

$$\dot{I} - \dot{I}_1 - \dot{I}_2 = 0$$

$$Z_{td1} = 4 - j3 + j3 = Z_{td2} = 4\ \Omega$$

$$Z_{td3} = \frac{4.4}{4+4} = 2\Omega$$

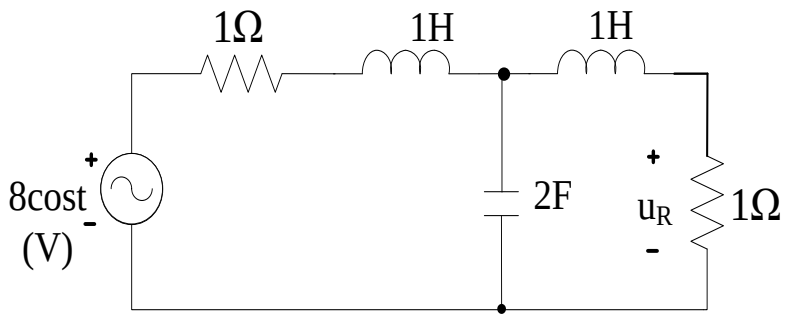
$$Z_{td} = 8 - 3j = 8{,}5\angle -21^0\,\Omega$$

$$\dot{I} = \frac{60}{8{,}5\angle -21^0} = 7\angle 21^0 (A)$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \frac{\dot{I}}{2} = \frac{7}{2}\angle 21^0 (A)$$

Ví dụ 3.3

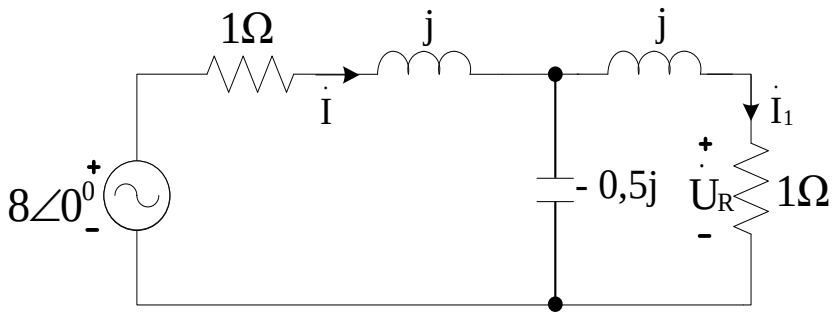
Cho mạch điện như hình 3.14. Tính u_R và công suất P , Q toàn mạch.



Hình 3.14

Giải

Chuyển sang sơ đồ phức



Ta có $$Z_1 = \frac{(1+j)(-0{,}5j)}{1+j-0{,}5j} = \frac{0{,}5\sqrt{2}\angle -45^0}{1\angle 27^0} = 0{,}2 - 0{,}6j(\Omega)$$

$$Z_{td} = 1 + j + 0{,}2 - 0{,}6j = 1{,}2 + 0{,}4j = 1{,}3\angle 18^0 (\Omega)$$

$$\dot{I} = \frac{8\angle 0^0}{1{,}3\angle 18^0} = 6{,}2\angle -18^0 (A)$$

$$\dot{I}_1 = 6{,}2\angle -18^0 . \frac{-0{,}5j}{1+0{,}5j}$$

$$\dot{U}_R = 1.\dot{I}_1 = 2{,}77\angle 45{,}43^0 (V)$$

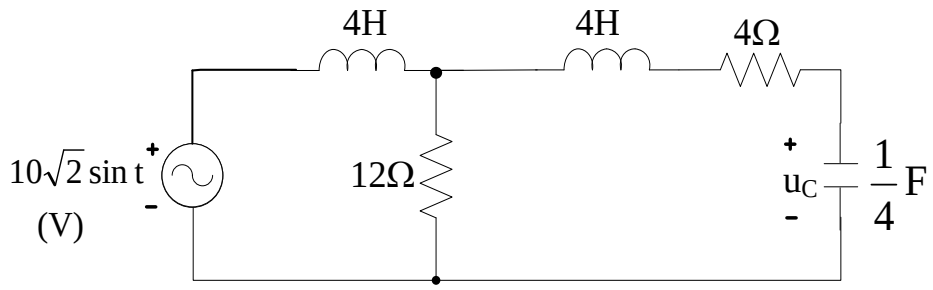
$$u_R = 2{,}77\cos(t + 45{,}43^0)\ (V)$$

$$P = 1,2.\frac{6,2^2}{2} = 23,064W$$

$$Q = 0,4.\frac{6,2^2}{2} = 7,688Var$$

Ví dụ 3.4

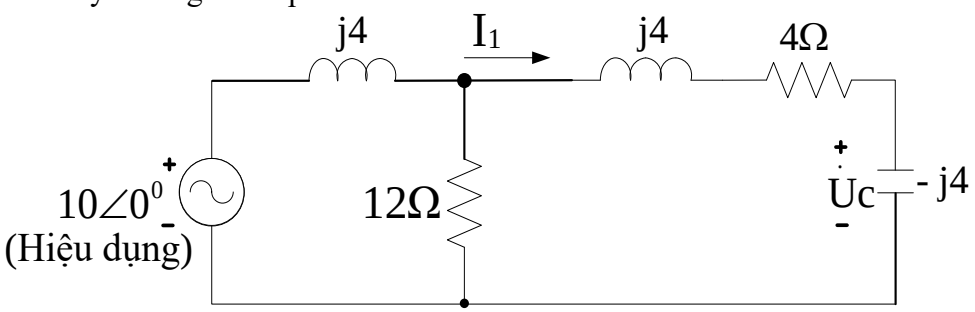
Cho mạch điện như hình 3.15 Tính công suất tác dụng của nguồn, tổng công suất tiêu tán trên tải và u_C.



Hình 3.15

Giải

Chuyển sang sơ đồ phức



$Z_{td} = 3 + 4j = 5\angle 53^0\ \Omega$

$$\dot{I} = \frac{10}{5\angle 53^0} = 2\angle -53^0 (A)$$

$$\dot{I}_1 = 2\angle -53^0.\frac{12}{4+12} = 1,5\angle -53^0 (A)$$

$$\Rightarrow \dot{U}_C = 1,5\angle -53^0.(-4j) = 6\angle -143^0 (V)$$

$$u_c = 6\sqrt{2}\sin(t - 143^0)\ (V)$$

$$P_{ng} = U.I.\cos\varphi = 10.2.\cos(53^0) = 12,04(W)$$

$$P_{4\Omega} = I_1^2 4 = (1,5)^2.4 = 9(W)$$

$$P_{12\Omega} = P_{ng} - P_{4\Omega} = 12,04 - 9 = 3,04(W)$$

Ví dụ 3.5 Cho $\dot{U} = 100\angle 0^0$ (V) tác dụng lên mạch L,R,C nối tiếp với R=10 Ω ,L= 5mH, C =12,5μF. Tìm áp trên mỗi phần tử tại tần số ω = 3600 rad/s, 4000 rad/s, 4400 rad/s

Giải

❖ Với **ω =3600 rad/s**

$$Z_L = jL\omega = 5.10^3.3600j = 18j$$

$$Z_C = -j\frac{1}{C\omega} = \frac{1}{1,25.10^{-6}.3600} = -22,2j$$

Vậy trở kháng: Z =10+18j-22,2j = 10- 4,2j = $10,8\angle -23^0\ \Omega$

$$\dot{I} = \frac{U}{Z} = \frac{100\angle 0^0}{10,8\angle -23^0} = 9,3\angle 23^0 (A)$$

$$\dot{U}_R = \dot{I}.R = 9,3\angle 23^0.10 = 93\angle 23^0 (V)$$

$$\dot{U}_L = \dot{I}.Z_L = 9,3\angle 23^0.18j = 167,7\angle 113^0 (V)$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}.Z_C = 9,3\angle 23^0.(-22,2j) = 206,5\angle -67^0 (V)$$

❖ Với **ω = 4000 rad/s**

$$Z_L = L\omega j = 5.10^3.4000j = 20j\Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{C\omega j} = \frac{1}{1,25.10^{-6}.4000j} = -20j\Omega$$

Vì $X_L = X_C$ nên mạch cộng hưởng

Z =10 + 20j - 20j = 10 (Ω)

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100\angle 0^0}{10} = 10(A)$$

$$\dot{U}_R = \dot{I}.R = 10.10 = 100(V)$$

$$\dot{U}_L = \dot{I}.20j = 10.20\angle 90^0 = 200\angle 90^0 (V)$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}.(-20j) = 10.20\angle -90^0 = 200\angle -90^0 (V)$$

❖ Với **ω = 4400 rad/s**

$$Z_L = L\omega\ j = 5.10^{-3}.4400j = 22j\ (\Omega)$$

$$Z_C = \frac{1}{C\omega\ j} = \frac{1}{1,25.10^{-6}.4400j} = -18,2j\ (\Omega)$$

Z =10+22j-18,2j = 10 + 3,8j (Ω)

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100\angle 0^0}{10+3,8j} = \frac{100\angle 0^0}{10,7\angle 20,8^0} = 9,3\angle 20,8^0 (A)$$

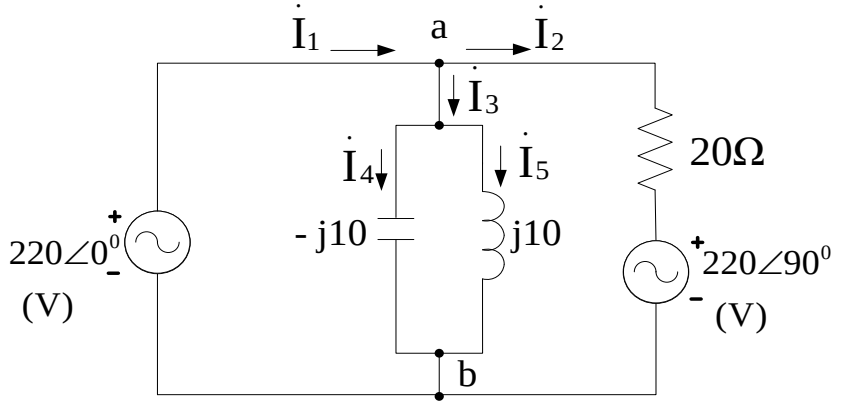
$$\dot{U}_R = \dot{I}.R = 9,3\angle 20,8^0.10 = 93\angle 20,8^0 (V)$$

$$\dot{U}_L = \dot{I}.22j = 9,3\angle 20,8^0.22\angle 90^0 = 204,6\angle 110,8^0 (V)$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}.(-18,2j) = 9,3\angle 20,8^0.18,2\angle -90^0 = 69,2\angle -90^0 (V)$$

Ví dụ 3.6

Cho mạch điện như hình 3.16. Tính dòng các nhánh.



Hình 3.16

Giải

$$Y = \frac{1}{10j} - \frac{1}{10j} = 0 \text{: Mạch cộng hưởng}$$

$$\dot{U}_{ab} = 220\angle 0^0$$

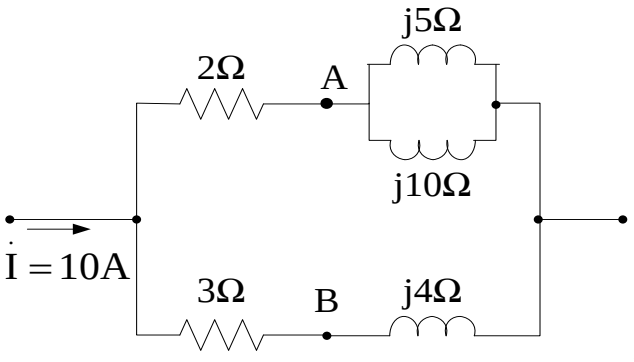
$$\dot{I}_4 = \frac{220\angle 0^0}{-10j} = 22j = 22\angle 90^0 (A)$$

$$\dot{I}_5 = \frac{220\angle 0^0}{10j} = -22j = 22\angle -90^0 (A)$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_4 + \dot{I}_5 = 0$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \frac{220\angle 0^0 - 220j}{20} = \frac{220\sqrt{2}\angle -45^0}{20} = 15{,}5\angle -45^0 (A)$$

Ví dụ 3.7 Cho mạch điện như hình 3.17. Xác định $\dot{U}_{AB}$

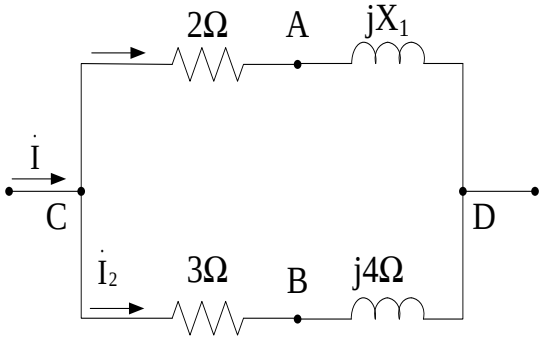


Hình 3.17

Giải

Hai trở kháng j5 và j10 mắc song song tương đương với trở kháng

$$jX_1 = \frac{j5 \times j10}{j5 + j10} = j\frac{10}{3}\Omega$$



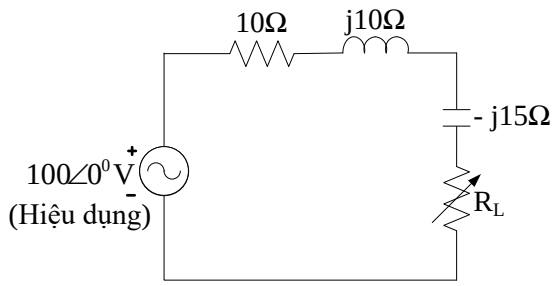
Trở kháng tương đương của toàn mạch:

$$Z_{CD} = \left[2 + j\frac{10}{3}\right] // (3 + j4) = \frac{\left(2 + j\frac{10}{3}\right)(3 + j4)}{2 + j\frac{10}{3} + 3 + j4} = 1{,}21 + j1{,}825\Omega$$

Suy ra: $\dot{U}_{CD} = \dot{I}\, Z_{CD} = 12.1 + j18{,}25V$

$$\dot{U}_{AB} = -2\dot{I}_1 + 3\dot{I}_2 = -2\frac{\dot{U}_{CD}}{2 + j\frac{10}{3}} + \frac{\dot{U}_{CD}}{3 + j4} = 2{,}25\angle 34^0 29' V$$

Ví dụ 3.8 Cho mạch điện như hình 3.18

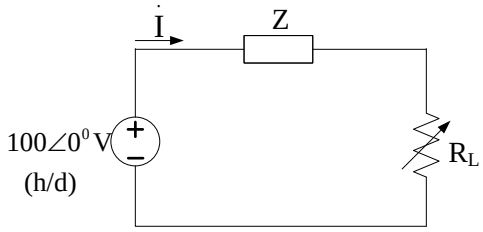


Hình 3.18

Hãy xác định giá trị của R_L để công suất truyền tới R_L là cực đại. Tính công suất cực đại đó.

Giải

Điều kiện để công suất truyền tới R_L cực đại là: $R_L = |Z|$



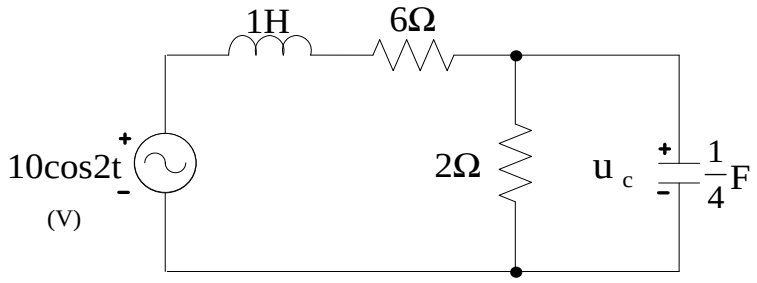
Với: $Z = 10 + j10 - j15 = 10 - j5\Omega$

Suy ra : $R_L = |10 - j5| = 11{,}18\ \Omega$

Khi đó dòng hiệu dụng $I = \dfrac{100}{\sqrt{(5)^2 + (10 + 11{,}18)^2}} = 4{,}6A$

Suy ra : $P_{max} = R_L.I^2 = 11{,}18.(4{,}6)^2 = 236W$

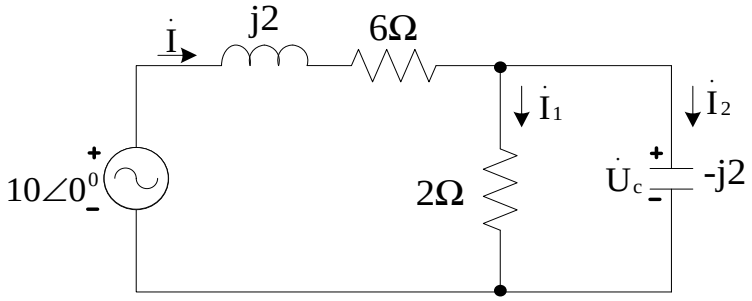
Ví dụ 3.19 Cho mạch điện như hình 3.19. Tính u_c và $P_{2\Omega}$



Hình 3.19

Giải

Chuyển sang sơ đồ phức



$$Z_1 = \frac{2(-j2)}{2-j2} = \frac{4\angle -90^0}{2\sqrt{2}\angle -45^0} = \sqrt{2}\angle -45^0 \quad = (1\text{-}j)\ \Omega$$

$Z_{td} = j2 + 6 + 1 - j = 7\angle 8^0\ \Omega$

$$\dot{I} = \frac{10\angle 0^0}{7\angle 8^0} = \sqrt{2}\angle -8^0 (A)$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}.\frac{-j2}{2-j2} = \sqrt{2}\angle -8^0.\frac{1\angle 90^0}{\sqrt{2}\angle -45^0} = 1\angle -53^0 \ (A)$$

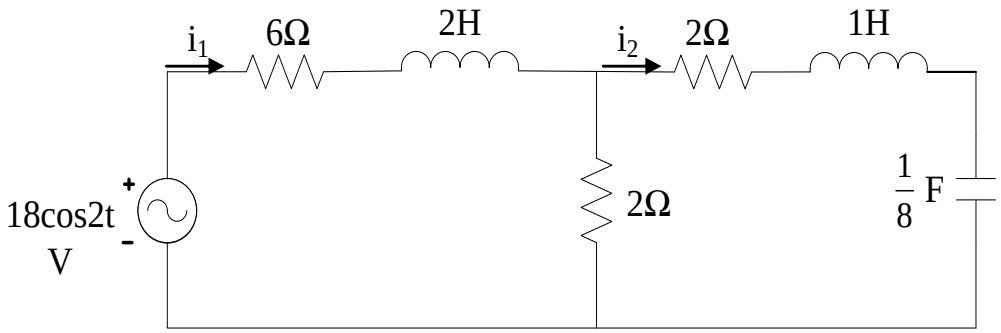
$$P_{2\Omega} = 2.(\frac{1}{\sqrt{2}})^2 = 1(W)$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}.\frac{2}{2-j2} = \sqrt{2}\angle -8^0.\frac{1}{\sqrt{2}\angle -45^0} = 1\angle 37^0 \ (A)$$

$$\dot{U}_c = \dot{I}_2.(-j2) = 1\angle 37^0.2\angle -90^0 = 2\angle -53^0 (V)$$

Vậy: $u_c(t) = 2\cos(2t - 53^0)V$

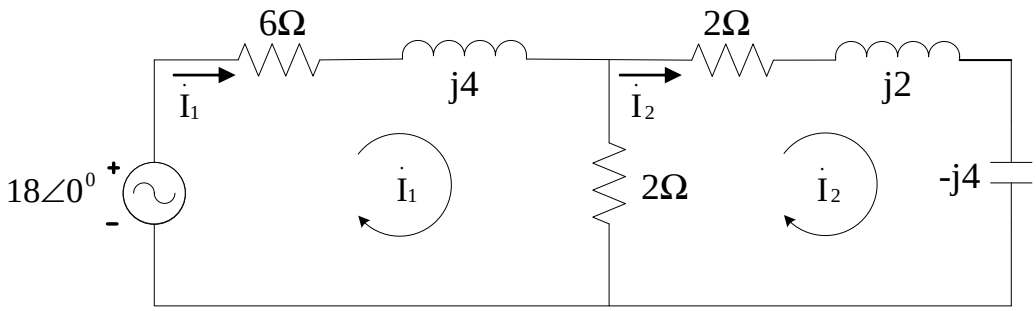
Ví dụ 3.10 Cho mạch điện như hình 3.20. Tìm i_1, i_2



Hình 3.20

Giải

Chuyển sang sơ đồ phức



Giải

Áp dụng phương pháp dòng mắt lưới

$$\dot{I}_1\ (6 + j4 + 2)\ -\ \dot{I}_2\ .2 = 18\angle 0^0$$

$$-\dot{I}_1.2\ +\ \dot{I}_2(2 + 2 + j2 - j4) = 0$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} (8+j4) & -2 \\ -2 & (4-j2) \end{vmatrix} = 32 - j16\ + j16 + 8 - 4\ = 36$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\begin{vmatrix} 18 & -2 \\ 0 & 4-j2 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{18(4-j2)}{36} = 2 - j = \sqrt{5}\angle -26^0$$

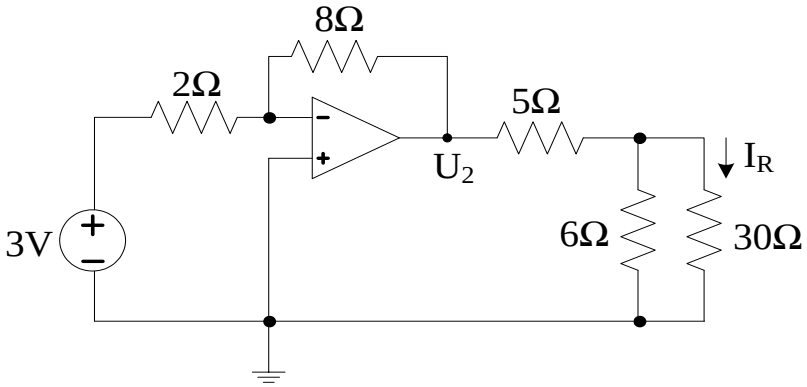
$i_1 = \sqrt{5}\ \cos(2t - 26^0)$ (A)

$$\dot{I}_2 = \frac{\begin{vmatrix} 8+j4 & 18 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{36}{36} = 1(A)$$

$i_2 = \cos 2t$ (A)

Ví dụ 3.11

Cho mạch điện như hình 3.21. Tìm I_R.



Hình 3.21

Giải

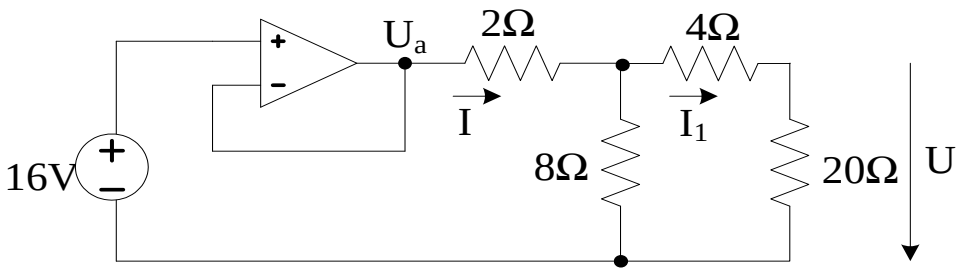
$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1}U_1 = -\frac{8}{2}.3 = -12\,V$$

Ta có : (6Ω //30Ω) = 5Ω

$U_R = \frac{-12.5}{10} = -6$ V ; $I_R = -\frac{6}{30} = -\frac{1}{5}$ A

Ví dụ 3.12

Cho mạch điện như hình 3.22. Tìm U



Hình 3.22

Giải

Ta có : (20Ω nt 4Ω) // 8Ω = 6Ω ; 6Ω nt 2Ω , vậy R_{td} = 8Ω

Do mạch khuếch đại đệm nên ta có U_a= 16 V

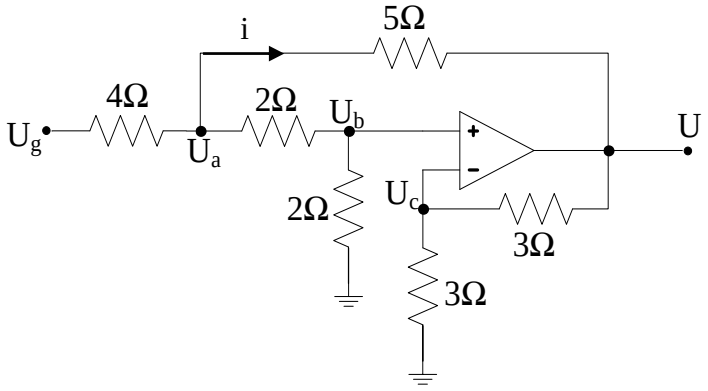
$I = \frac{16}{8} = 2A$

$I_1 = I.\ \frac{8}{32} = \frac{1}{2}$ A

$U = I_1 . 20 = 10V$

Ví dụ 3.13

Cho mạch điện như hình 3.23. Biết U_g =8 V, Tính U và i.



Hình 3.23

Giải

Áp dụng phương pháp thế nút

$$2 = U_a(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{2}) - \frac{1}{2}U_b - \frac{1}{5}V$$

$$0 = U_b(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}) - \frac{1}{2}U_a$$

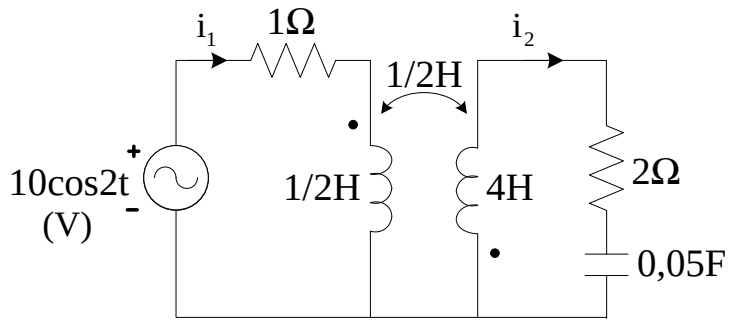
$$0 = U_c(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}) - \frac{1}{3}U$$

Theo đặc điểm của Op-amp ta có $U_b = U_c$

Giải hệ phương trình ta có U = 4 V = U_a ; I= (U_a –U)/5 = 0 A

Ví dụ 3.14

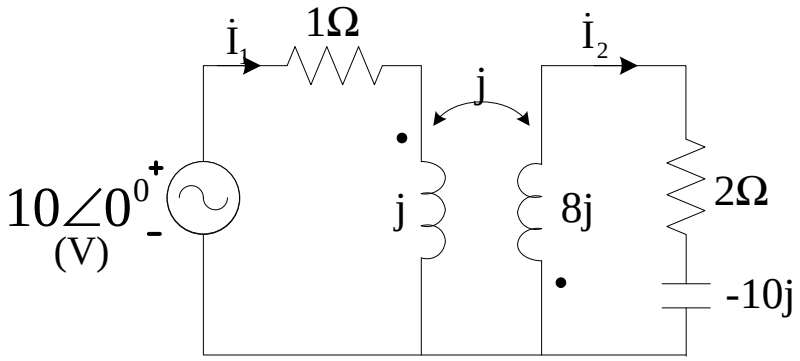
Cho mạch điện như hình 3.24 Tính i_1,i_2 và công suất P toàn mạch.



Hình 3.24

Giải

Biến đổi sơ đồ mạch điện sang sơ đồ phức



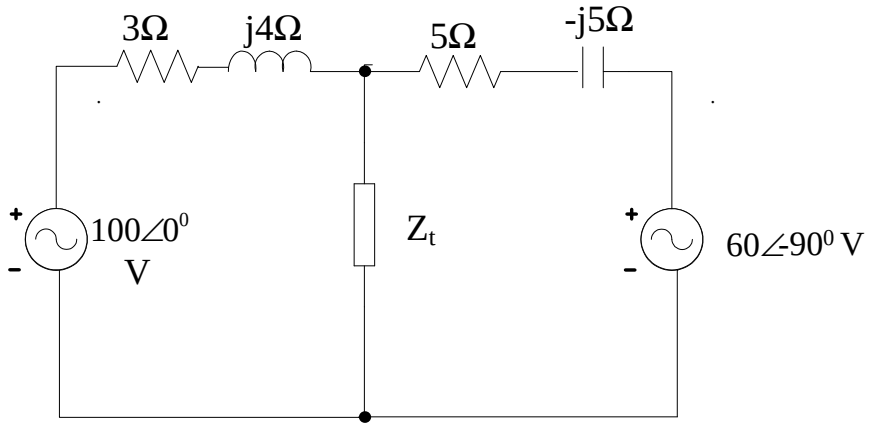
Áp dụng định luật Kirchhoff 2 ta có :

$$\dot{I}_1(1+j)+j\dot{I}_2 = 10\angle 0^0$$
$$\dot{I}_2(2-2j)+j\dot{I}_1 = 0$$
$$\dot{I}_1 = 4\sqrt{2}\angle 45^0 \text{ A} \quad ; \dot{I}_2 = 2\angle -90^0 \text{ A}$$
$$P_{tm} = 4^2 * 1 + 2 * 2 = 20 \text{ W}$$

$i_1 = 4\sqrt{2}\cos(2t + 45^0)$ A

$i_2 = 2\cos(2t - 90^0)$ A

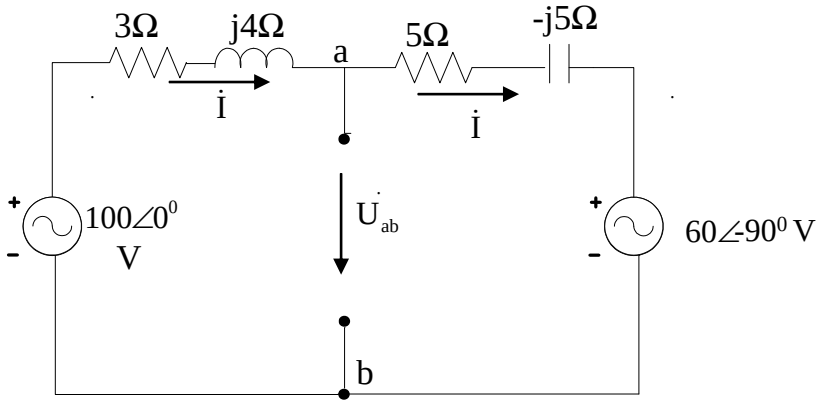
Ví dụ 3.15 Cho mạch điện như hình 3.25. Tính giá trị Z_t để công suất P qua nó đạt cực đại và tính công suất cực đại đó.



Hình 3.25

Giải

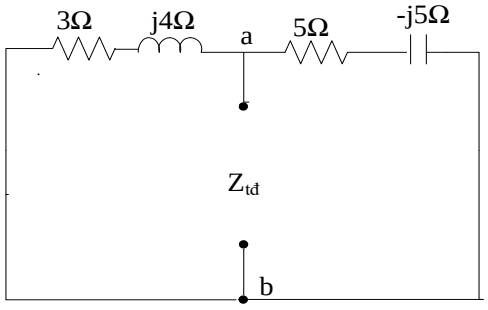
Áp dụng định lý Thevenin ta có :



$$\dot{I}(3+4j+5-5j) - 100\angle 0^0 + 60\angle -90^0 = 0$$
$$\dot{I} = 14{,}46\angle 38^0 \ A$$

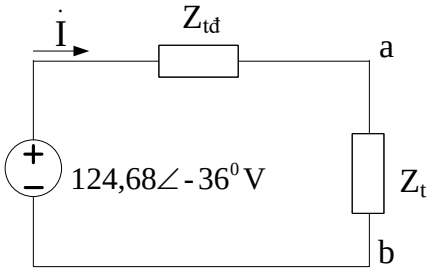
$$\dot{U}_{ab} - 100\angle 0^0 + \dot{I}(3+4j) = 0 \quad ; \ \dot{U}_{ab} = 124{,}68\angle -36^0 \text{ V}$$

Mạch tương đương tính Z_{td}



Z_{td} = (3+4j) // 5-5j = 4,23+j1,15 Ω

Mạch tương đương Thevenin

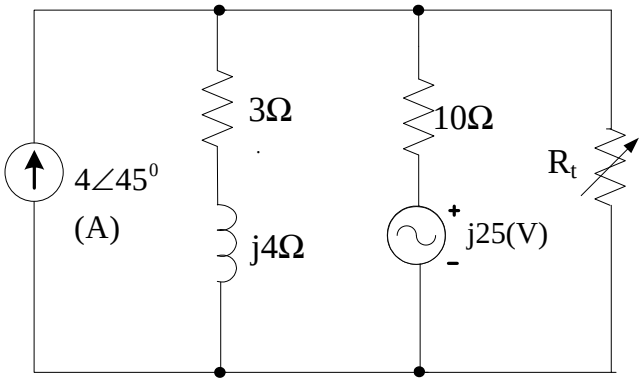


Để công suất qua tải đạt cực đại thì điều kiện là $Z_t = Z^*_{tđ} = 4{,}23\text{-}j1{,}15\ \Omega$

$\dot{I} = 14{,}74\angle -36^0\ A \qquad P_{max} = 4{,}23 * 14{,}74^2 / 2 = 460\,W$

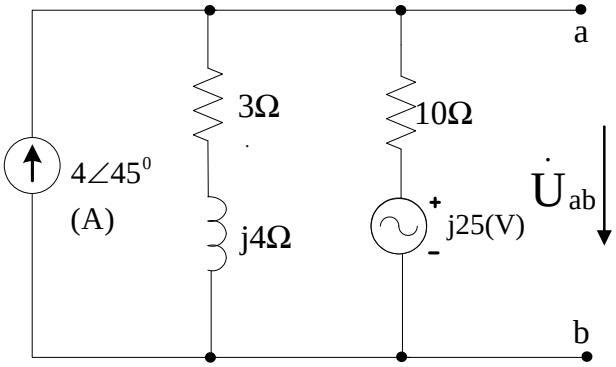
Ví dụ 3.16

Cho mạch điện như hình 3.26. Tính giá trị của điện trở R_t để công suất qua nó đạt cực đại và tính công suất cực đại đó.



Hình 3.26

Giải



$$\dot{U}_{ab}\left(\frac{1}{3+4j} + \frac{1}{10}\right) = 4\angle 45^0 + \frac{25j}{10} \qquad ;\ \dot{U}_{ab} = 22\angle 98^0\ V$$

Mạch tương đương tính $Z_{tđ}$ khi hở nguồn dòng và ngắn mạch nguồn áp

$Z_{td} = (3+4j) // 10 = 2{,}97 + 2{,}16j = 3{,}68\angle 36^0\ \Omega$

Mạch tương đương Thevenin

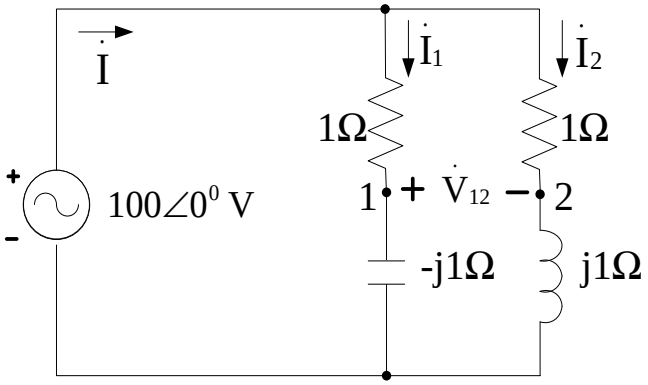
Để công suất qua tải đạt cực đại thì điều kiện là **R_t = 3,68 Ω**

$\dot{I} = 3{,}15\angle 80^0\ A \qquad P_{max} = 3{,}68 * 3{,}15^2 / 2 = 18{,}26\,W$

****

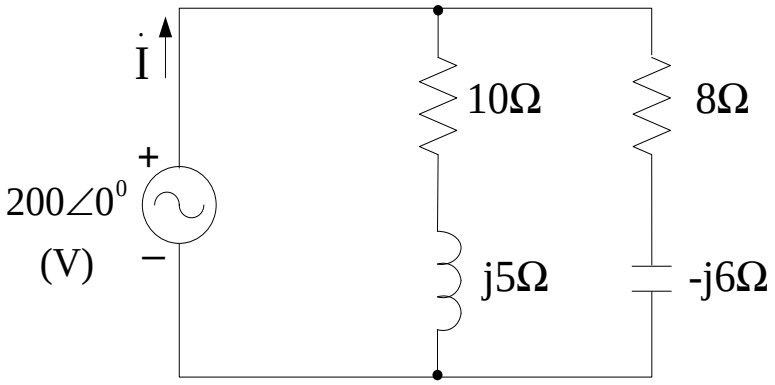
B. BÀI TẬP CHƯƠNG 3

3.1 Cho mạch điện như hình 3.1. Tìm $\dot{Z}_{td}, \dot{I}, \dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{V}_{12}$



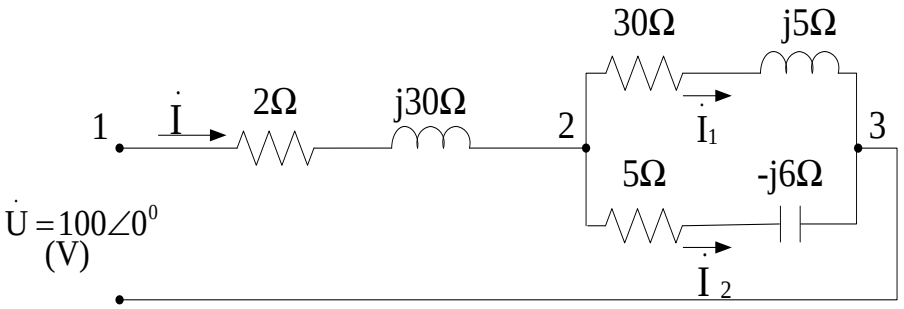
Hình 3.1

3.2 Cho mạch điện như hình 3.2. Tìm dòng các nhánh, Z_{td} ,P, Q toàn mạch.



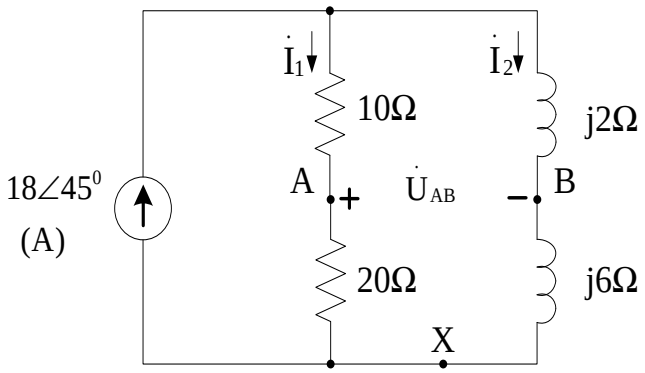
Hình 3.2

3.3 Cho mạch như hình 3.3. Tìm $Z_i, \dot{I}, \dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{U}_{12}, \dot{U}_{23}$.



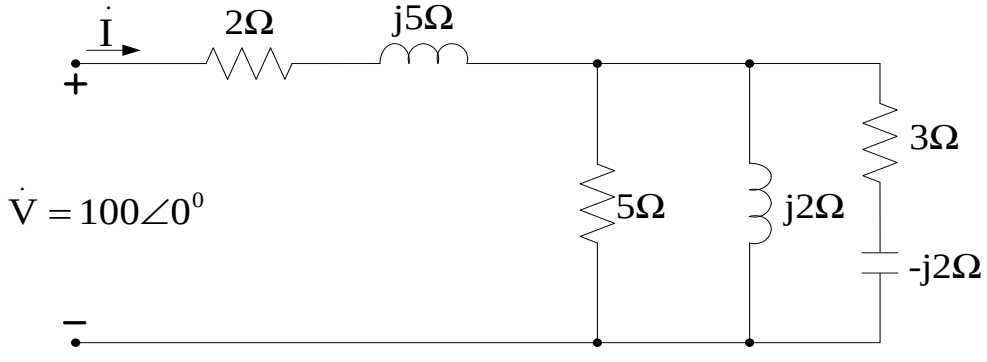
Hình 3.3

3.4 Cho mạch điện như hình 3.4 .Tìm $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{U}_{AX}, \dot{U}_{BX}, \dot{U}_{AB}$.



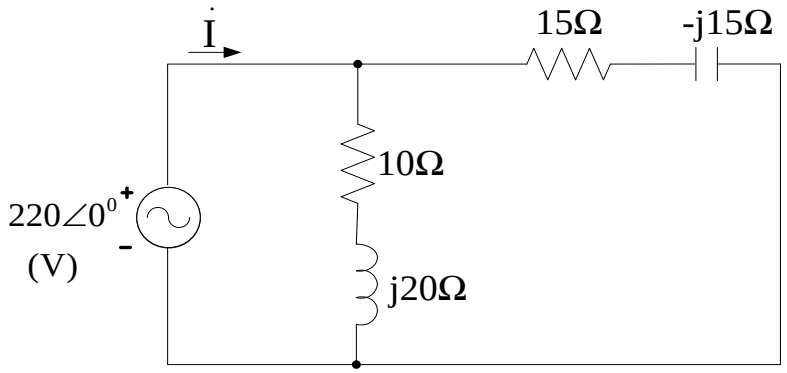
Hình 3.4

3.5 Cho mạch điện như hình 3.5. Tìm Z_{td}, $\dot{I}$ và công suất P toàn mạch.



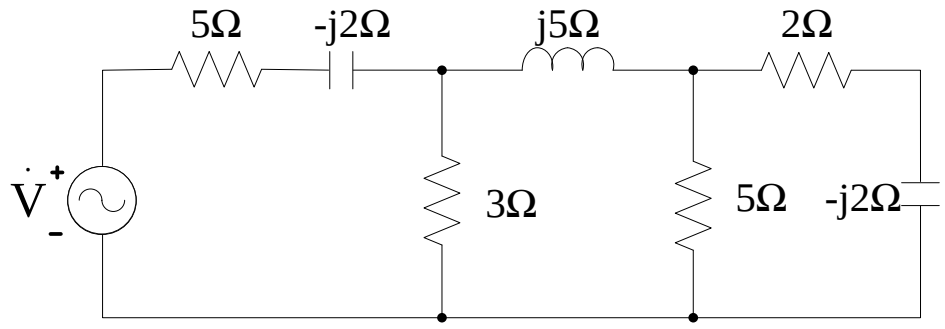
Hình 3.5

3.6 Cho mạch điện như hình 3.6. Tìm $\dot{I}$.



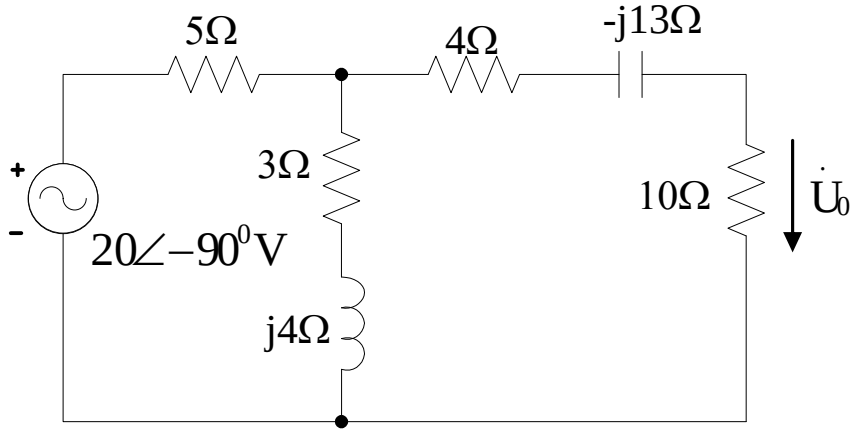
Hình 3.6

3.7 Cho mạch điện như hình 3.7 có $\dot{V} = 50\angle 0^o$ (h/d). Tìm công suất nguồn và công suất tiêu tán trên các điện trở.



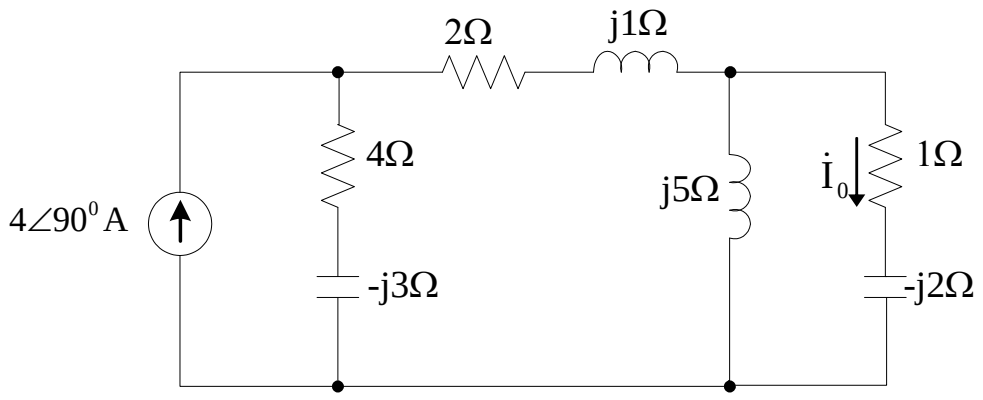
Hình 3.7

3.8 Cho mạch điện như hình 3.8. Tính $\dot{U}_0$.



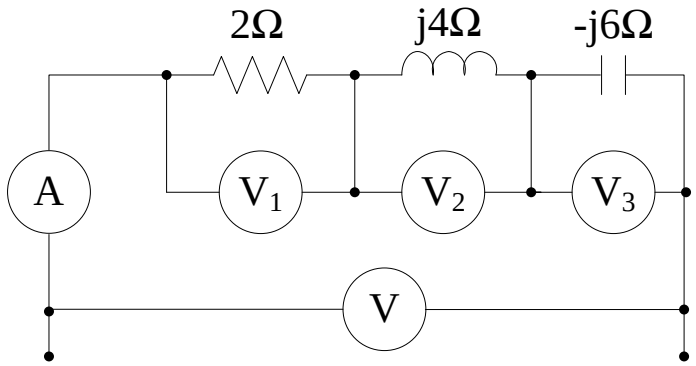
Hình 3.8

3.9 Cho mạch điện như hình 3.9. Tính $\dot{I}_0$.



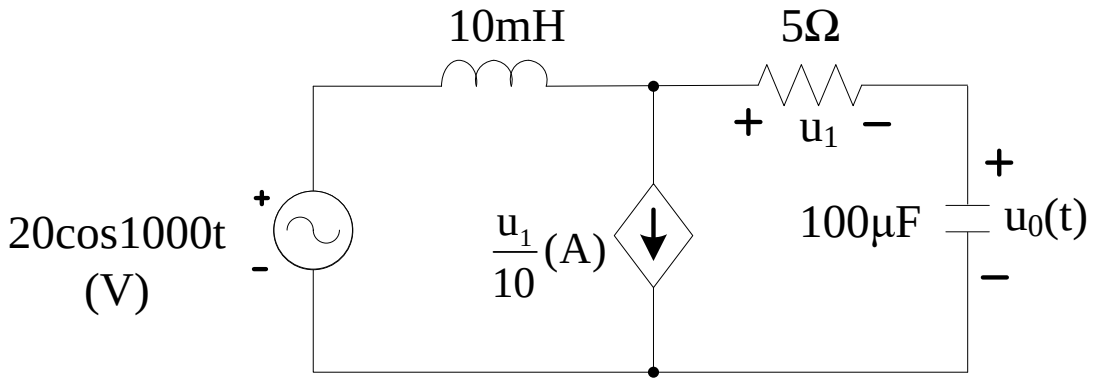
Hình 3.9

3.10 Cho mạch điện như hình 3.10. Chỉ số của Amper kế là 5A, xác định chỉ số của Vôn kế V,V_1,V_2,V_3.



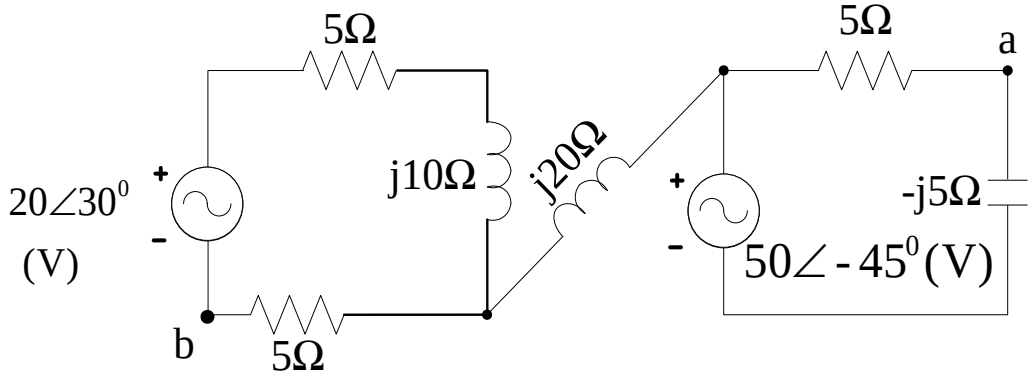
Hình 3.10

3.11 Tìm điện áp $u_0(t)$ của mạch điện như hình 3.11.



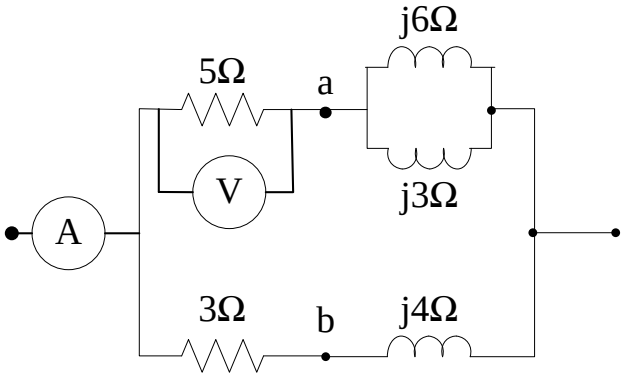
Hình 3.11

3.12 Cho mạch điện như hình 3.12. Tìm điện áp $\dot{U}_{ab}$.



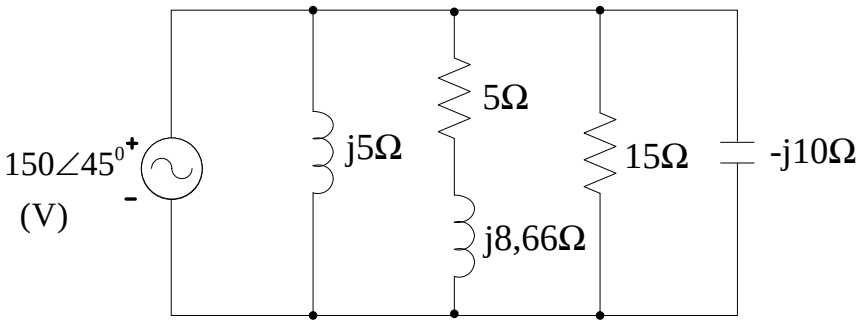
Hình 3.12

3.13 Cho mạch điện như hình 3.13. Vôn kế trên điện trở 5Ω chỉ 45V.
Tìm chỉ số của Amper kế và trị hiệu dụng của U_{ab}.



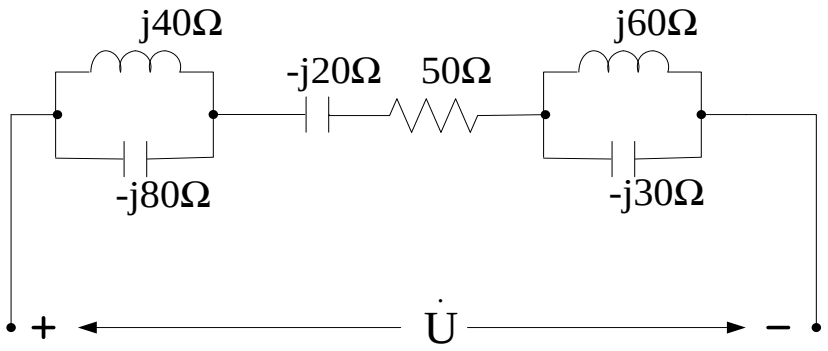
Hình 3.13

3.14 Cho mạch điện như hình 3.14, tính dòng các nhánh và Z_{td} nhìn từ 2 cực của nguồn áp.



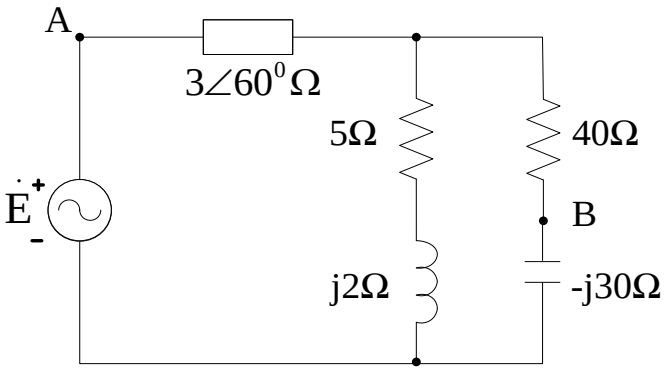
Hình 3.14

3.15 Cho mạch điện như hình 3.15. Trong đó $\dot{U} = 100\angle 0^0\,V$ tính các dòng điện các nhánh.



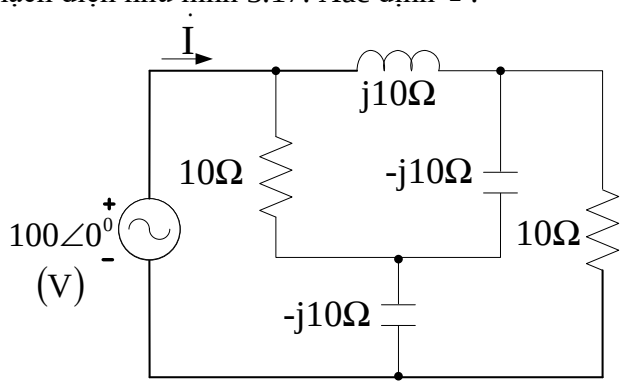
Hình 3.15

3.16 Cho mạch điện như hình 3.16. Điện áp giữa A và B có hiệu dụng là 50V.
Xác định hiệu dụng của nguồn áp E.



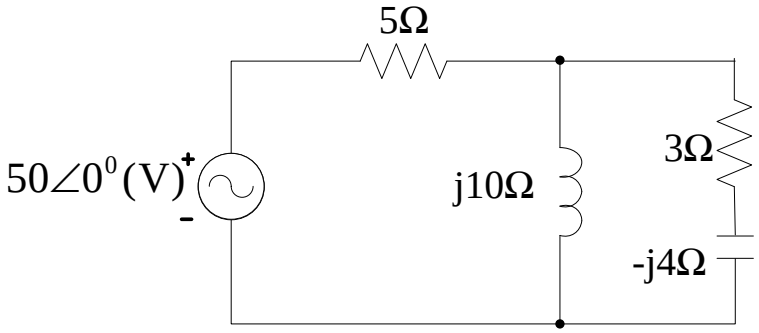
Hình 3.16

3.17 Cho mạch điện như hình 3.17. Xác định $\dot{I}$.



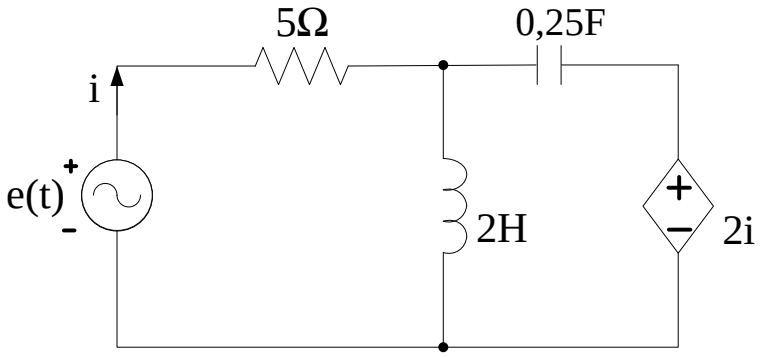
Hình 3.17

3.18 Cho mạch điện như hình 3.18. Với $\dot{E} = 50\angle 0^0$ V (h/d). Xác định công suất phát ra bởi nguồn và công suất tiêu tán trên các điện trở.



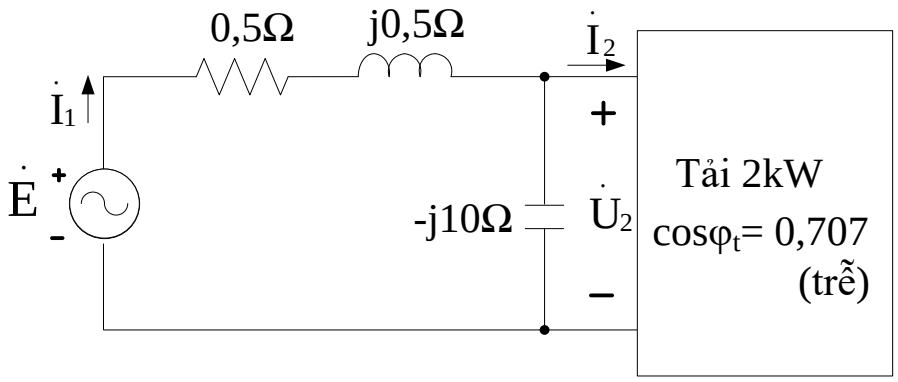
Hình 3.18

3.19 Cho mạch điện như hình 3.19 biết e(t) = 10cost (V). Tính dòng các nhánh và công suất tác dụng, công suất phản kháng của nguồn.



Hình 3.19

3.20 Cho mạch điện như hình 3.20



Hình 3.20

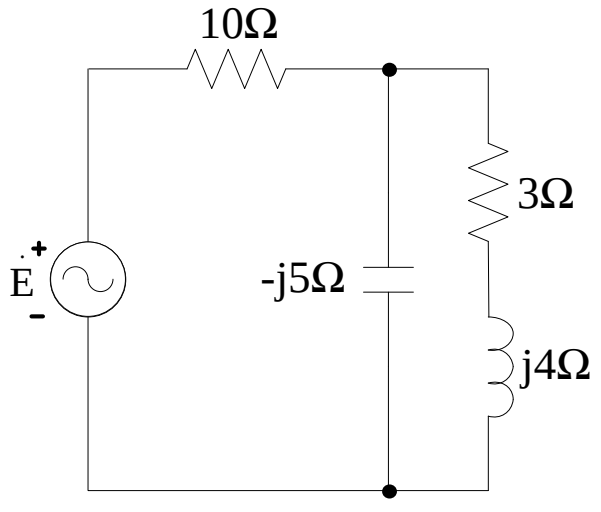
Mạch cung cấp cho một tải có hệ số công suất $\cos\varphi_t$ = 0,707 (trễ), tải tiêu thụ công suất 2kW.

Cho biết $\dot{U}_2 = 200\angle 0^0$ V (h/d).

a. Tính $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{E}$

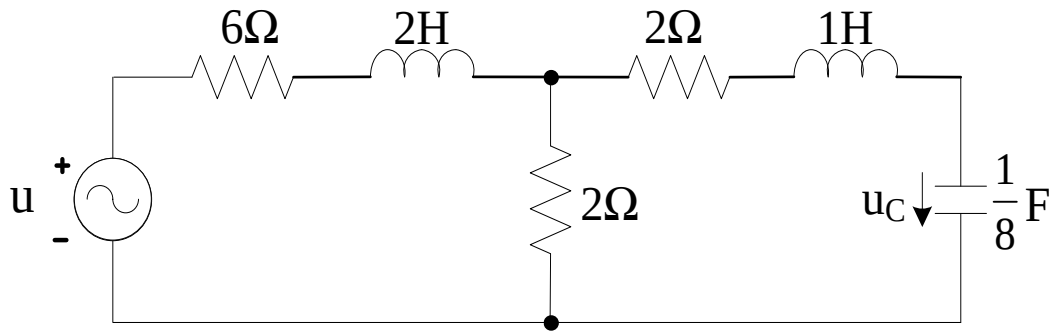
b. Công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến của nguồn $\dot{E}$

3.21 Cho mạch điện như hình 3.21, tính dòng điện trong các nhánh. Nghiệm lại sự cân bằng công suất tác dụng, công suất phản kháng trong mạch. Cho $\dot{E}$ = 50V(h/d).



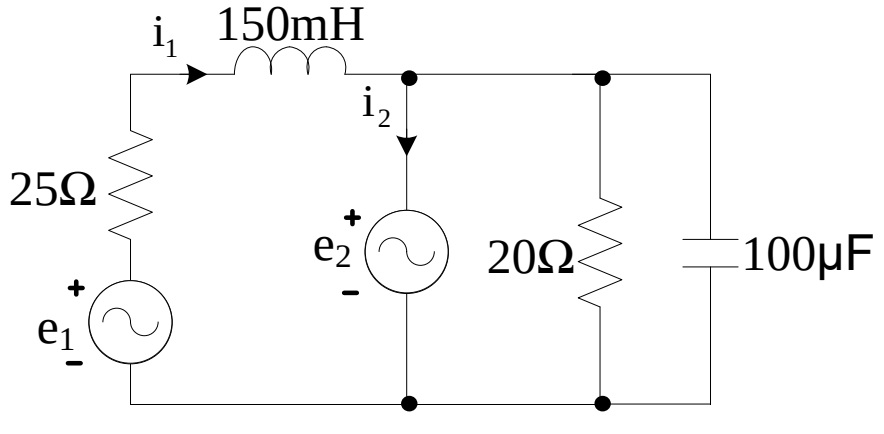
Hình 3.21

3.22 Cho mạch điện như hình 3.22, biết u = 18sin2t (V). Tính P toàn mạch và u_C.



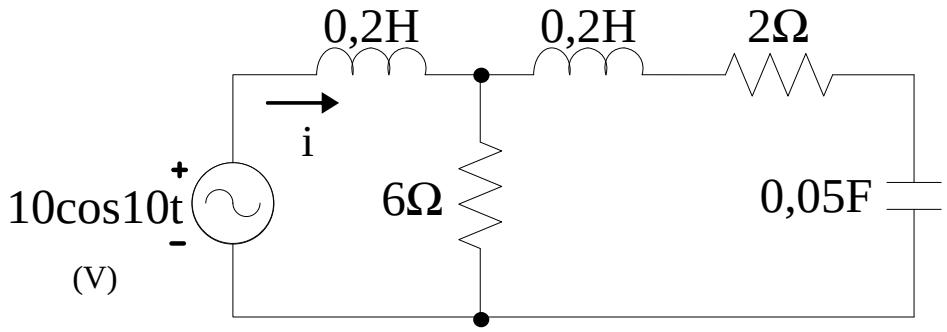
Hình 3.22

3.23 Cho mạch điện như hình 3.23, biết $e_1=120\sqrt{2}\sin 200t$ (V); $e_2 = 141{,}4\sin(200t + 90^0)$(V). Tính i_1, i_2 và P toàn mạch.



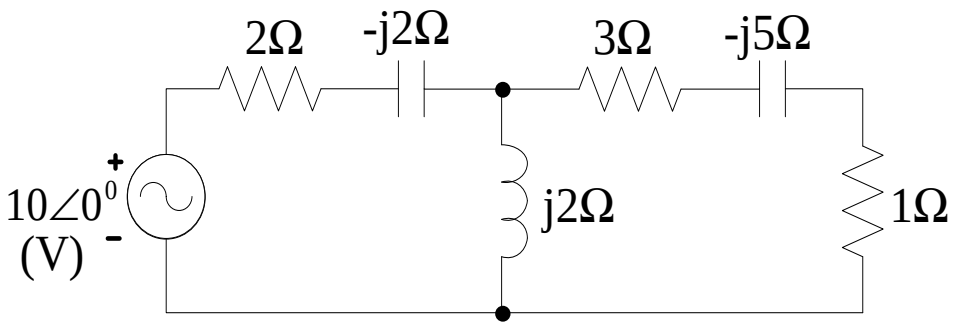
Hình 3.23

3.24 Cho mạch điện như hình 3.24. Tính i.



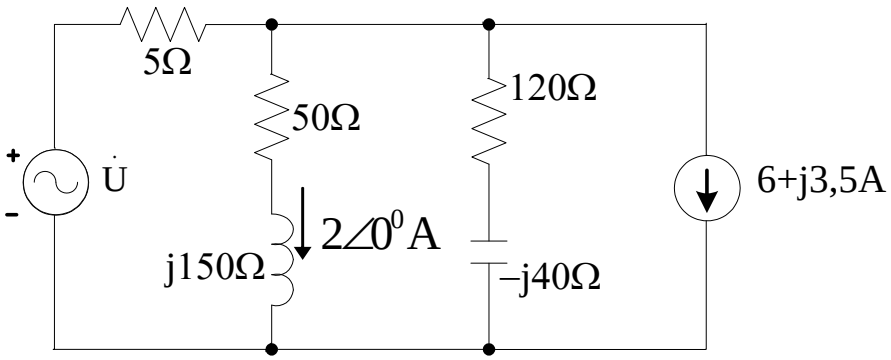
Hình 3.24

3.25 Cho mạch điện như hình 3.25, tìm công suất tiêu thụ bởi nguồn và công suất tiêu thụ trên các điện trở.



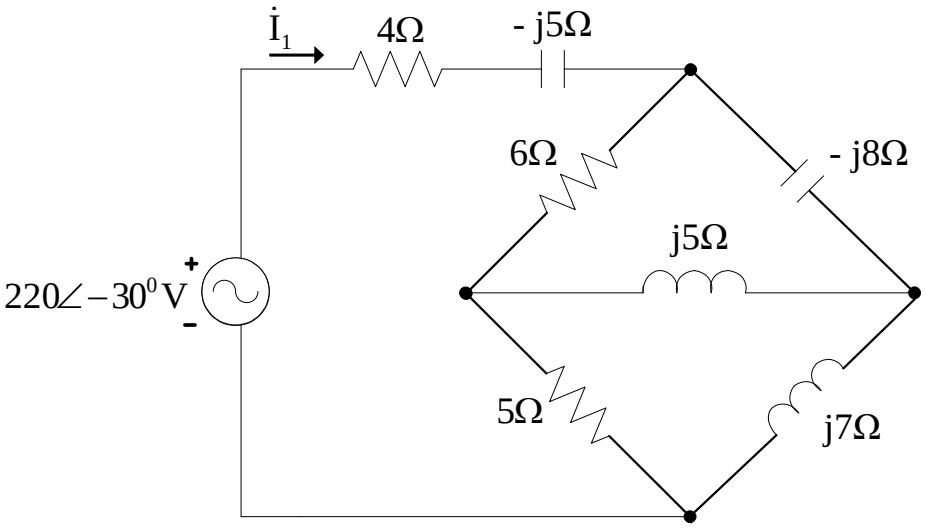
Hình 3.25

3.26 Cho mạch điện như hình 3.26. Tính $\dot{U}$.



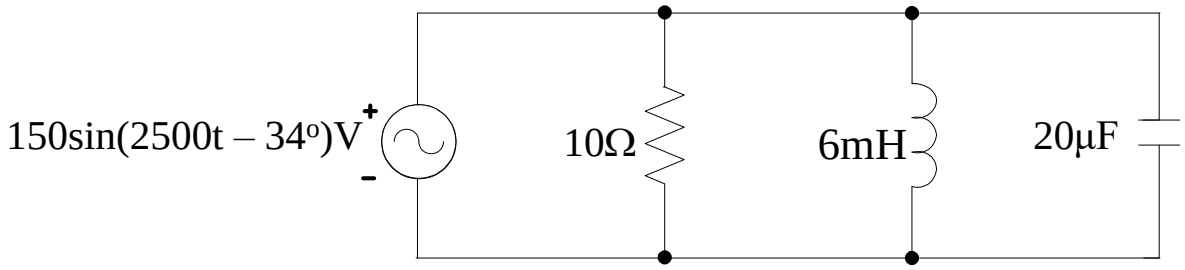
Hình 3.26

3.27 Cho mạch điện như hình 3.27. Tính $\dot{I}_1$.



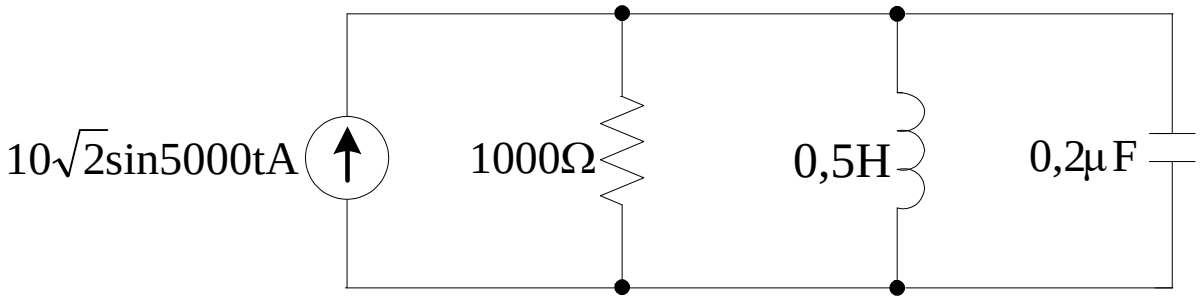
Hình 3.27

3.28 Cho mạch điện như hình 3.28, tính dòng điện trong các nhánh.



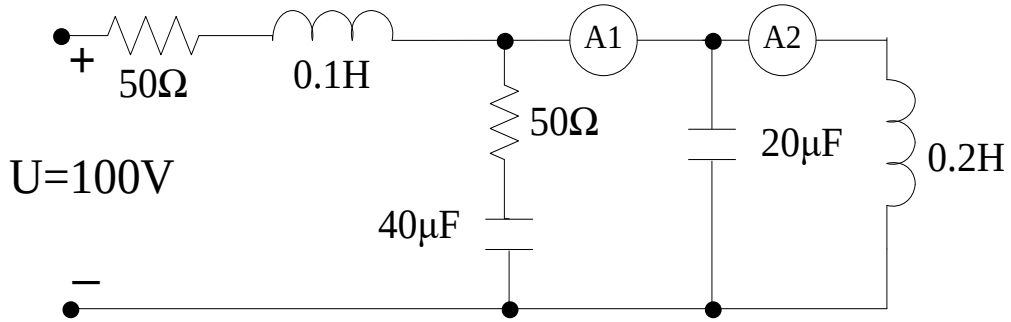
Hình 3.28

3.29 Cho mạch điện như hình 3.29, tính dòng điện trong các nhánh.



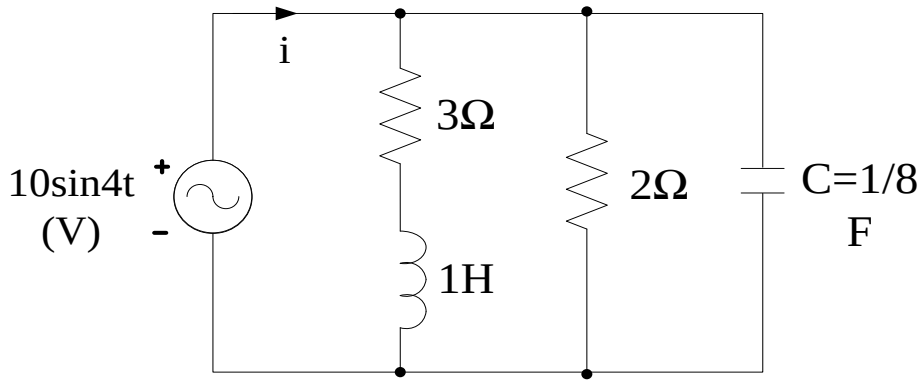
Hình 3.29

3.30 Cho mạch điện như hình 3.30, biết A_1 chỉ 0 (A). Tính số chỉ A_2.



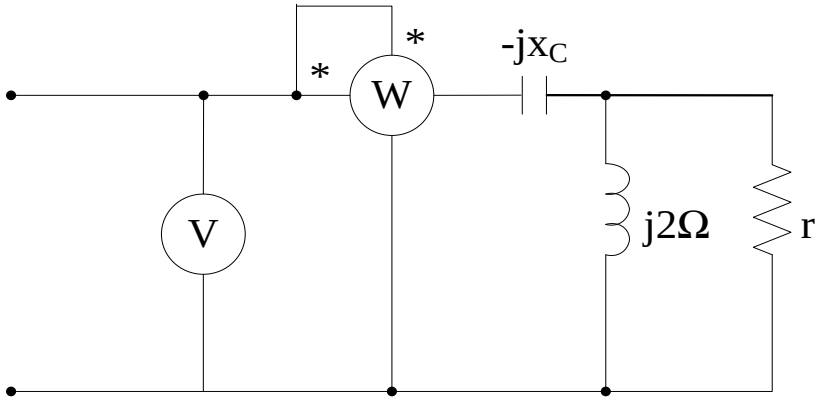
Hình 3.30

3.31 Cho mạch điện như hình 3.31. Tính i, Q toàn mạch. Cho C thay đổi tìm C để u và i cùng pha.



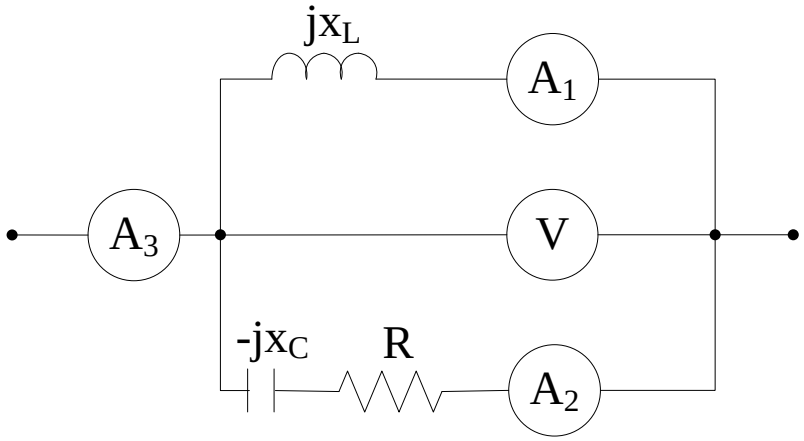
Hình 3.31

3.32 Cho mạch điện như hình 3.32. Mạch ở cộng hưởng. Số chỉ của Wattmet là 4W, của vônmét V là 1V. Xác định r và x_C.



Hình 3.32

3.33 Cho mạch điện như hình 3.33, mạch ở cộng hưởng. Cho biết A_2 chỉ 14,1A, số chỉ của A_1 và A_3 bằng nhau, số chỉ của V là 100V. Xác định số chỉ của A_1, A_3 và trị số của R, x_L, x_C.

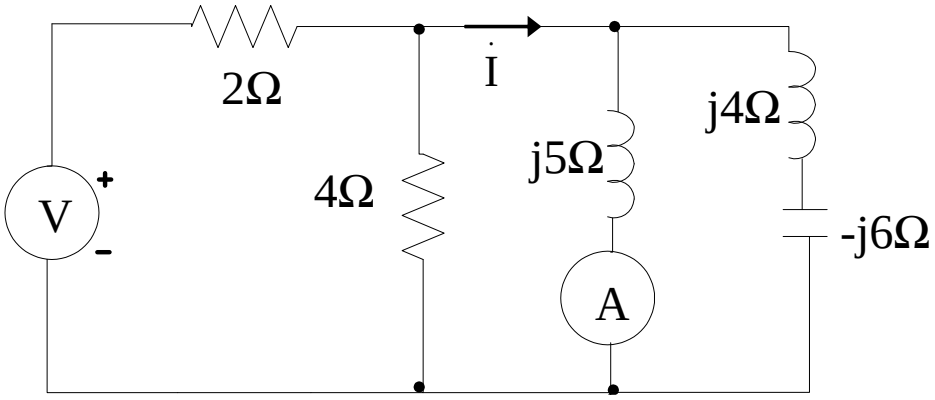


Hình 3.33

3.34 Cho mạch điện như hình 3.34, Amper kế chỉ 5A.

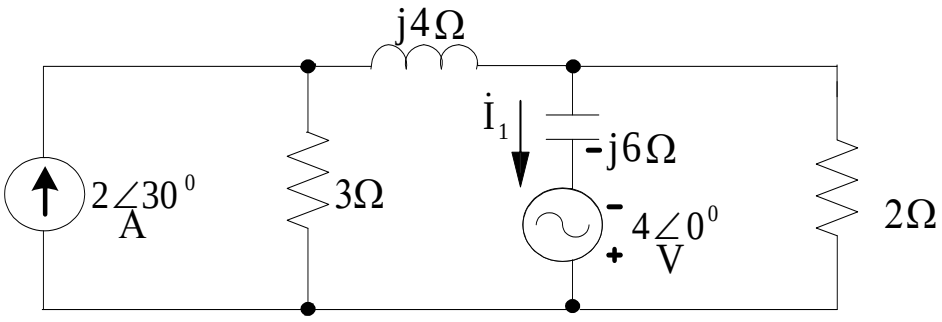
a. Tính số chỉ Vôn kế và P toàn mạch.

b. Phải thêm phần tử nào nối tiếp với cuộn dây j5Ω để $\dot{I}$ =0. Tính phần tử đó.



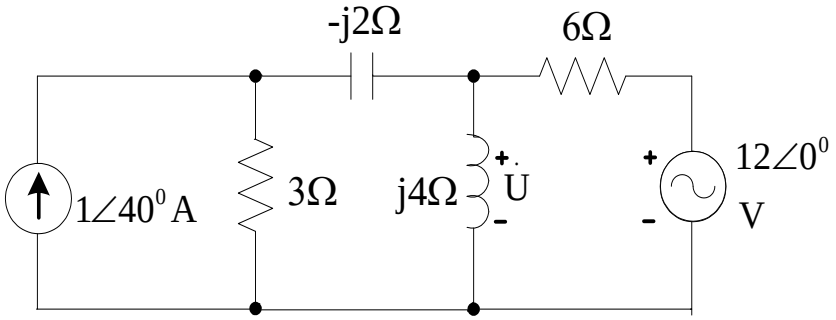
Hình 3.34

3.35 Cho mạch điện như hình 3.35. Tính $\dot{I}_1$.



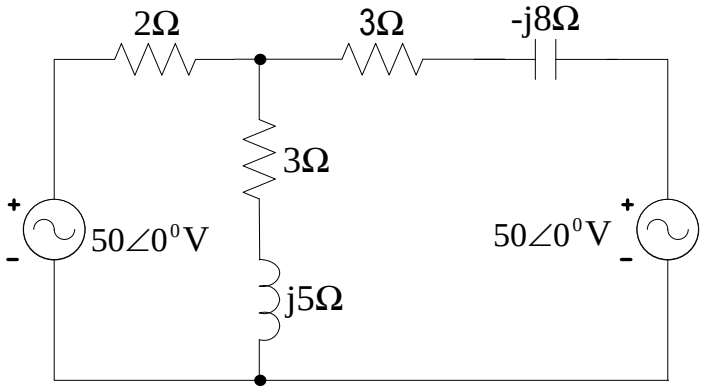
Hình 3.35

3.36 Cho mạch điện như hình 3.36. Tính $\dot{U}$.



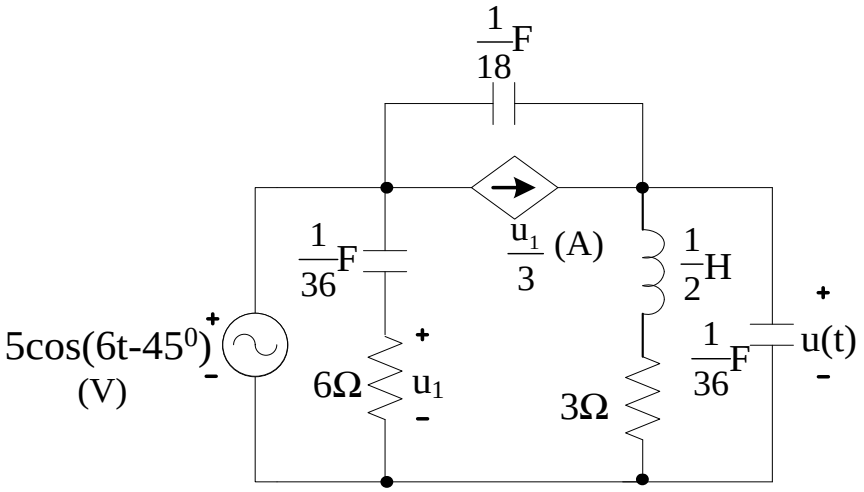
Hình 3.36

3.37 Cho mạch điện như hình 3.37. Nghiệm lại sự cân bằng công suất tác dụng, công suất phản kháng trong mạch.



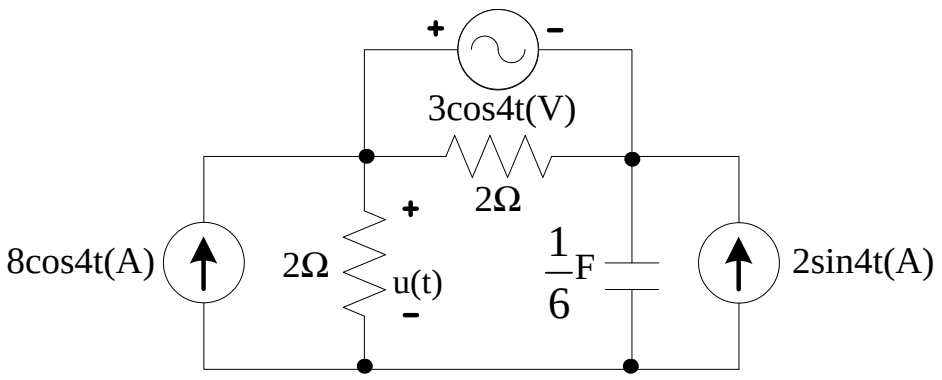
Hình 3.37

3.38 Cho mạch điện như hình 3.38. Xác định u(t).



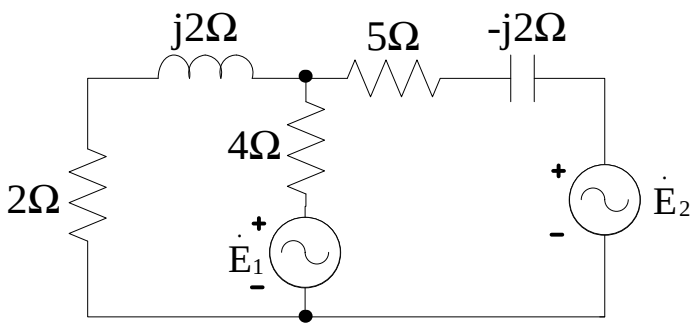
Hình 3.38

3.39 Cho mạch điện như hình 3.39. Tìm u(t) trong mạch.



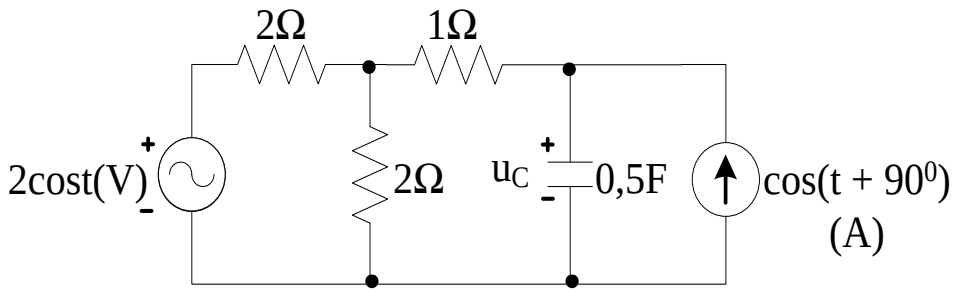
Hình 3.39

3.40 Cho mạch điện như hình 3.40. Tính công suất cung cấp bởi nguồn $\dot{E}_1$, $\dot{E}_2$. Cho biết $\dot{E}_1 = \dot{E}_2 = 10\angle 90^0$ (h/d) V.



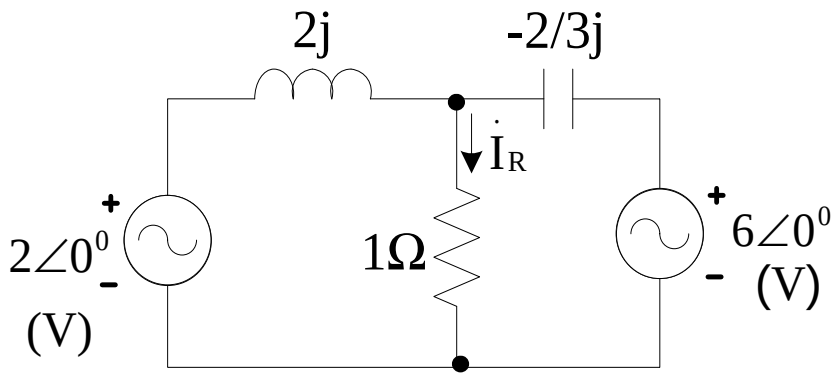
Hình 3.40

3.41 Cho mạch điện như hình 3.41. Tính u_C và công suất P toàn mạch.



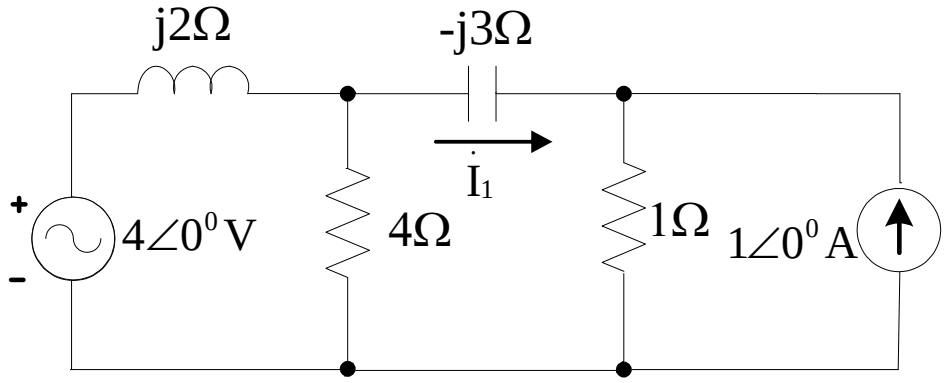
Hình 3.41

3.42 Cho mạch điện như hình 3.42, tìm $\dot{I}_R$.



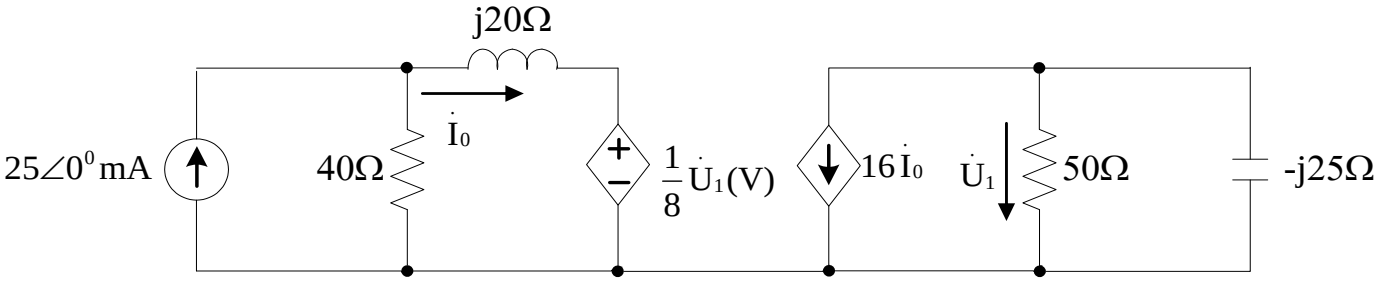
Hình 3.42

3.42 Cho mạch điện như hình 3.43. Tính $\dot{I}_1$.



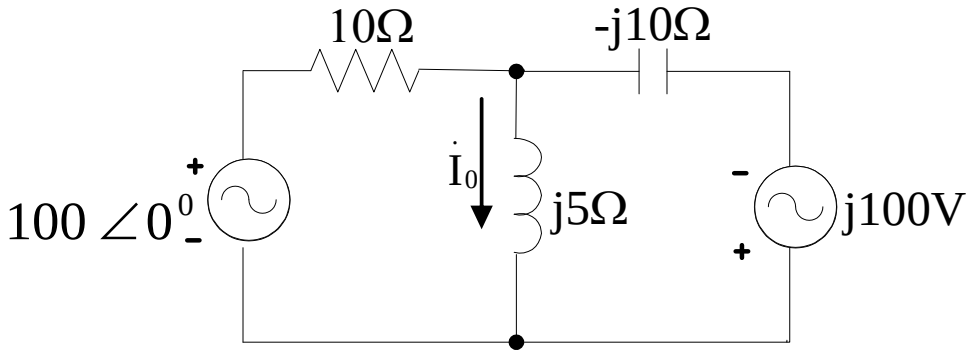
Hình 3.43

3.44 Cho mạch điện như hình 3.44. Tính $\dot{I}_0$ $\dot{U}_1$.



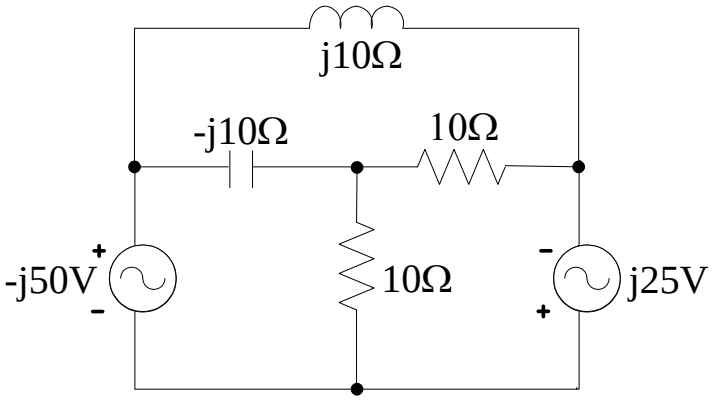
Hình 3.44

3.45 Cho mạch điện như hình 3.45. Tính $\dot{I}_0$.



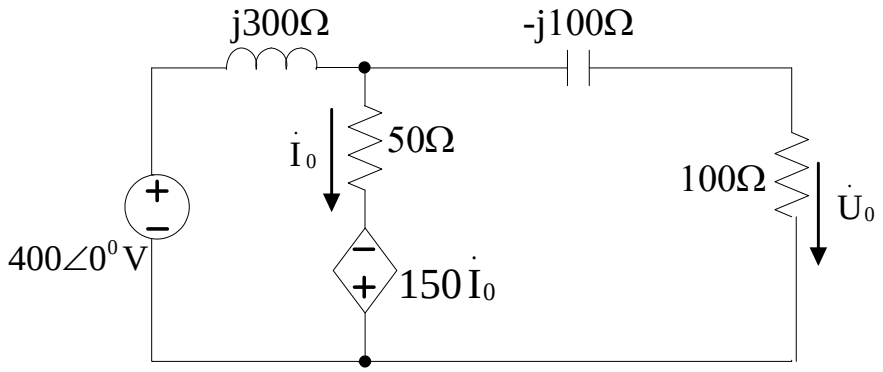
Hình 3.45

3.46 Cho mạch điện như hình 3.46. Tính dòng các nhánh.



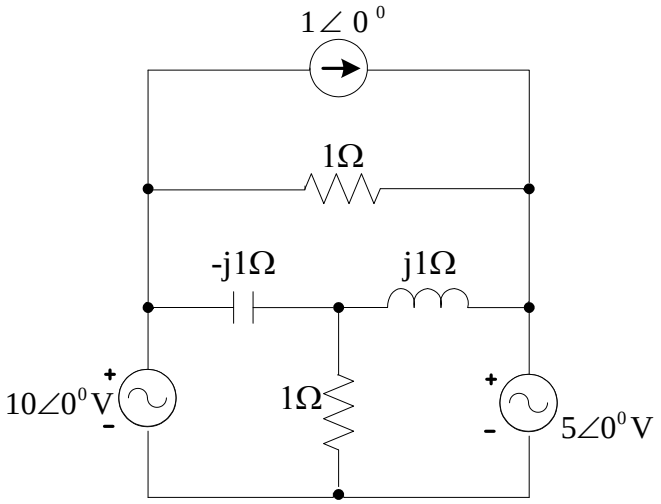
Hình 3.46

3.47 Cho mạch điện như hình 3.47. Tính $\dot{U}_0$.



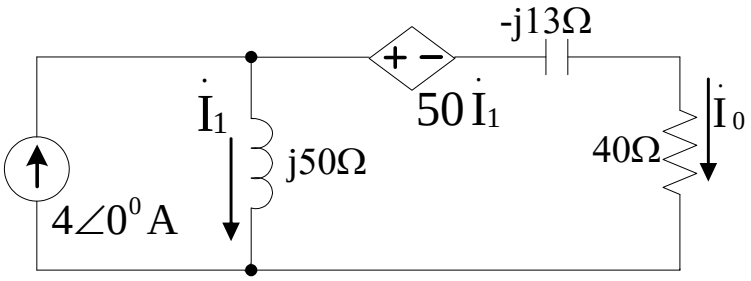
Hình 3.47

3.48 Cho mạch điện như hình 3.48. Tính dòng các nhánh.



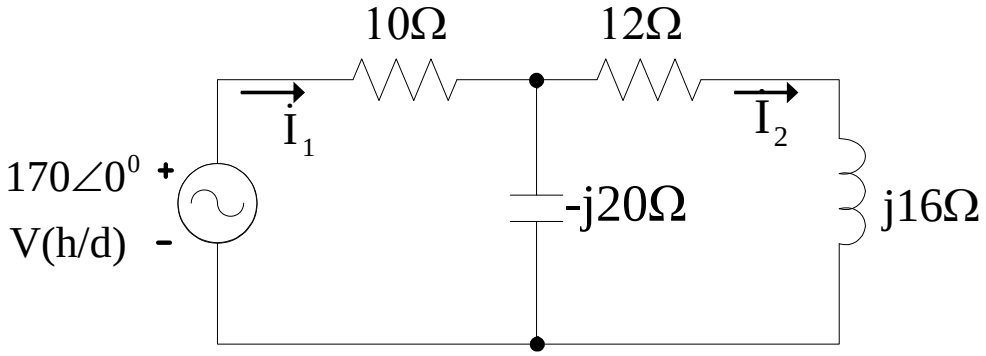
Hình 3.48

3.49 Cho mạch điện như hình 3.49. Tính $\dot{I}_1$, $\dot{I}_0$.



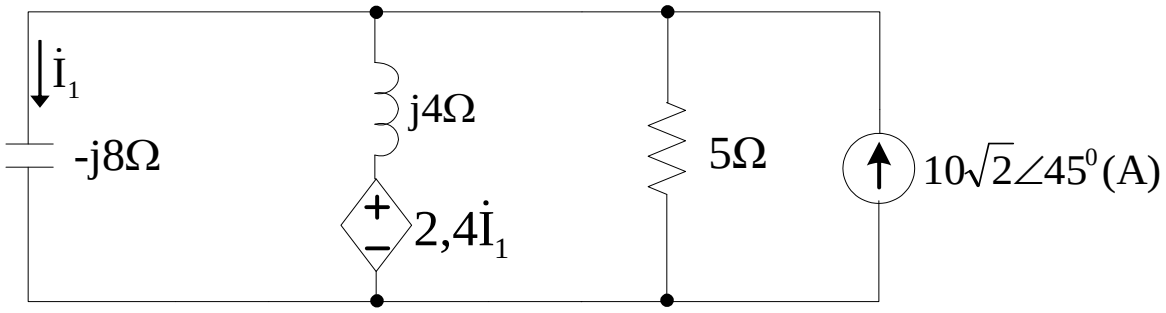
Hình 3.49

3.50 Cho mạch điện như hình 3.50. Tính $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$.



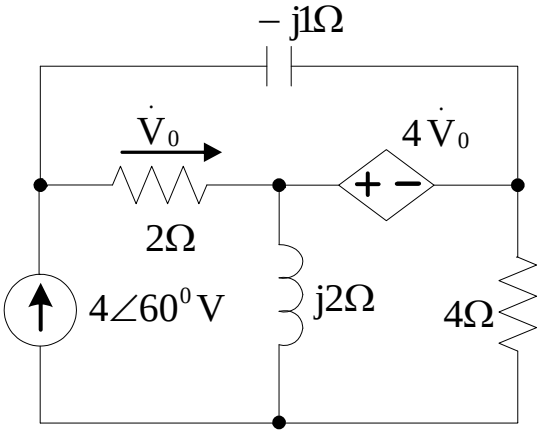
Hình 3.50

3.51 Cho mạch điện như hình 3.51. Tính $\dot{I}_1$.



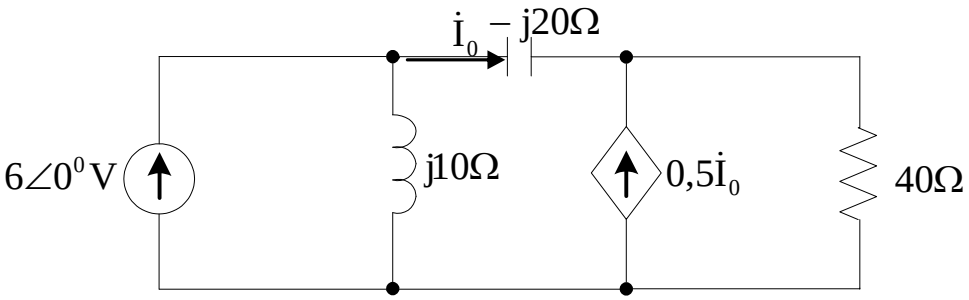
Hình 3.51

3.52 Cho mạch điện như hình 3.52. Tìm công suất trên điện trở 4Ω.



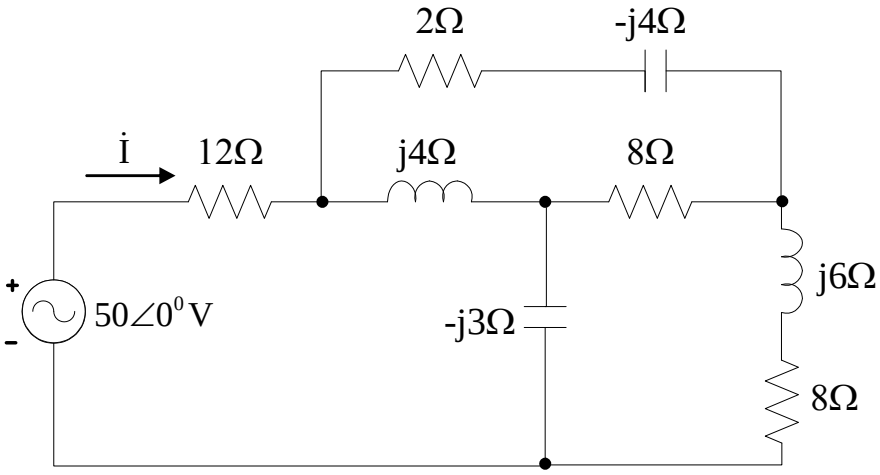
Hình 3.52

3.53 Cho mạch điện như hình 3.53. Tìm $\dot{I}_0$.



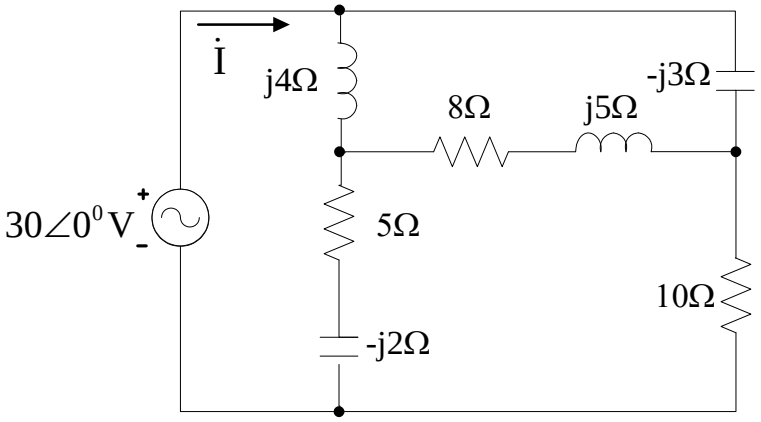
Hình 3.53

3.54 Cho mạch điện như hình 3.54. Tính $\dot{I}$.



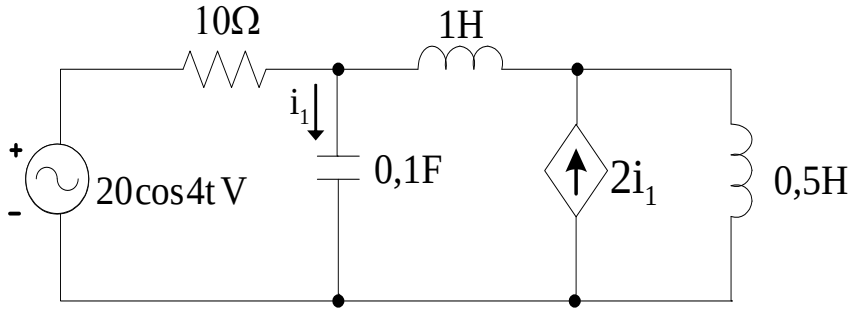
Hình 3.54

3.55 Cho mạch điện như hình 3.55. Tính $\dot{I}$.



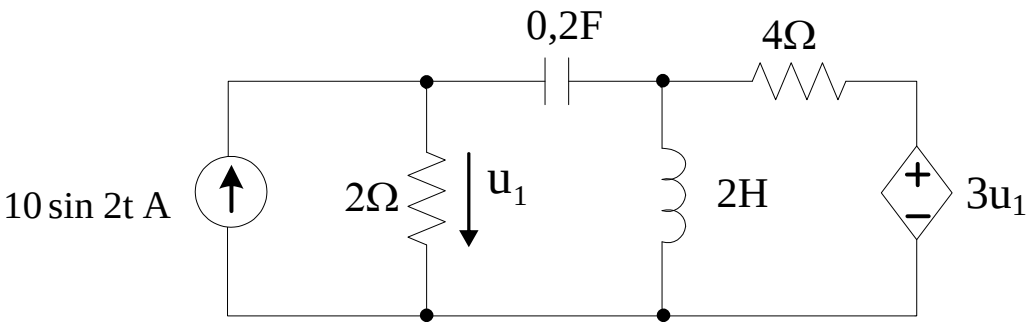
Hình 3.55

3.56 Cho mạch điện như hình 3.56. Tính i_1.



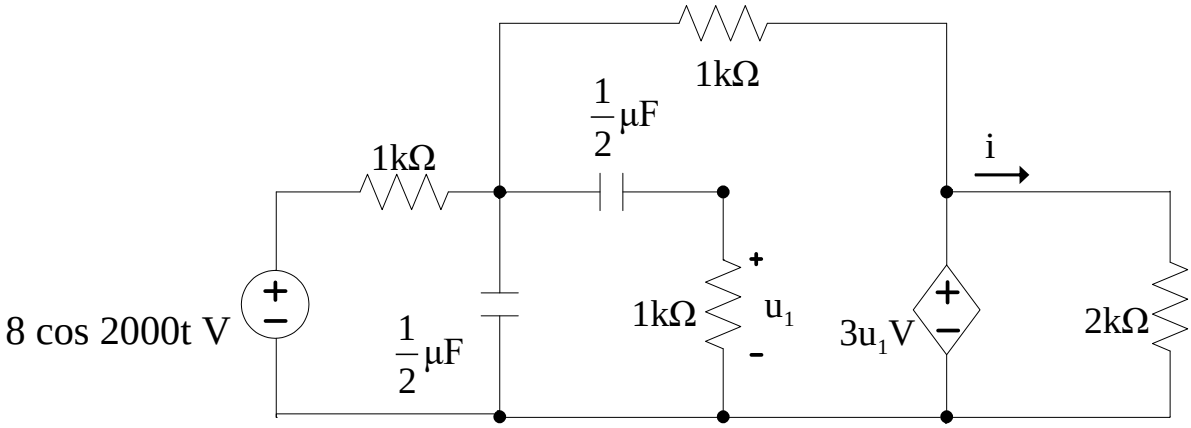
Hình 3.56

3.57 Cho mạch điện như hình 3.57. Tính $u_1(t)$.



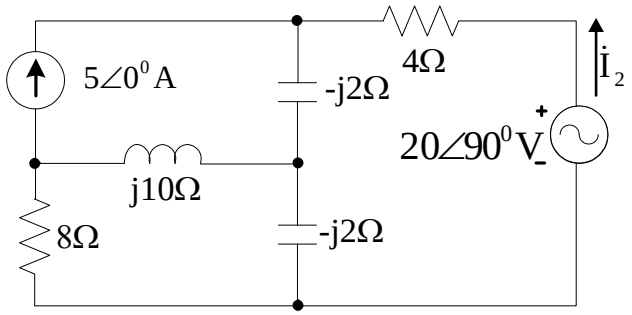
Hình 3.57

3.58 Cho mạch điện như hình 3.58. Tính $u_1(t)$.



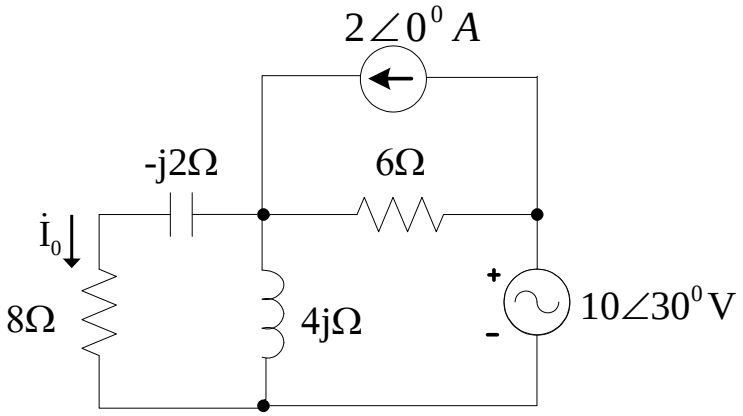
Hình 3.58

3.59 Cho mạch điện như hình 3.59. Tính $\dot{I}_2$.



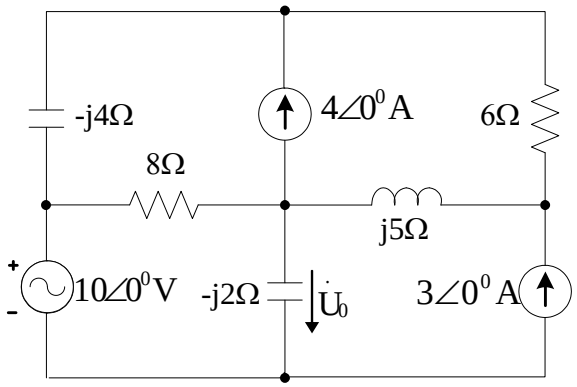
Hình 3.59

3.60 Cho mạch điện như hình 3.60. Tính $\dot{I}_0$.



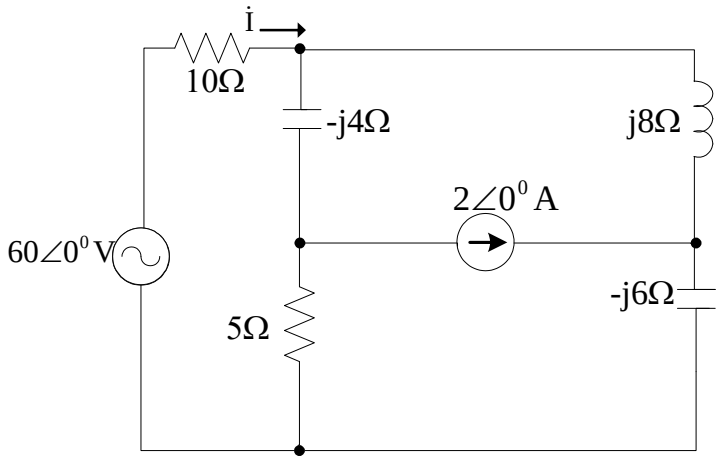
Hình 3.60

3.61 Cho mạch điện như hình 3.61. Tính $\dot{U}_0$.



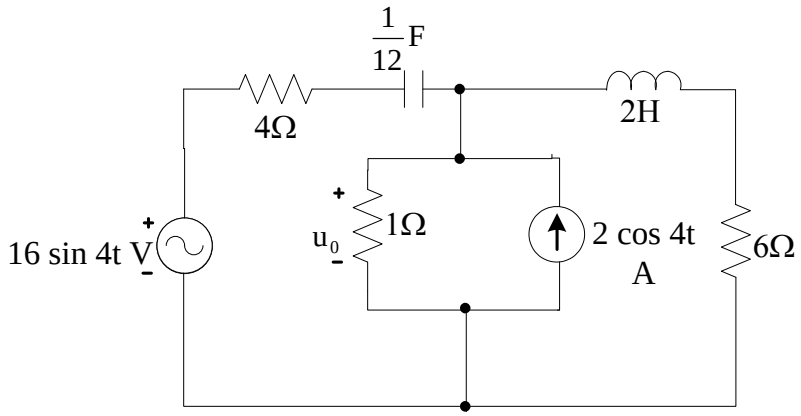
Hình 3.61

3.62 Cho mạch điện như hình 3.62.Tính $\dot{I}$.



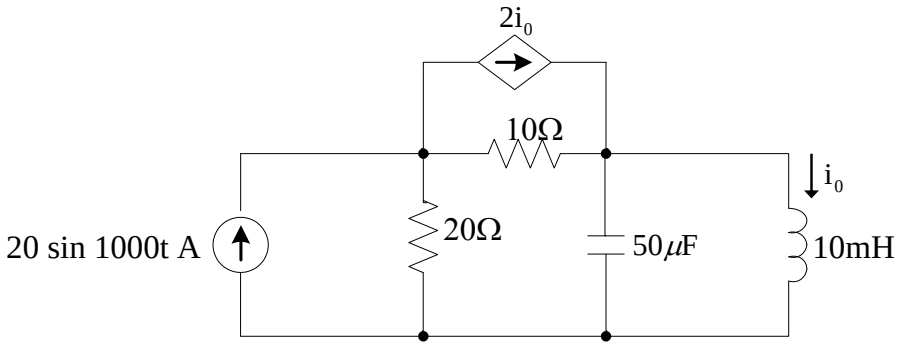
Hình 3.62

3.63 Cho mạch điện như hình 3.63. Tính $u_0(t)$.



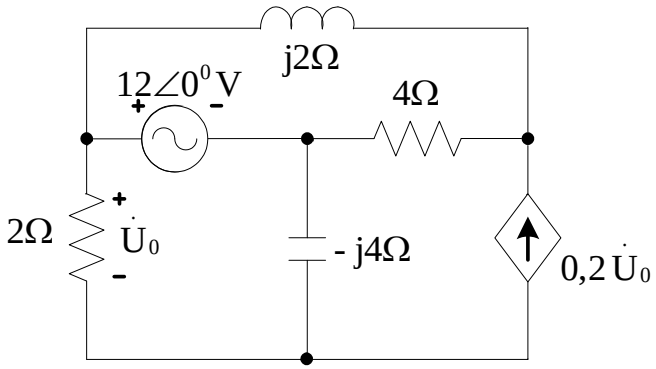
Hình 3.63

3.64 Cho mạch điện như hình 3.64. Tính $i_0(t)$.



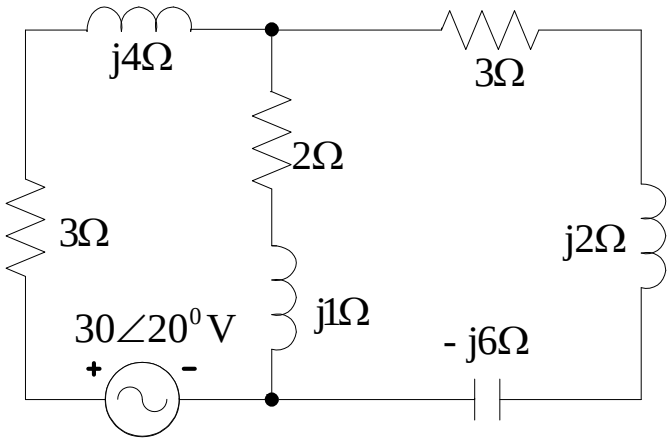
Hình 3.64

3.65 Cho mạch điện như hình 3.65. Tính $\dot{U}_0$.



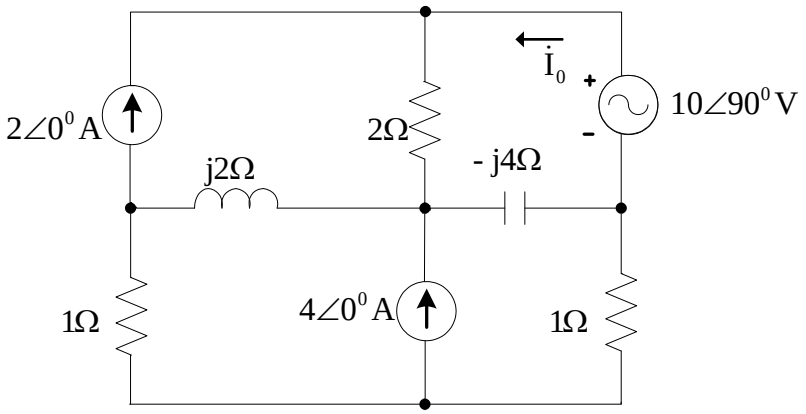
Hình 3.65

3.66 Cho mạch điện như hình 3.66. Tính dòng các nhánh.



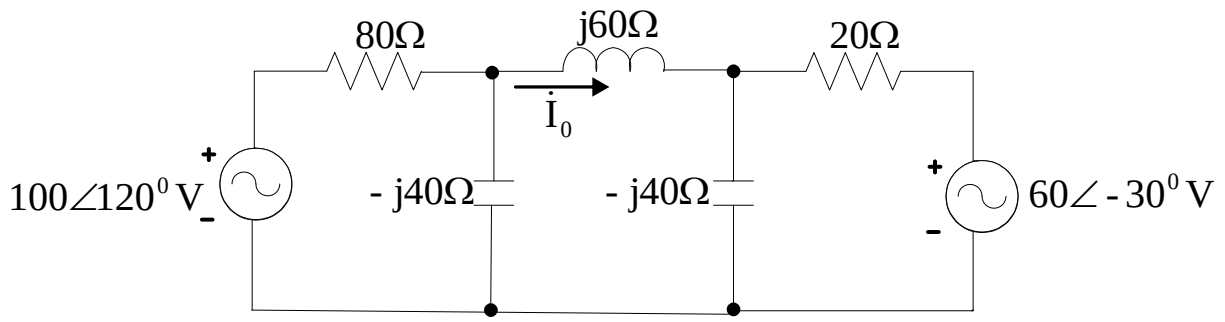
Hình 3.66

3.67 Cho mạch điện như hình 3.67. Tính $\dot{I}_0$.



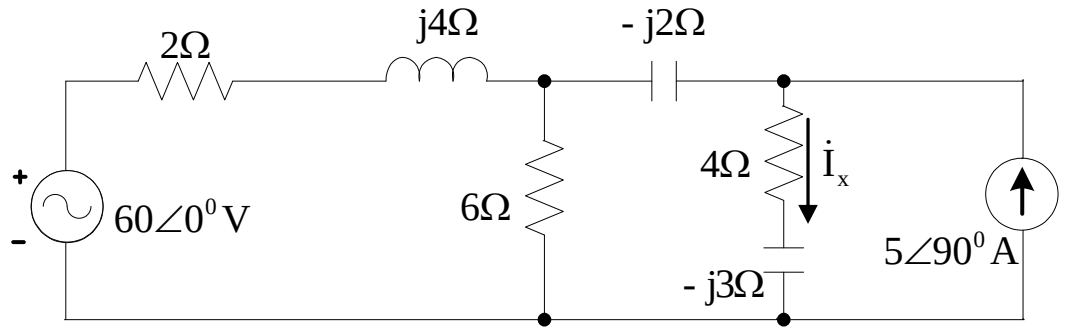
Hình 3.67

3.68 Cho mạch điện như hình 3.68. Tính $\dot{I}_0$.



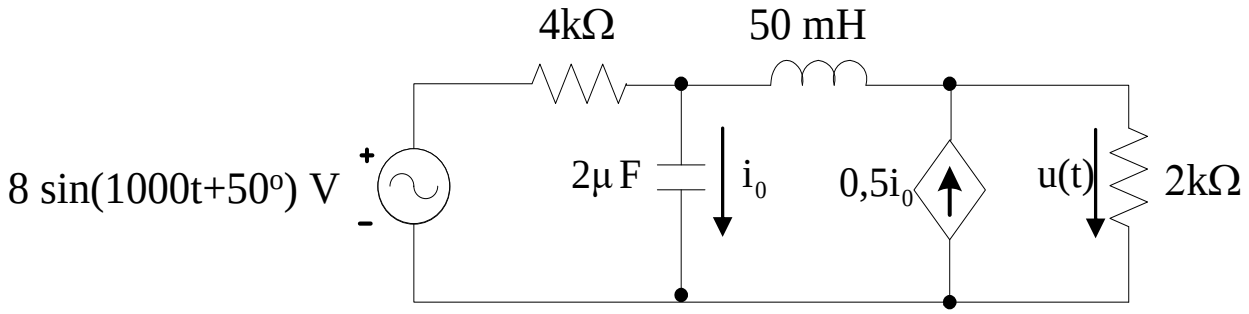
Hình 3.68

3.69 Cho mạch điện như hình 3.69. Tính $\dot{I}_x$.



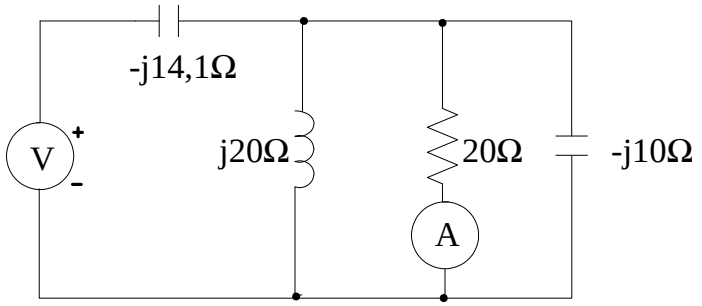
Hình 3.69

3.70 Cho mạch điện như hình 3.70. Tính u(t).



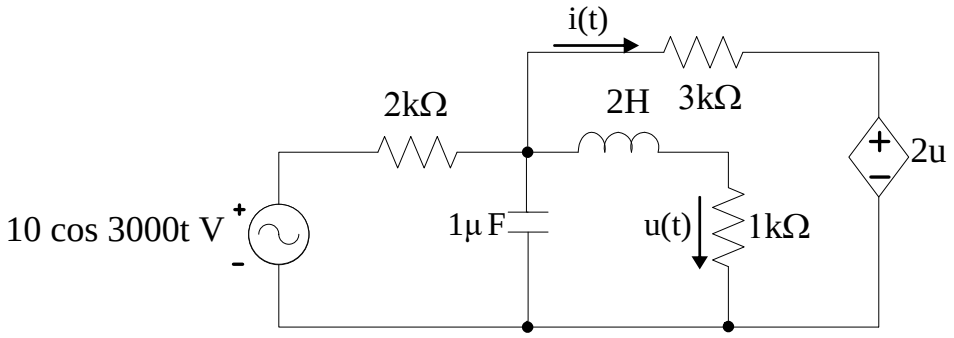
Hình 3.70

3.71 Cho mạch điện như hình 3.71 Amper kế chỉ 5A. Tính số chỉ Vôn kế và P, Q toàn mạch.



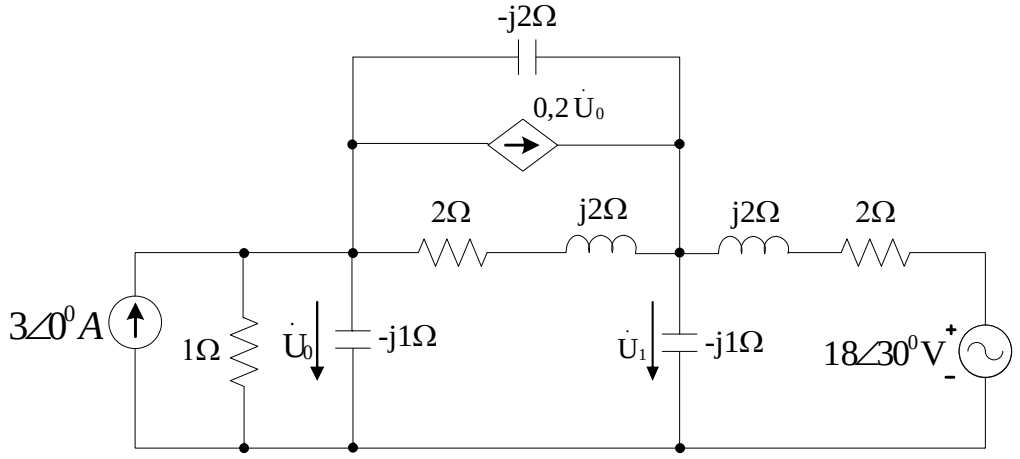
Hình 3.71

3.72 Cho mạch điện như hình 3.72. Tính u(t), i(t).



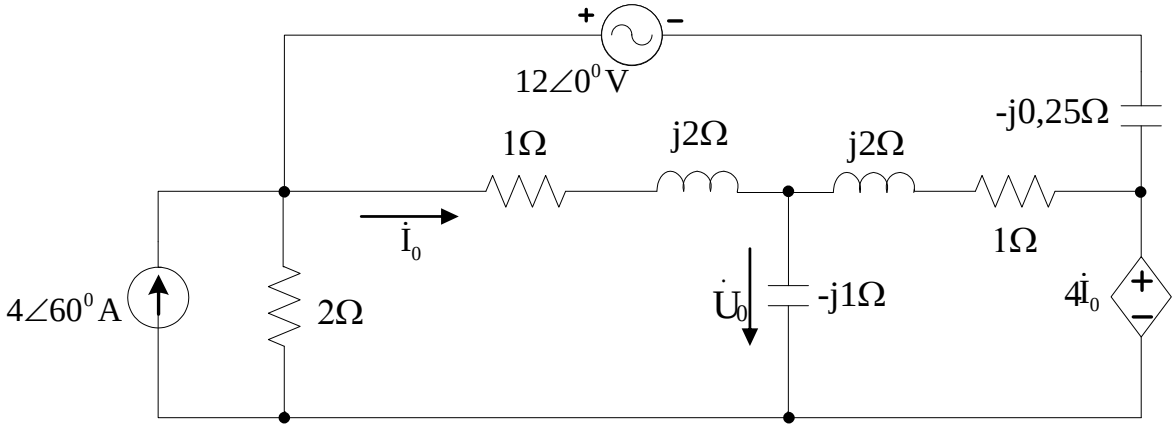
Hình 3.72

3.73 Cho mạch điện như hình 3.73. Tính $\dot{U}_0$, $\dot{U}_1$.



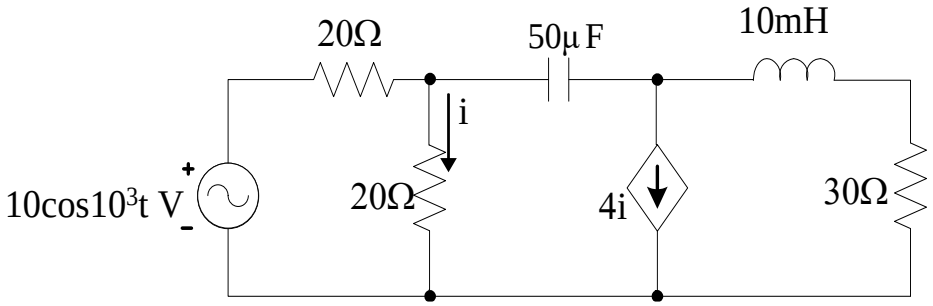
Hình 3.73

3.74 Cho mạch điện như hình 3.74. Tính $\dot{U}_0$, $\dot{I}_0$.



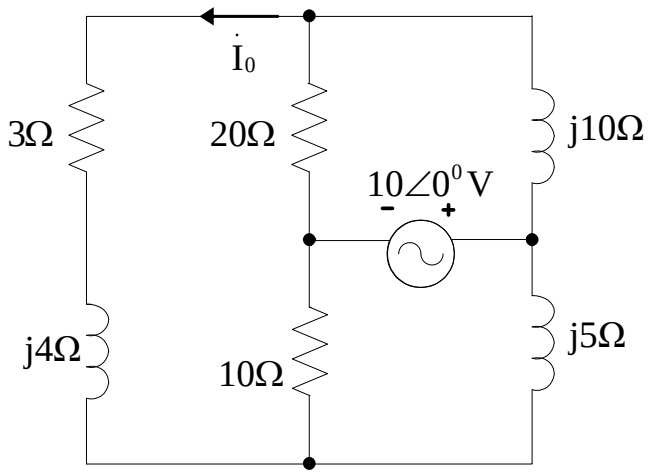
Hình 3.74

3.75 Cho mạch điện như hình 3.75. Tính i(t).



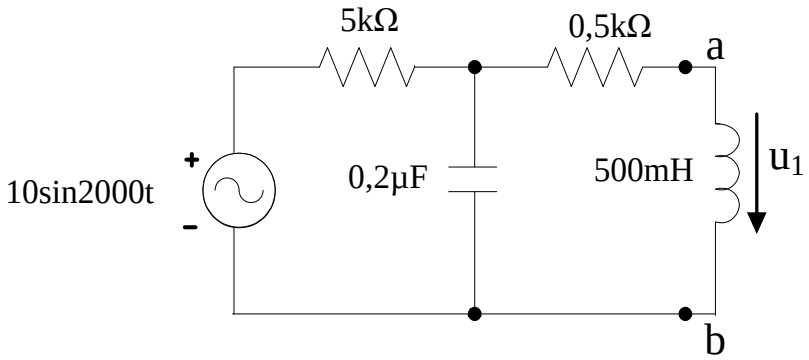
Hình 3.75

3.76 Cho mạch điện như hình 3.76. Tính $\dot{I}_0$.



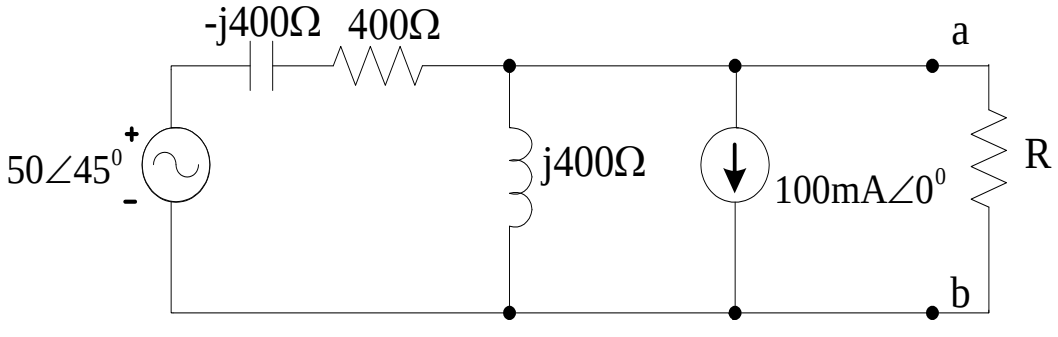
Hình 3.76

3.77 Cho mạch điện như hình 3.77. Áp dụng định lý Thevenin tính u_1.



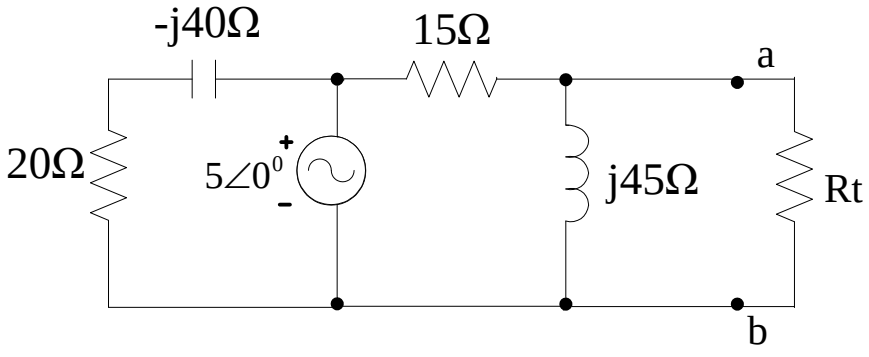
Hình 3.77

3.78 Cho mạch điện như hình 3.78. Tính giá trị R để công suất qua nó đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó.



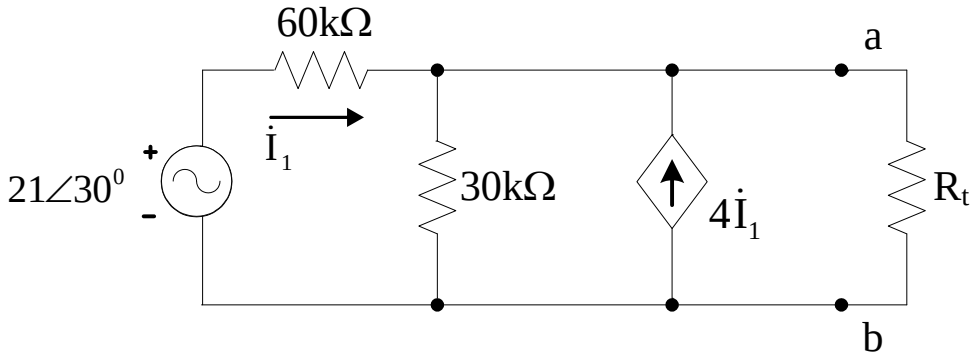
Hình 3.78

3.79 Cho mạch điện như hình 3.79. Tính giá trị R_t để công suất qua nó đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó.



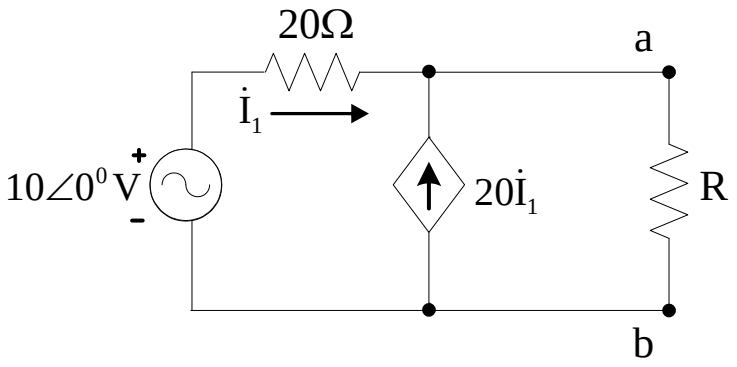
Hình 3.79

3.80 Cho mạch điện như hình 3.80. Tính giá trị R_t để công suất qua nó đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó.



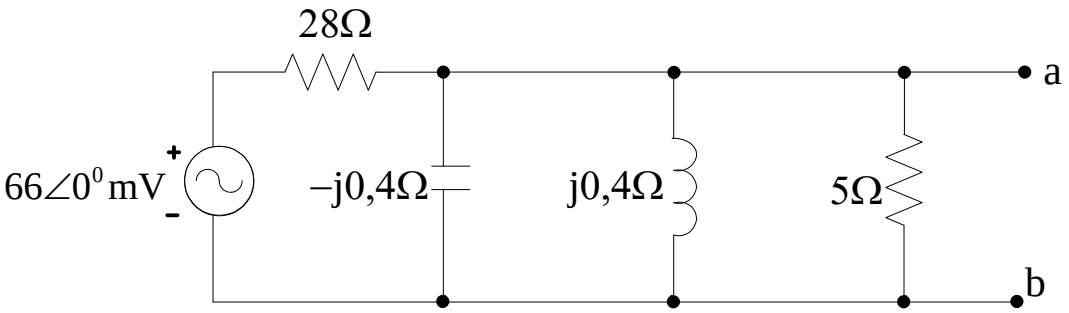
Hình 3.80

3.81 Cho mạch điện như hình 3.81. Tính giá trị R để công suất qua nó đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó.



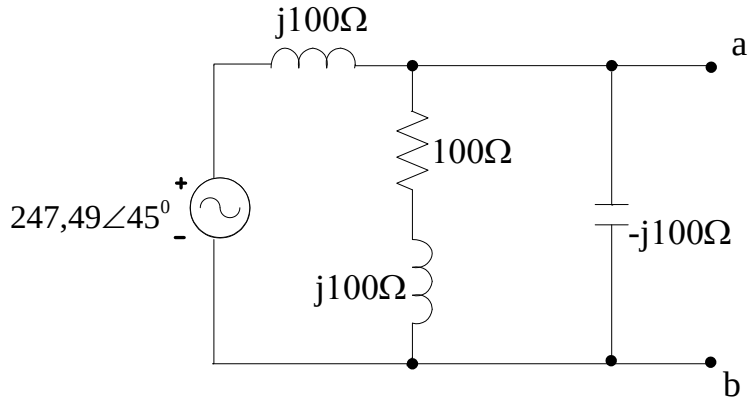
Hình 3.81

3.82 Cho mạch điện như hình 3.82. Tìm mạch tương đương thevenin .



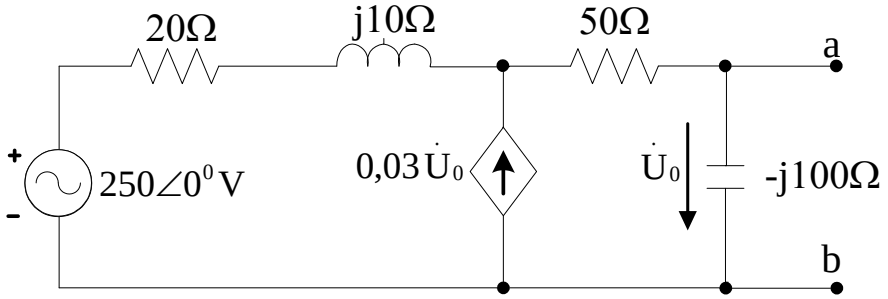
Hình 3.82

3.83 Cho mạch điện như hình 3.83. Tìm mạch tương đương thevenin.



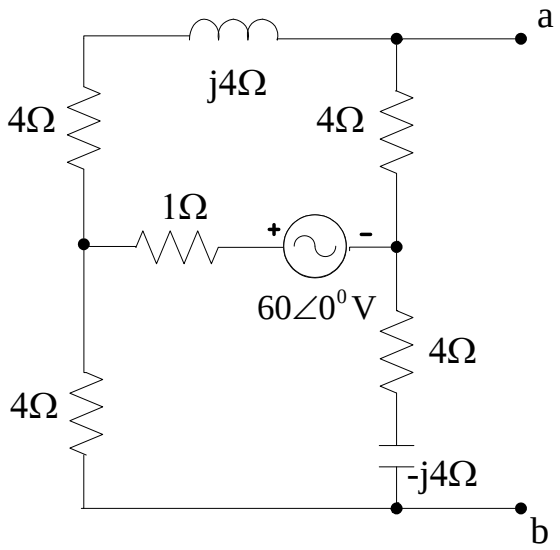
Hình 3.83

3.84 Cho mạch điện như hình 3.84. Tìm mạch tương đương thevenin.



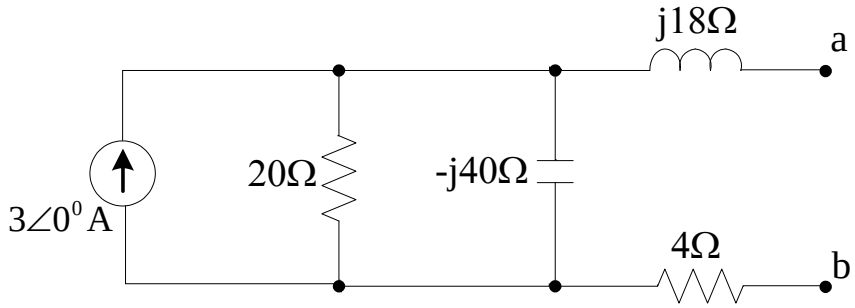
Hình 3.84

3.85 Cho mạch điện như hình 3.85. Tìm mạch tương đương thevenin.



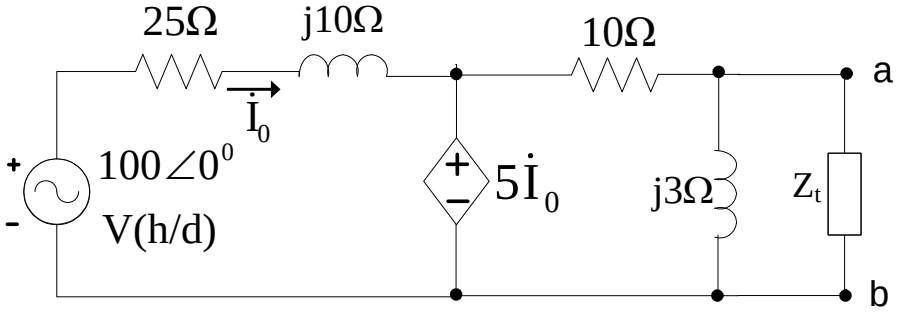
Hình 3.85

3.86 Cho mạch điện như hình 3.86. Tìm mạch tương đương Thevenin.



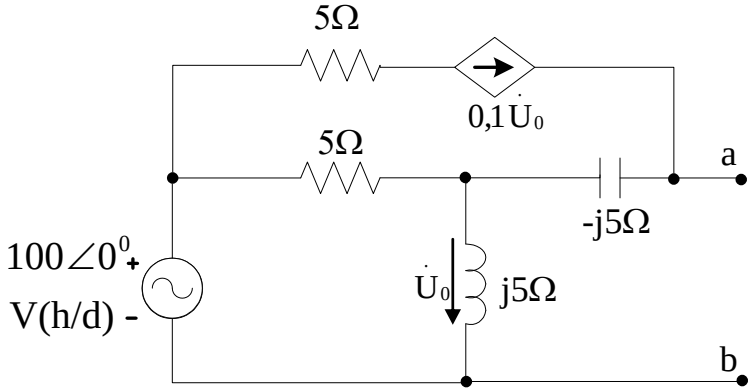
Hình 3.86

3.87 Cho mạch điện như hình 3.87.Tính giá trị Z_t để công suất qua nó đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó.



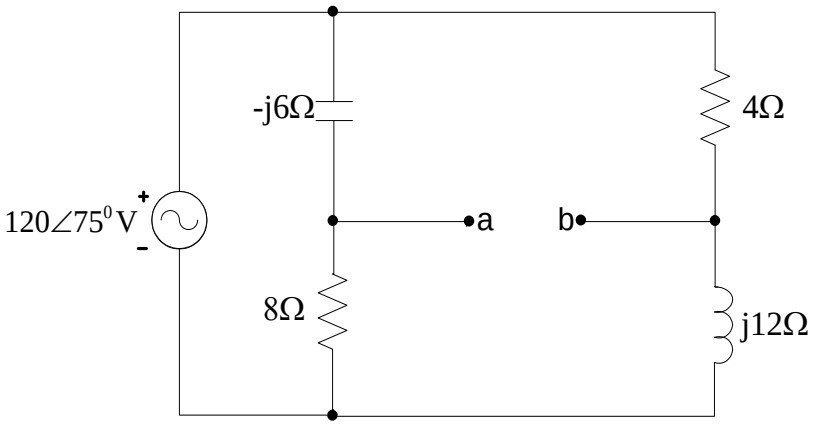
Hình 3.87

3.88 Cho mạch điện như hình 3.88. Tìm mạch tương đương Thevenin.



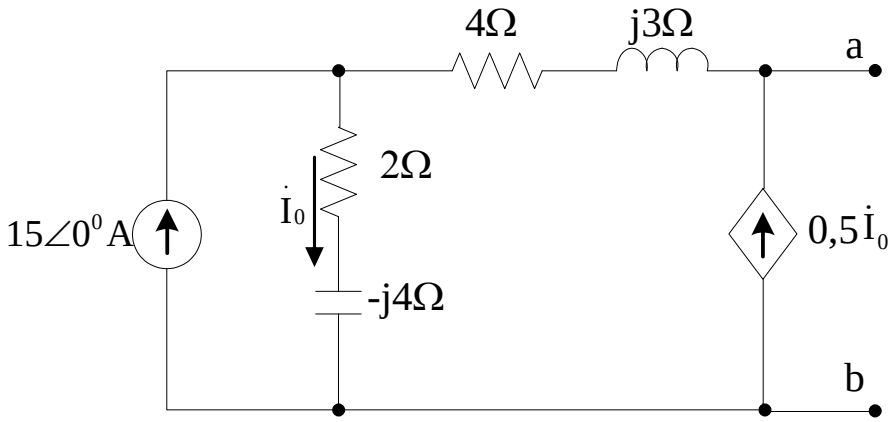
Hình 3.88

3.89 Cho mạch điện như hình 3.89. Tính mạch tương đương Thevenin.



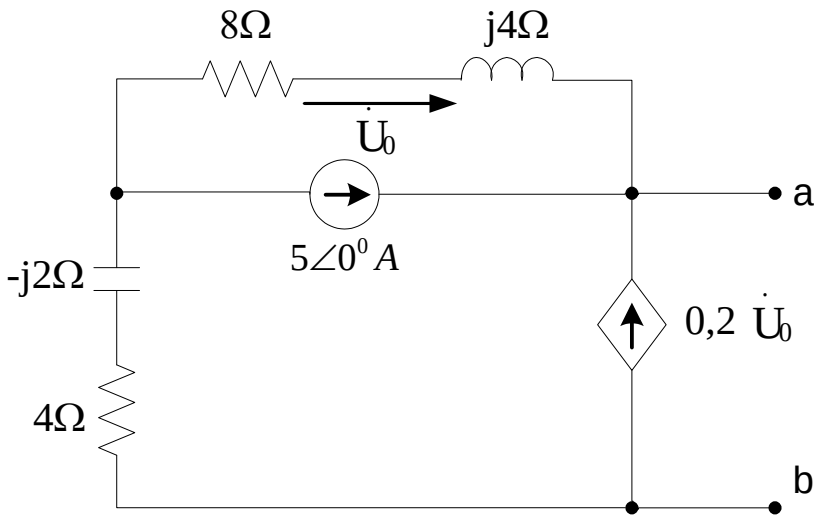
Hình 3.89

3.90 Cho mạch điện như hình 3.90. Tính mạch tương đương Thevenin.



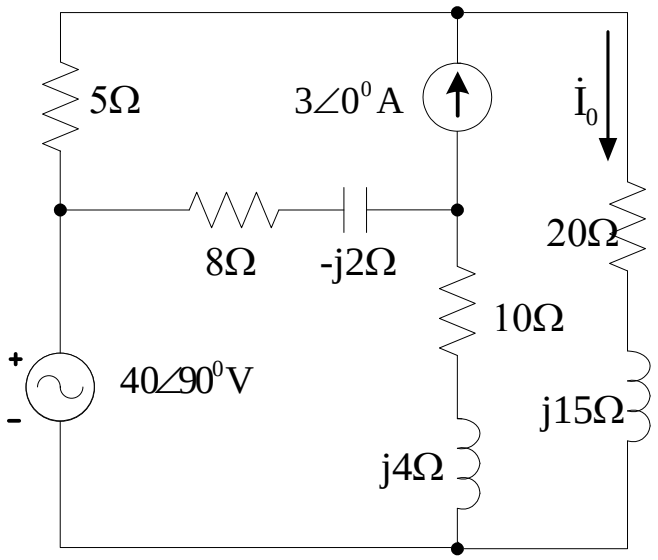
Hình 3.90

3.91 Cho mạch điện như hình 3.91. Tính mạch tương đương Thevenin.



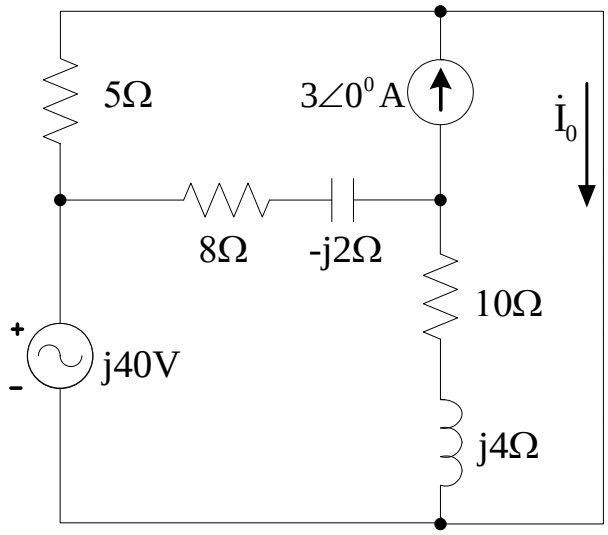
Hình 3.91

Bài 3.92 Cho mạch điện như hình 3.92. Tính $\dot{I}_0$.



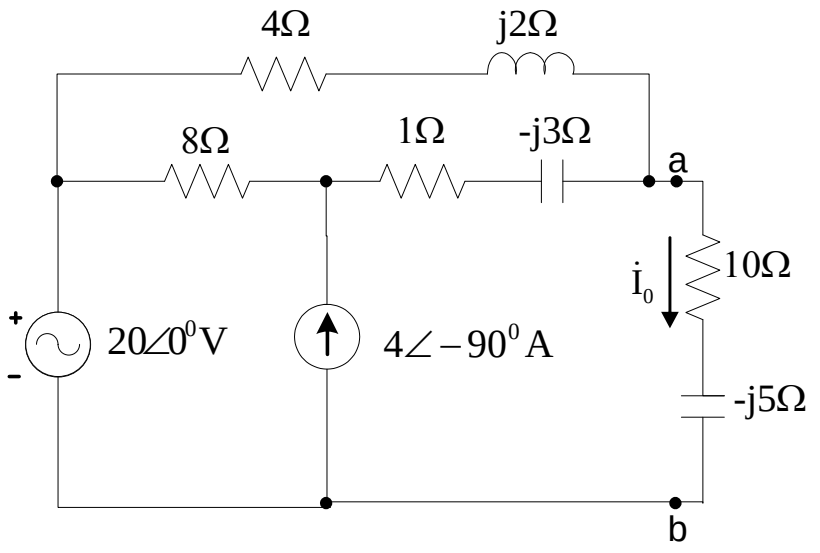
Hình 3.92

Bài 3.93 Cho mạch điện như hình 3.93. Tính $\dot{I}_0$.



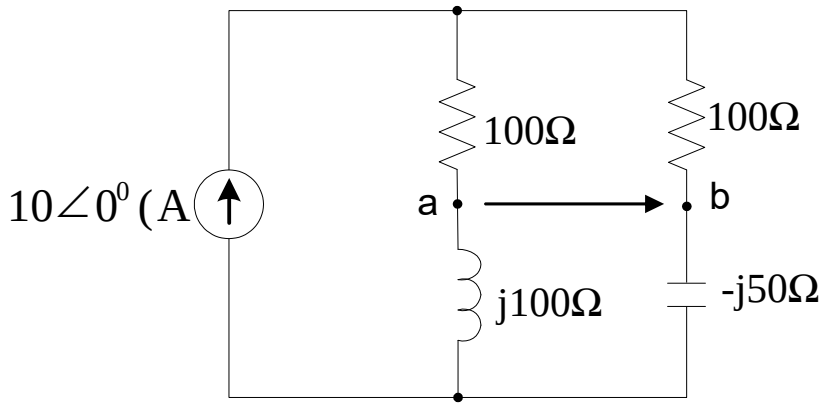
Hình 3.93

Bài 3.94 Cho mạch điện như hình 3.94. Tính $\dot{I}_0$ áp dụng định lý thevenin.



Hình 3.94

3.95 Cho mạch điện như hình 3.95

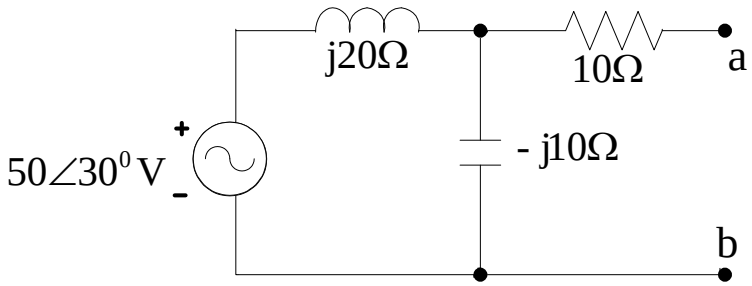


Hình 3.95

a. Tìm mạch tương đương Thevenin?

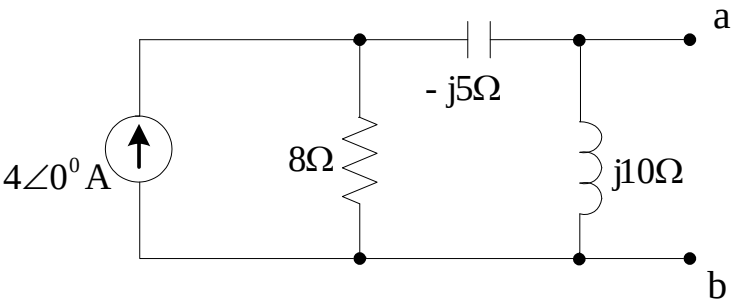
b. Gắn vào a,b trở kháng là $Z_t = R_t$. Tìm R_t để công suất tiêu thụ trên R_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.

3.96 Cho mạch điện như hình 3.96. Tính mạch tương đương thevenin.



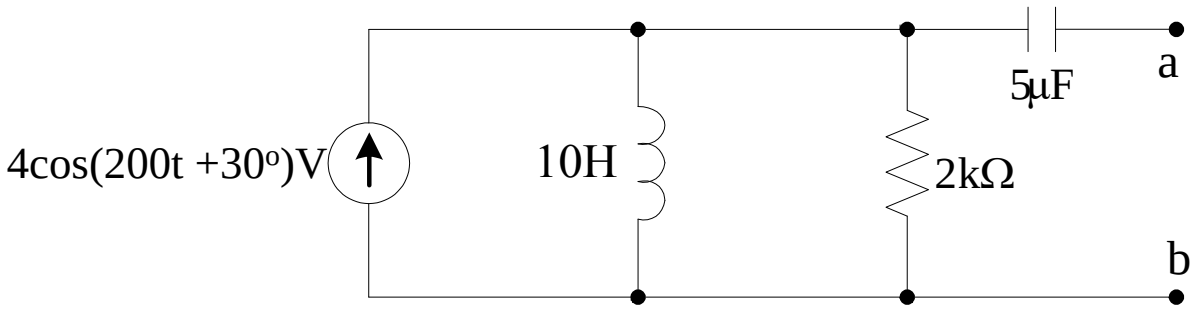
Hình 3.96

3.97 Cho mạch điện như hình 3.97. Tính mạch tương đương thevenin.



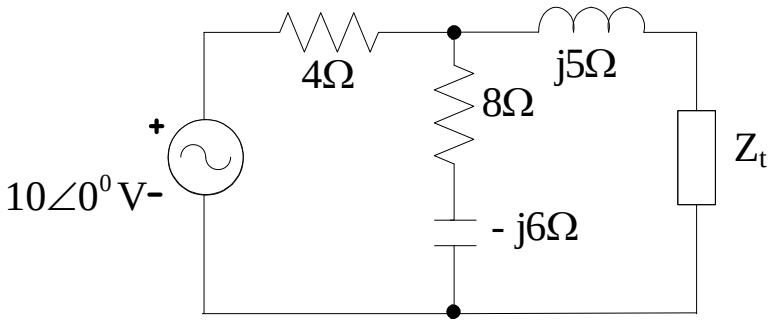
Hình 3.97

3.98 Cho mạch điện như hình 3.98. Tính mạch tương đương thevenin.



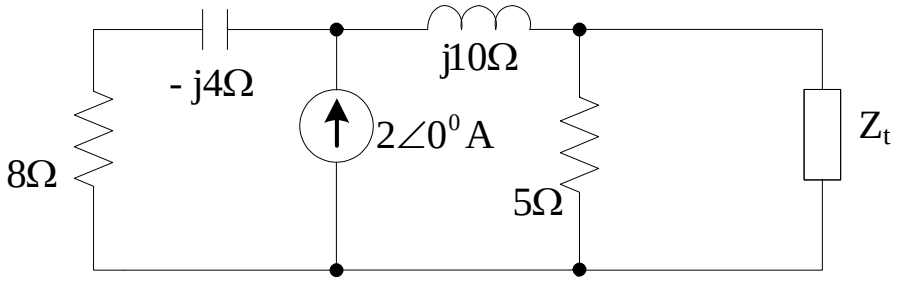
Hình 3.98

3.99 Cho mạch điện như hình 3.99. Tìm Z_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



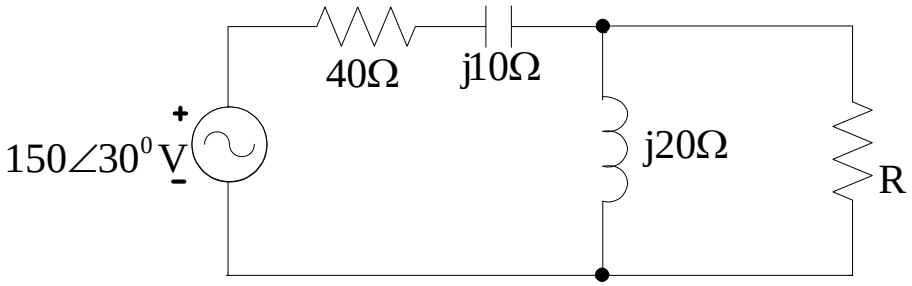
Hình 3.99

3.100 Cho mạch điện như hình 3.100. Tìm Z_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



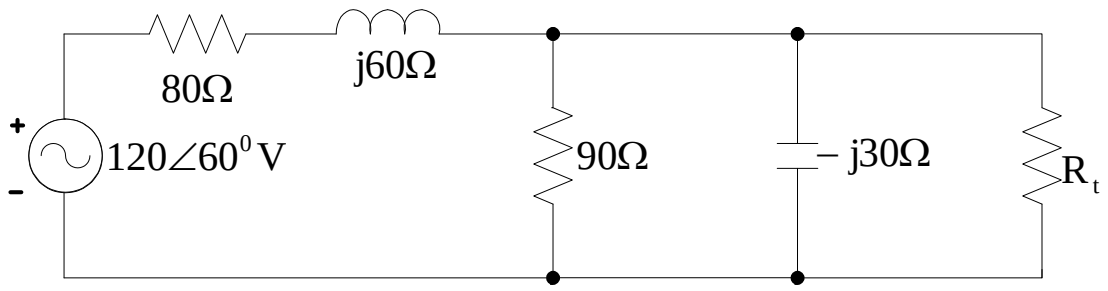
Hình 3.100

3.101 Cho mạch điện như hình 3.111. Tìm R để công suất tiêu thụ trên R đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



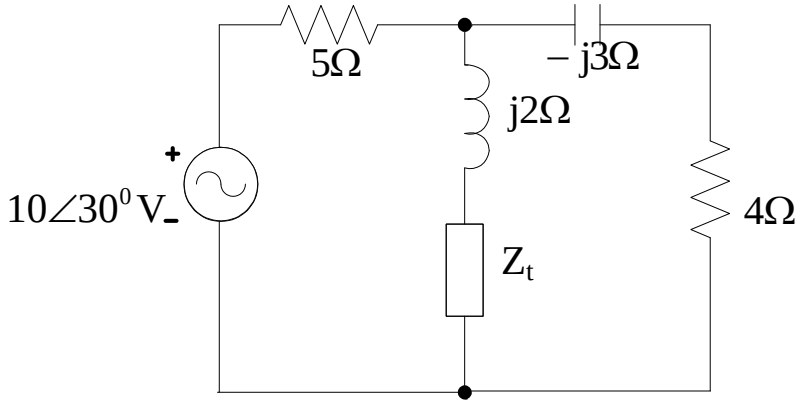
Hình 3.111

3.102 Cho mạch điện như hình 3.112. Tìm R_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



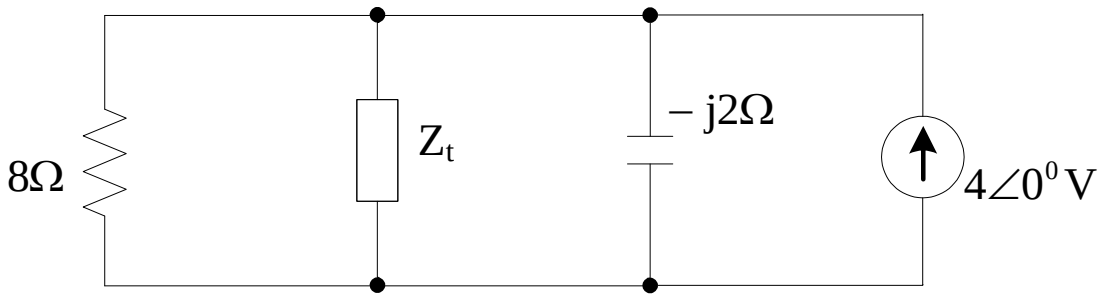
Hình 3.112

3.103 Cho mạch điện như hình 3.113. Tìm Z_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



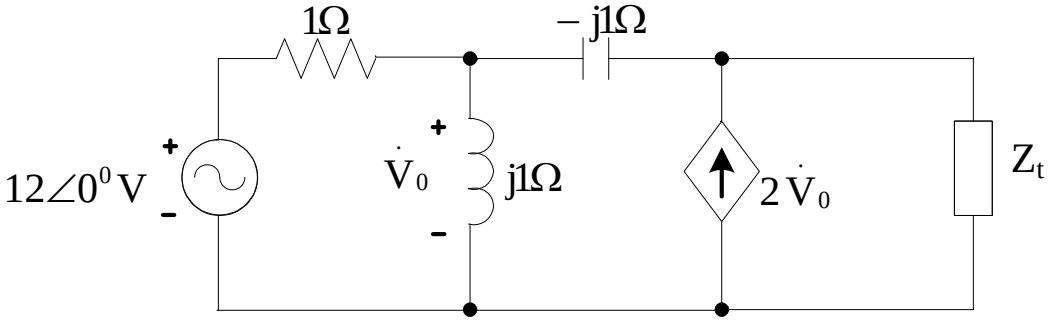
Hình 3.113

3.104 Cho mạch điện như hình 3.114. Tìm Z_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



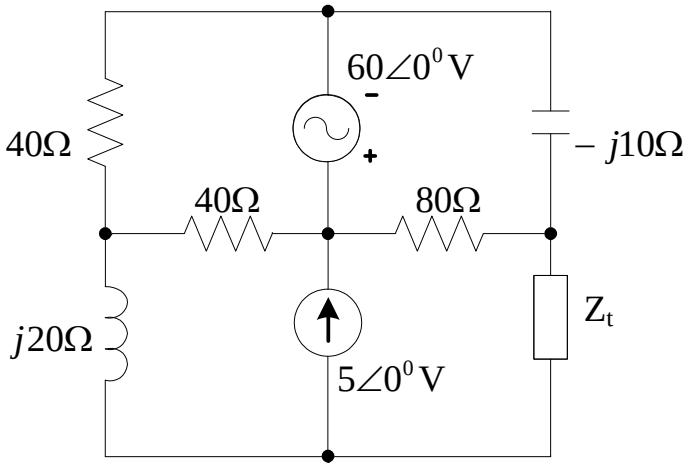
Hình 3.114

3.105 Cho mạch điện như hình 3.115. Tìm Z_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại và tính công suất cực đại đó.



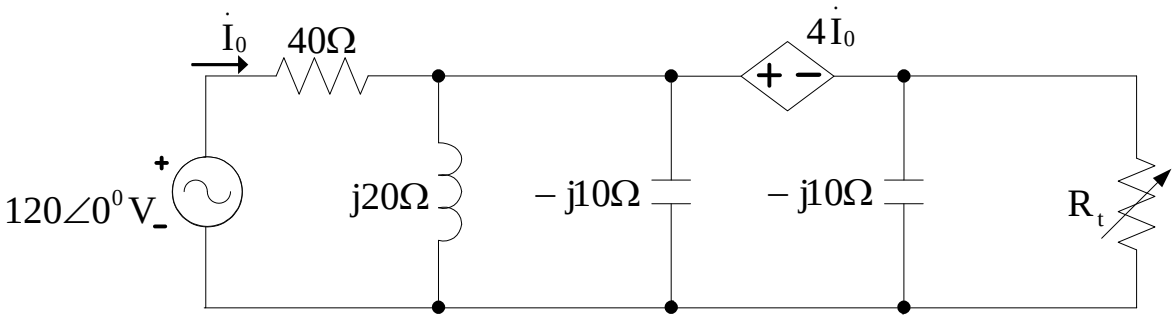
Hình 3.115

3.106 Cho mạch điện như hình 3.116. Tìm Z_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



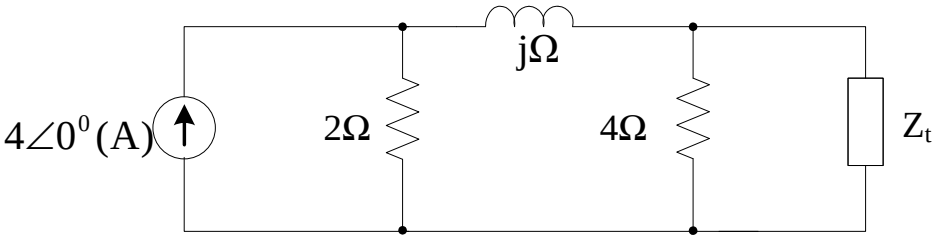
Hình 3.116

3.107 Cho mạch điện như hình 3.17. Tìm R_t để công suất tiêu thụ trên R_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



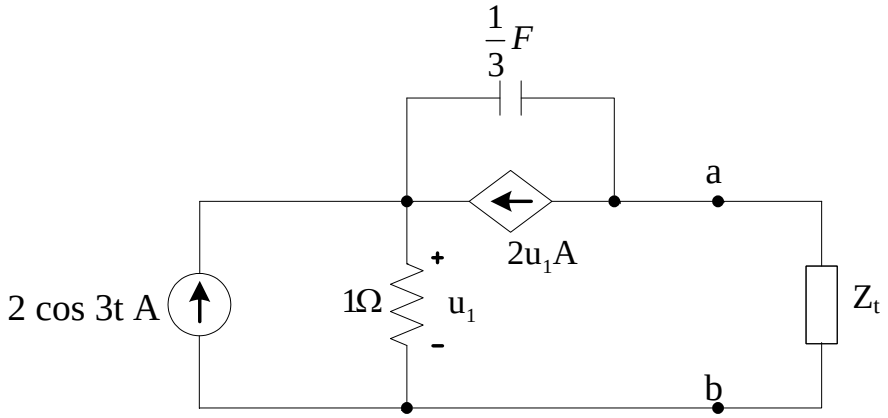
Hình 3.117

3.108 Cho mạch điện như hình 3.118. Tìm Z_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



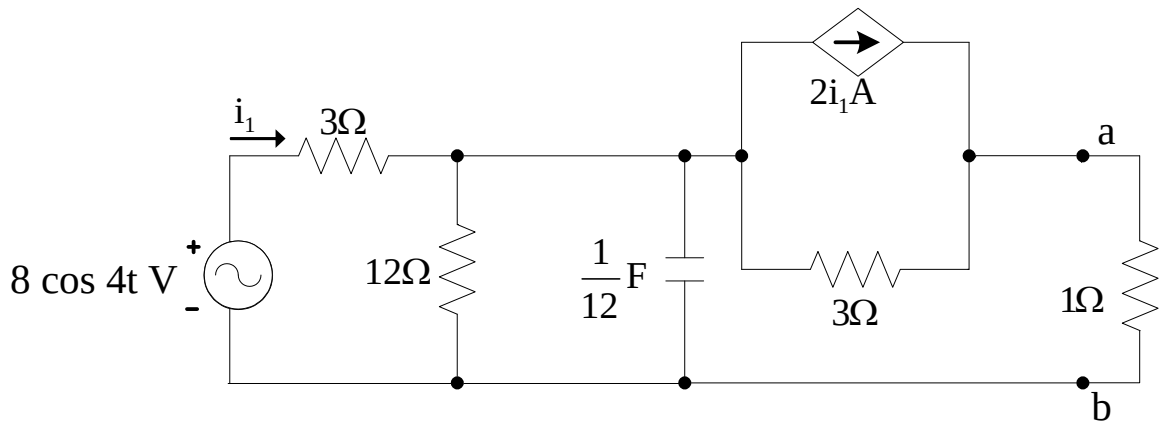
Hình 3.118

3.109 Cho mạch điện như hình 3.119. Tìm Z_t để công suất tiêu thụ trên Z_t đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



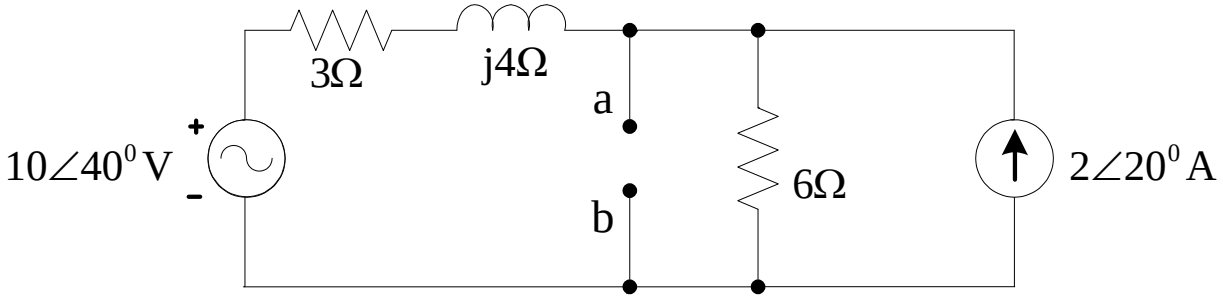
Hình 3.119

3.110 Cho mạch điện như hình 3.20. Tính $\dot{I}_0$ áp dụng định lý thevenin.



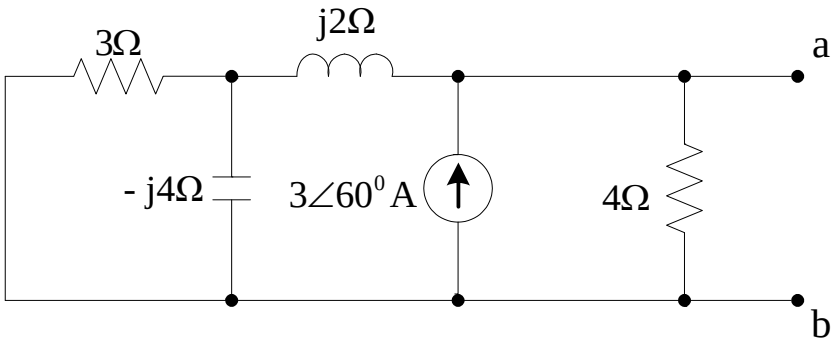
Hình 3.120

3.111 Cho mạch điện như hình 3.121. Tính mạch tương đương thevenin.



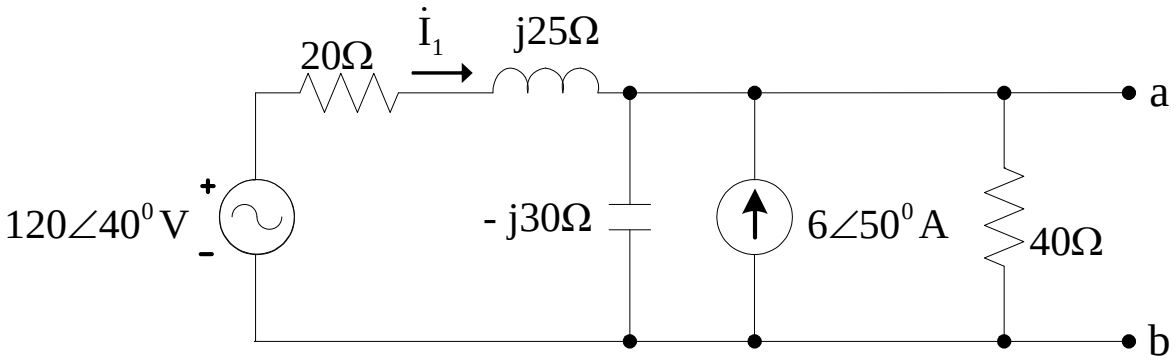
Hình 3.121

3.112 Cho mạch điện như hình 3.122. Tính mạch tương đương thevenin.



Hình 3.122

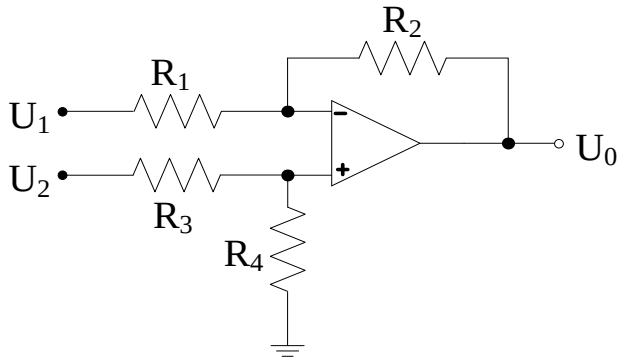
3.113 Cho mạch điện như hình 3.123. Tính mạch tương đương thevenin.



Hình 3.123

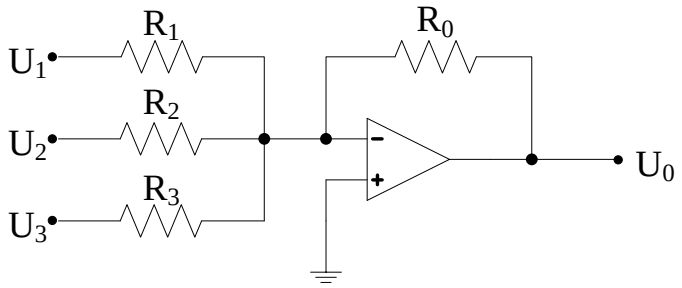
3.114 Cho mạch điện như hình 3.124. Tìm U_0 theo U_1, U_2, R_1, R_2, R_3, R_4.

Tìm mối quan hệ giữa R_1, R_2, R_3 và R_4 để cho $U_0 = \frac{R_1}{R_2}(U_2 - U_1)$



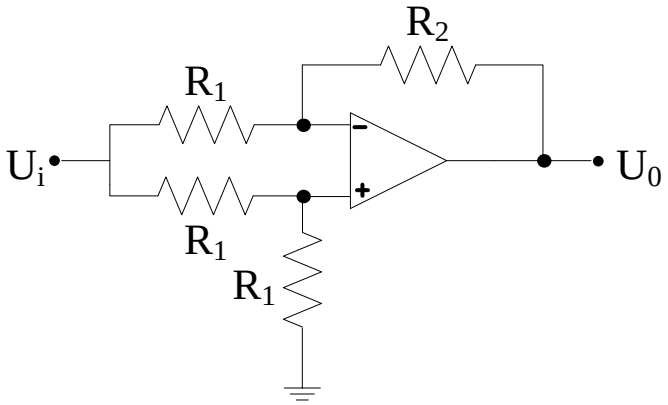
Hình 3.124

3.115 Cho mạch điện như hình 3.125. Tìm U_0.



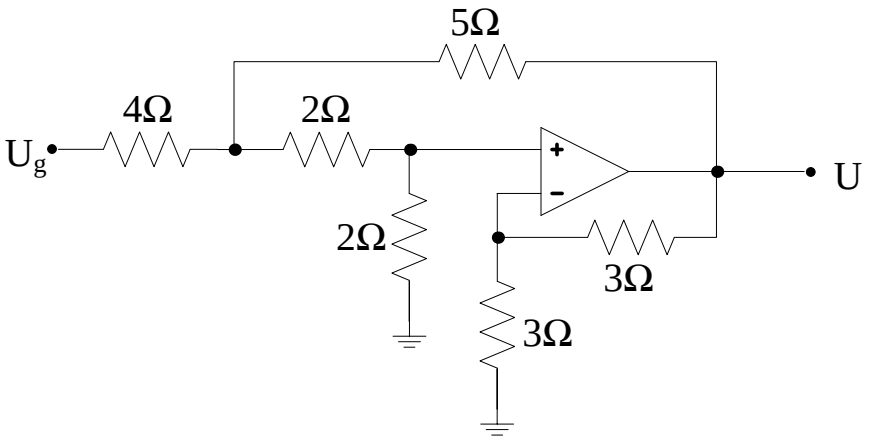
Hình 3.125

3.116 Cho mạch điện như hình 3.126. Chứng minh $U_0 = \frac{R_1 - R_2}{2R_1}.U_i$



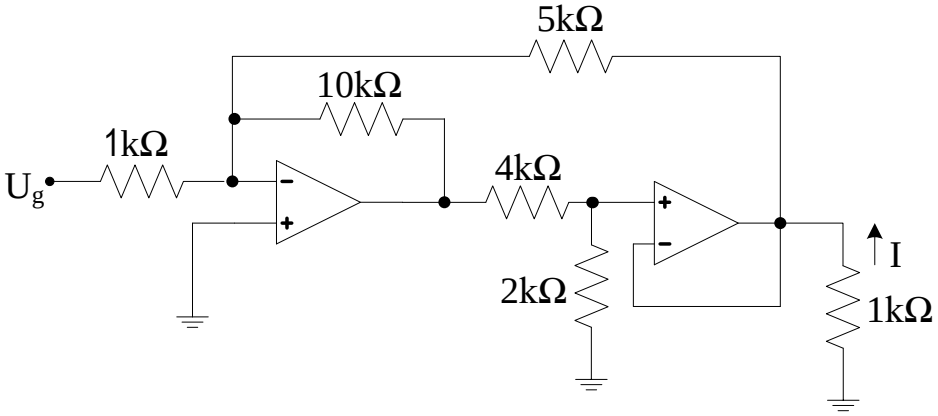
Hình 3.126

3.117 Cho mạch điện như hình 3.127. Tìm U, cho U_g = 8 V.



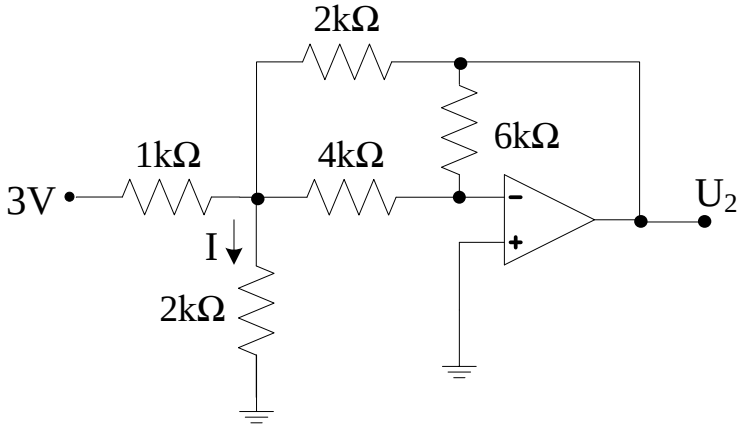
Hình 3.127

3.118 Cho mạch điện như hình 3.128. Tìm I nếu U_g = 3 V.



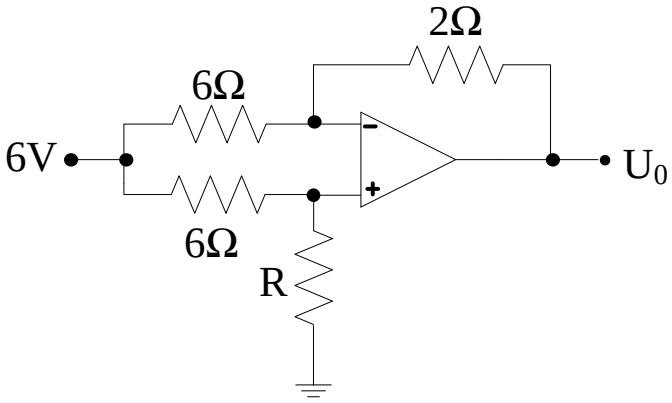
Hình 3.128

3.119 Cho mạch điện như hình 3.129.Tìm I và U_2.



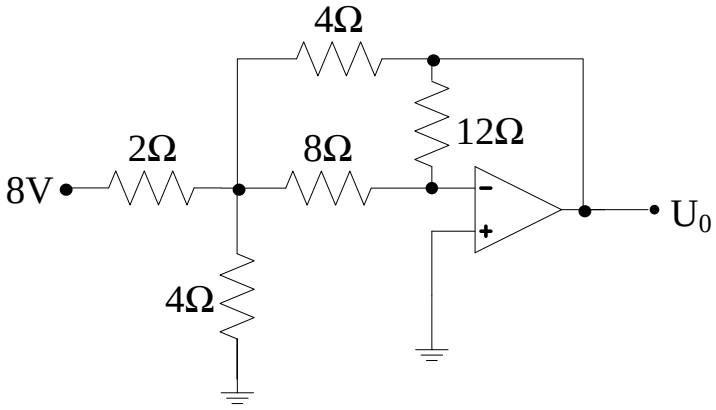
Hình 3.129

3.120 Cho mạch điện như hình 3.130. Tìm R để $U_0 = -\frac{2}{3}$ V.



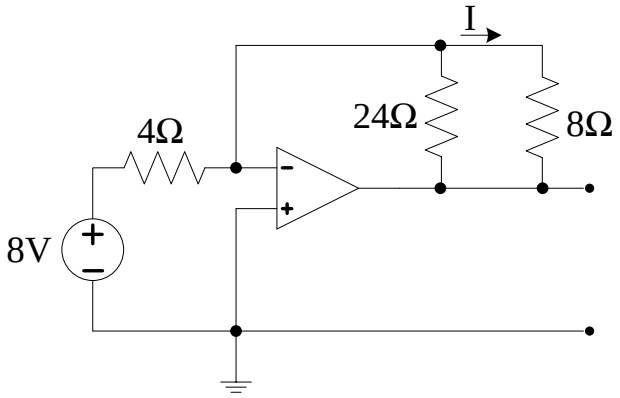
Hình 3.130

3.121 Cho mạch điện như hình 3.131. Tìm U_0.



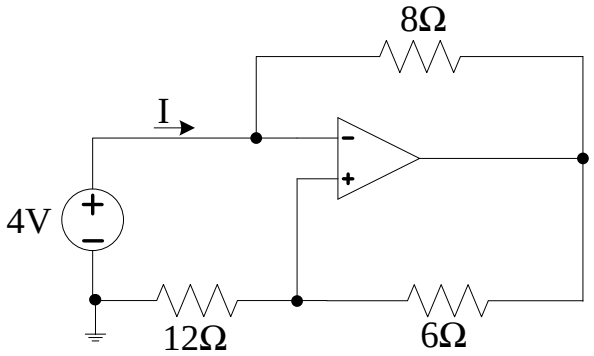
Hình 3.131

3.122 Cho mạch điện như hình 3.132. Tìm I.



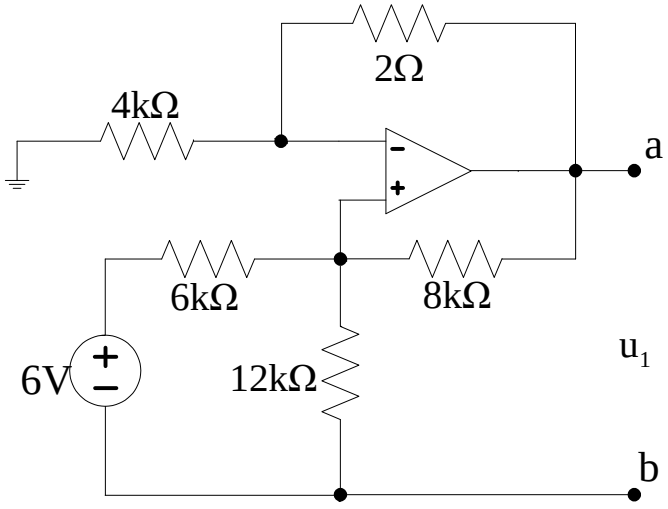
Hình 3.132

3.123 Cho mạch điện như hình 3.133. Tìm I



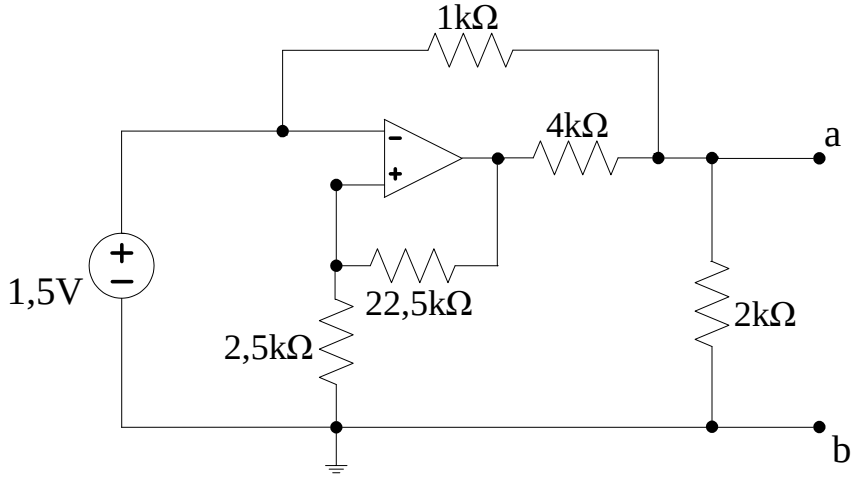
Hình 3.133

3.124 Cho mạch điện như hình 3.134.Tìm u_1.



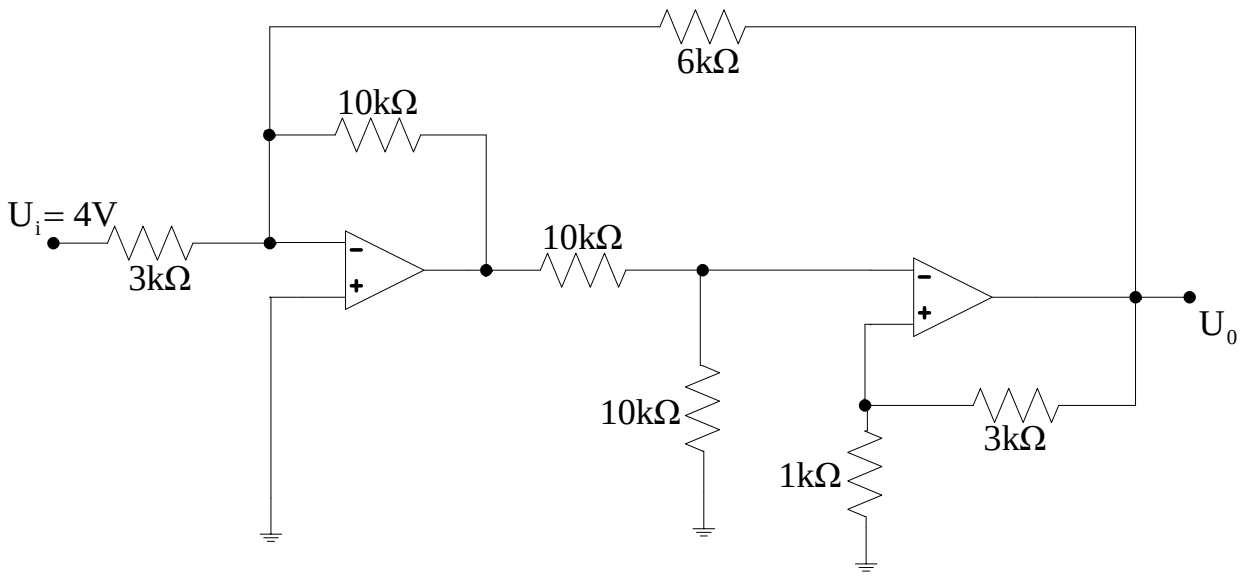
Hình 3.134

3.125 Cho mạch điện như hình 3.135.Tìm mạch tương đương Thevenin.



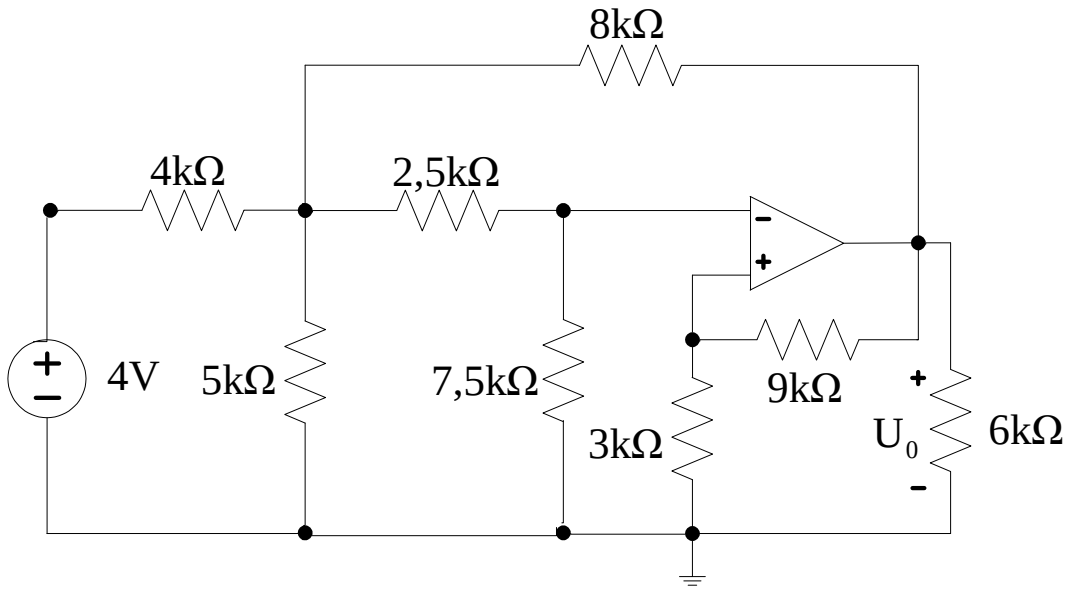
Hình 3.135

3.126 Cho mạch điện như hình 3.136.Tìm U_0.



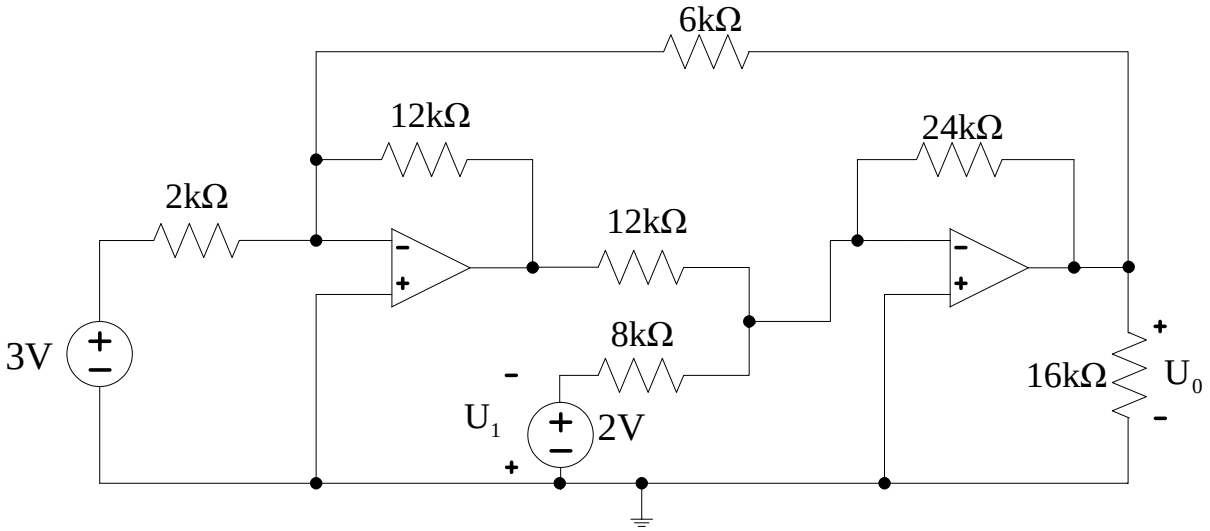
Hình 3.136

3.127 Cho mạch điện như hình 3.137.Tìm U_0.



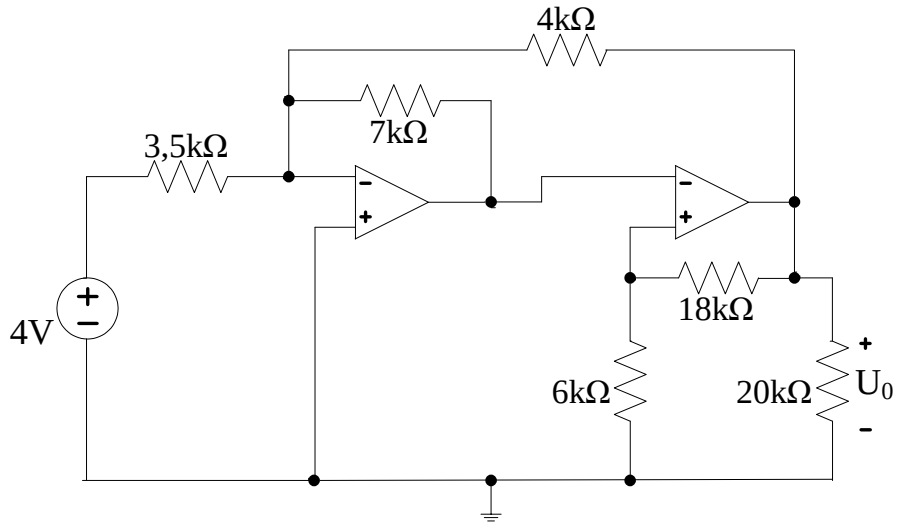
Hình 3.137

3.128 Cho mạch điện như hình 3.138.Tìm U_0.



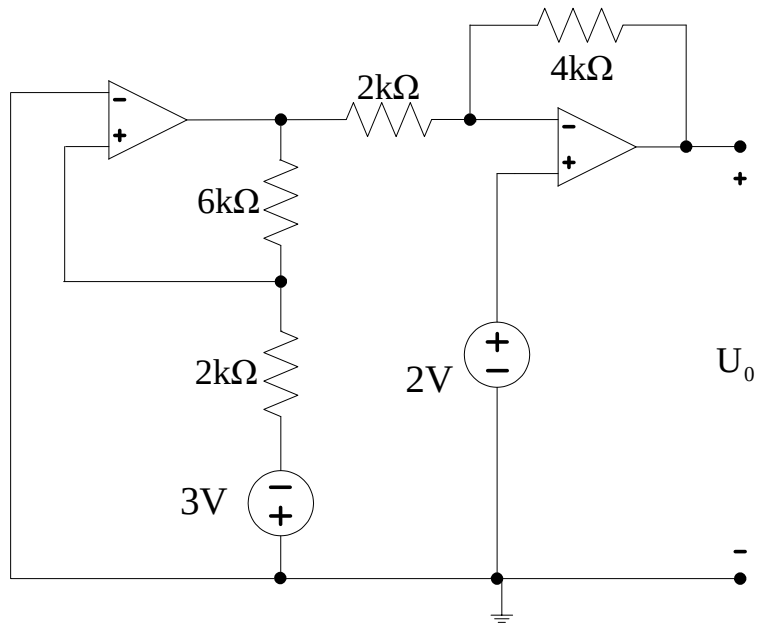
Hình 3.138

3.129 Cho mạch điện như hình 3.139.Tìm U_0.



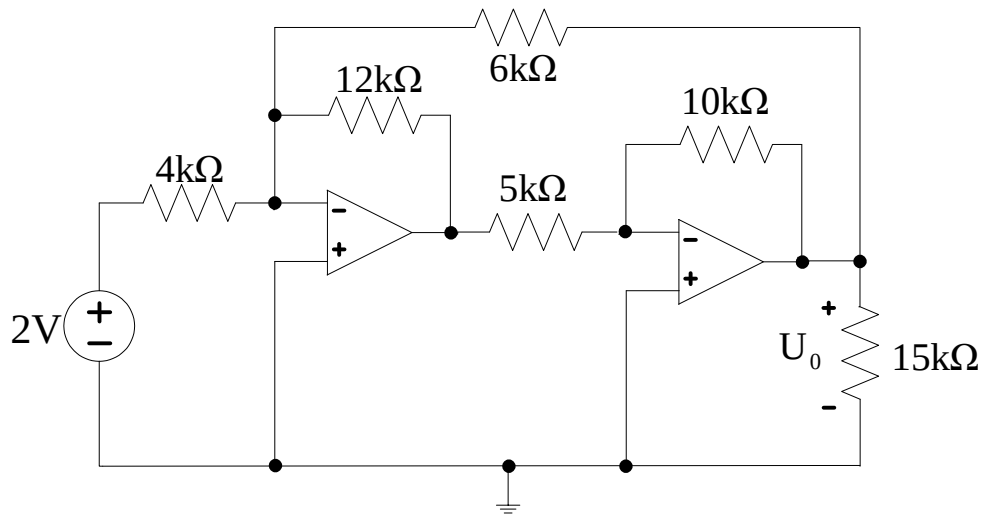
Hình 3.139

3.130 Cho mạch điện như hình 3.140.Tìm U_0.



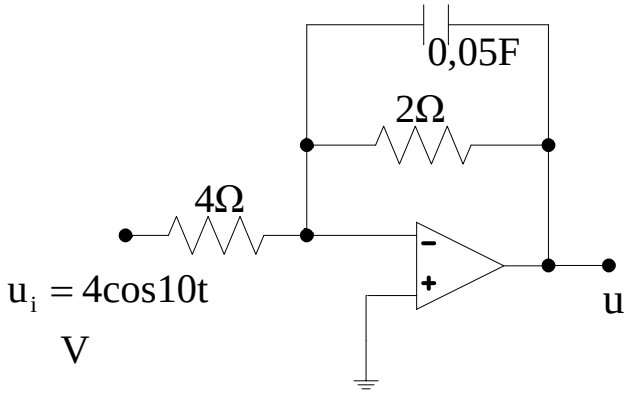
Hình 3.140

3.131 Cho mạch điện như hình 3.141.Tìm U_0.



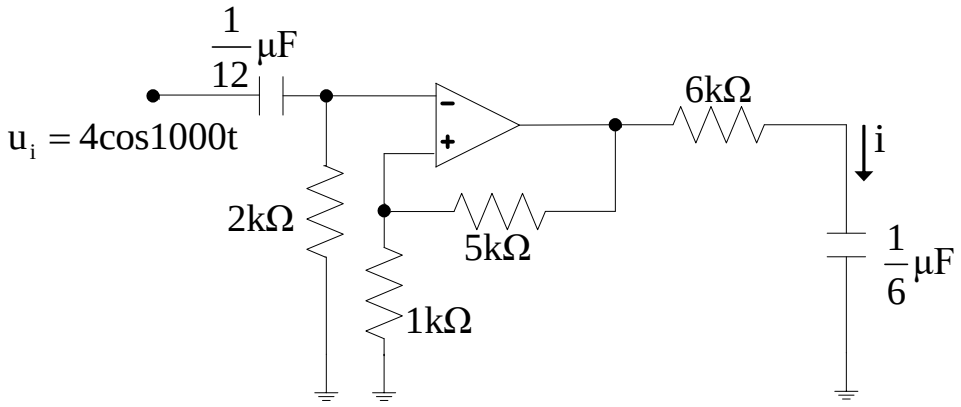
Hình 3.142

3.132 Cho mạch điện như hình 3.142. Tính u(t).



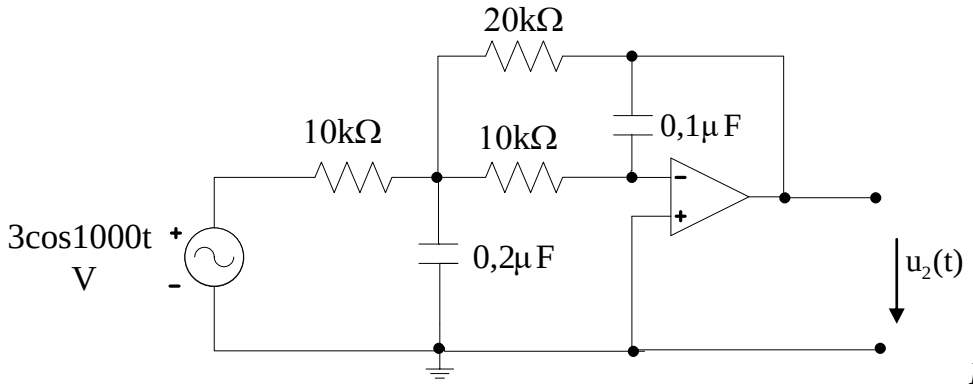
Hình 3.142

3.133 Cho mạch điện như hình 3.143. Tính i(t).



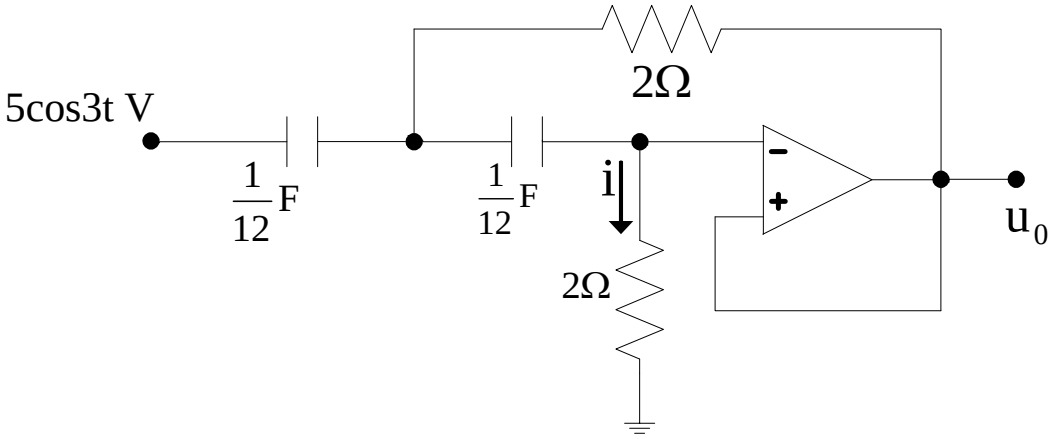
Hình 3.143

3.134 Cho mạch điện như hình 3.144. Tính $u_2(t)$.



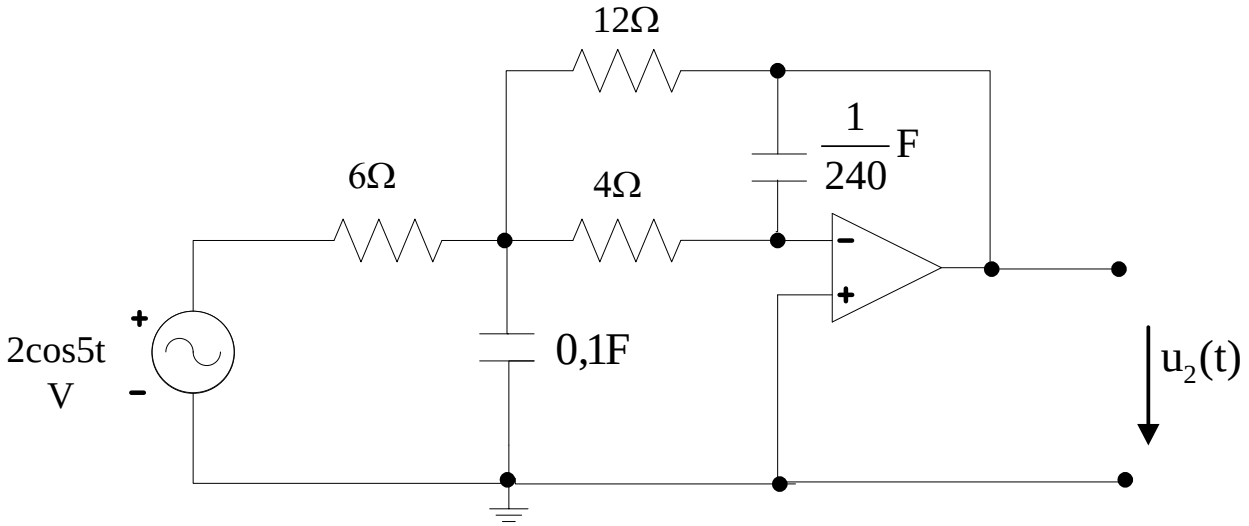
Hình 3.144

3.135 Cho mạch điện như hình 3.145. Tính $u_0(t)$ và i(t).



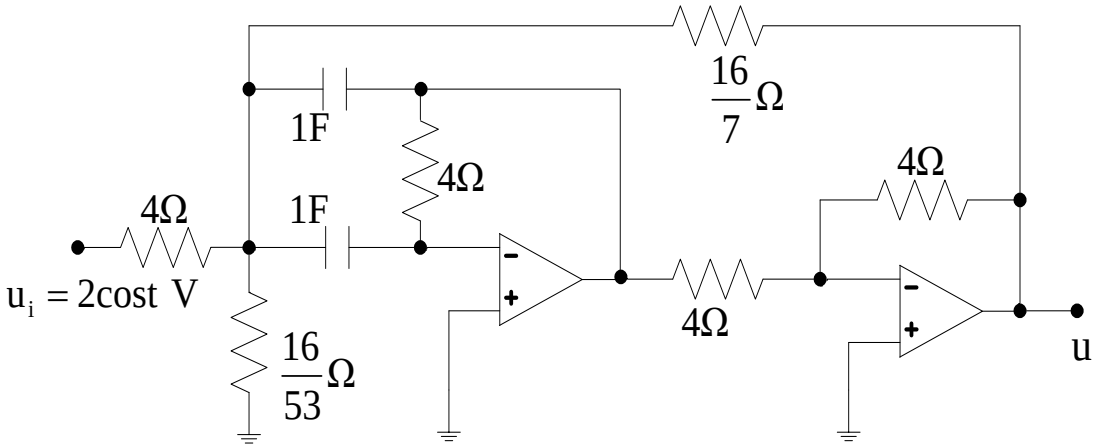
Hình 3.145

3.136 Cho mạch điện như hình 3.146. Tính $u_2(t)$.



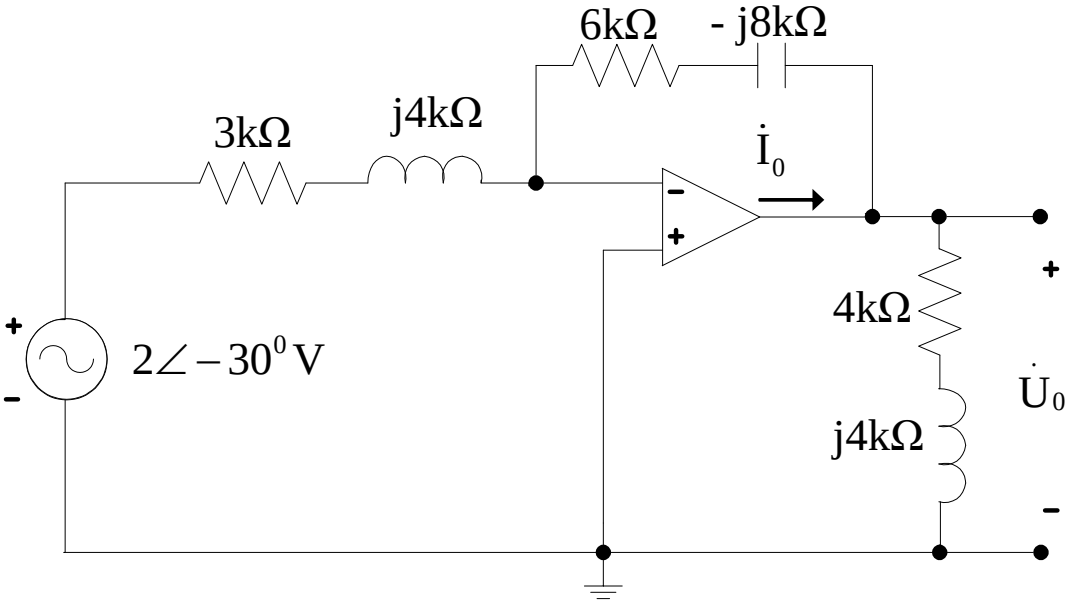
Hình 3.146

3.137 Cho mạch điện như hình 3.147. Tính u(t).



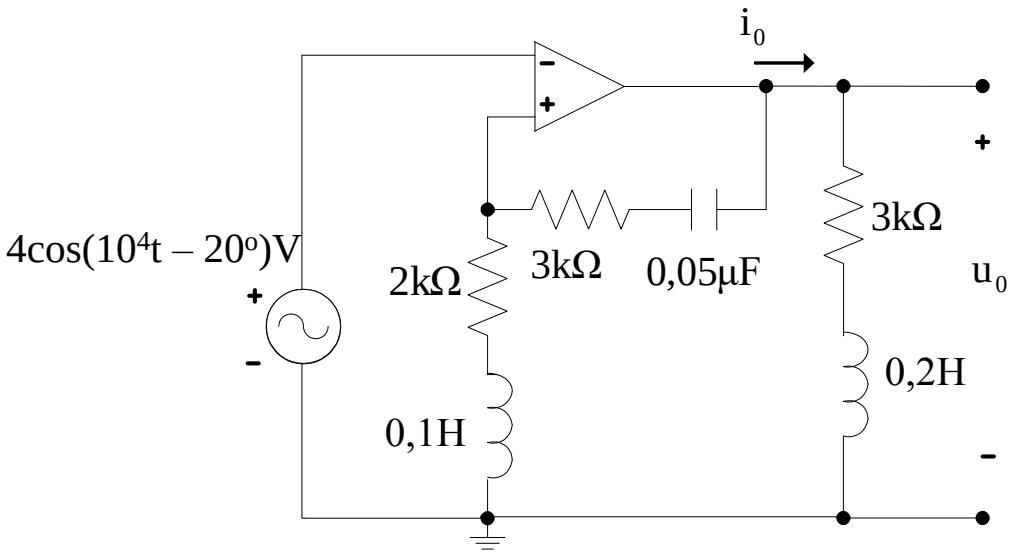
Hình 3.147

3.138 Cho mạch điện như hình 3.148. Tính $\dot{U}_0$, $\dot{I}_0$.



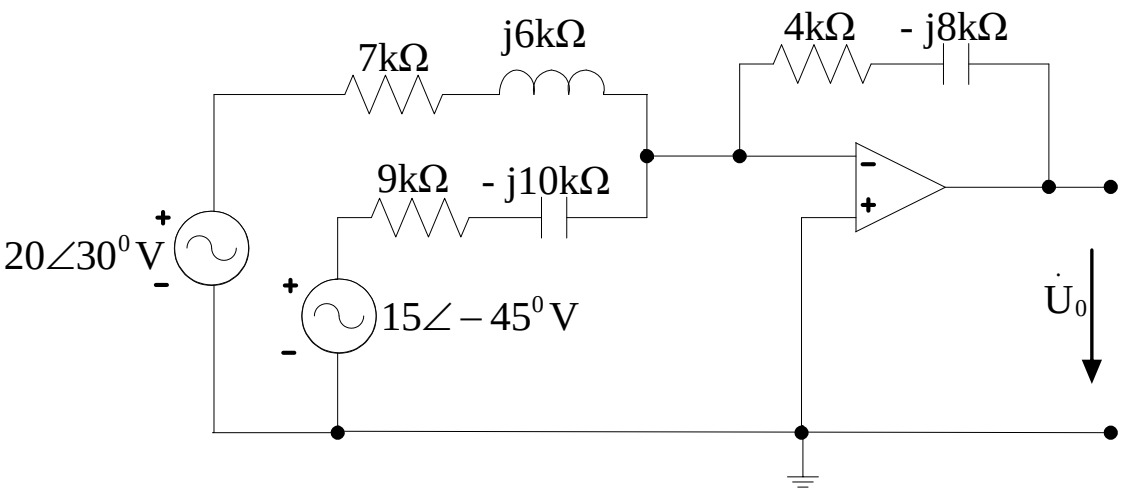
Hình 3.148

3.139 Cho mạch điện như hình 3.149. Tính $u_0(t)$, $i_0(t)$.



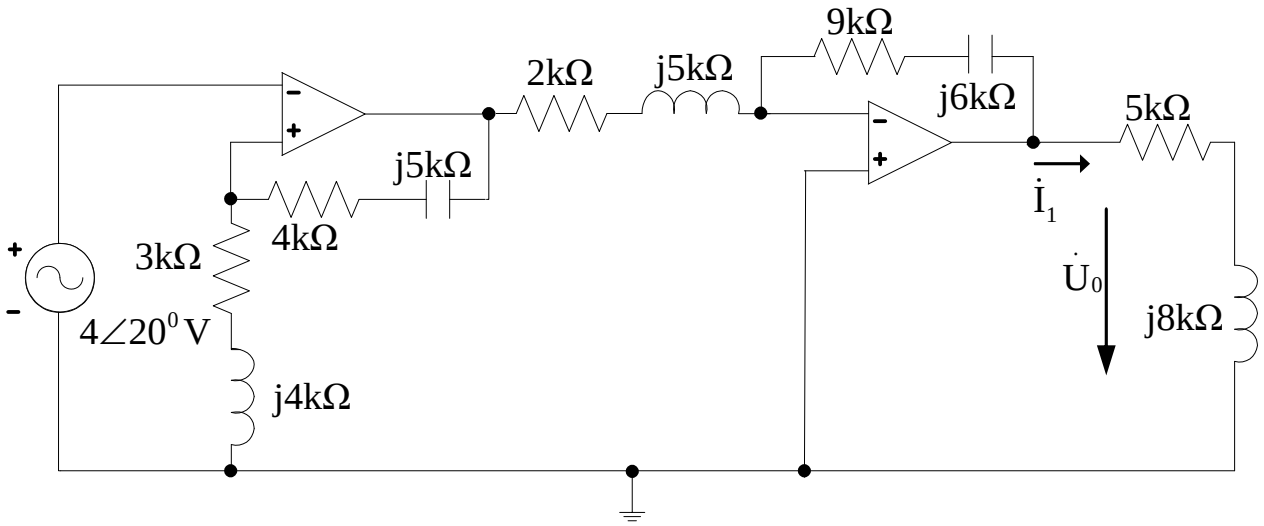
Hình 3.149

3.140 Cho mạch điện như hình 3.150. Tính $\dot{U}_0$.



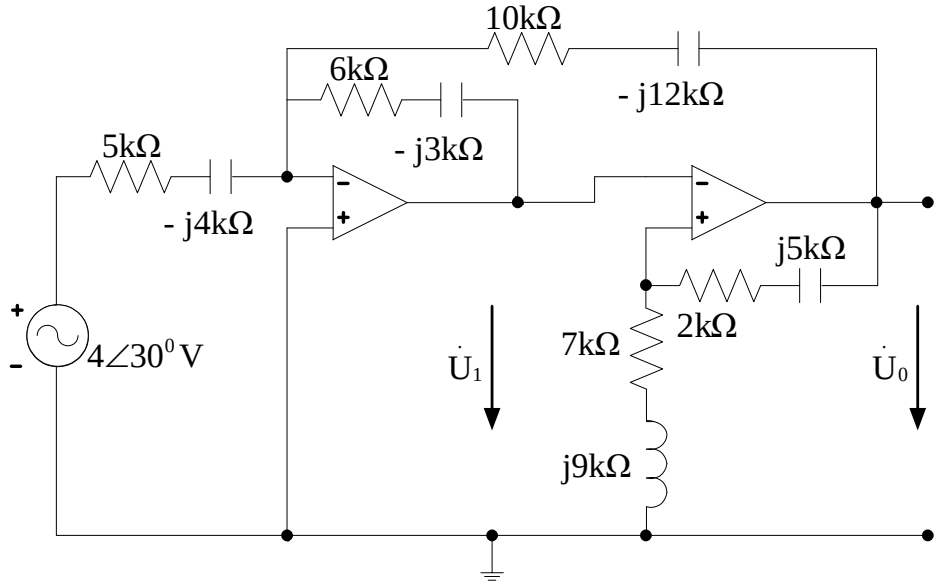
Hình 3.150

3.141 Cho mạch điện như hình 3.151. Tính $\dot{U}_0$, $\dot{I}_1$.



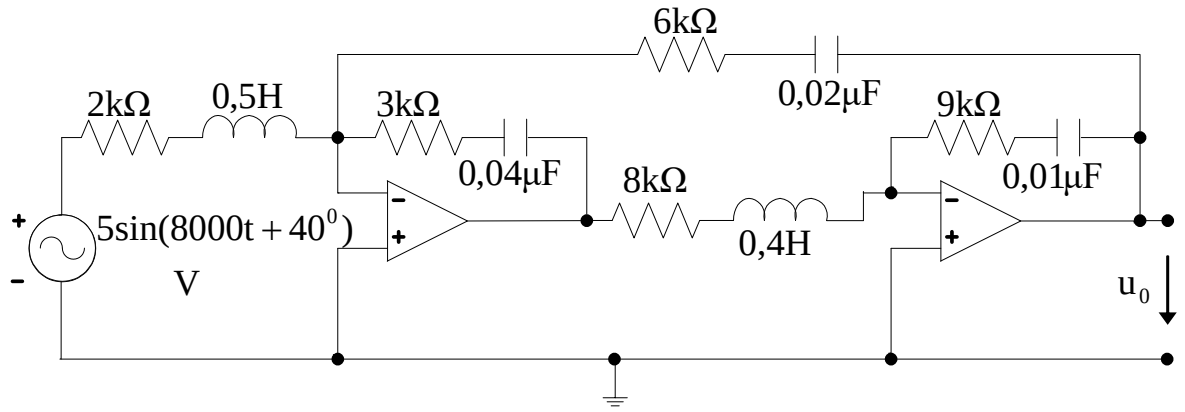
Hình 3.151

3.142 Cho mạch điện như hình 3.152. Tính $\dot{U}_0$.



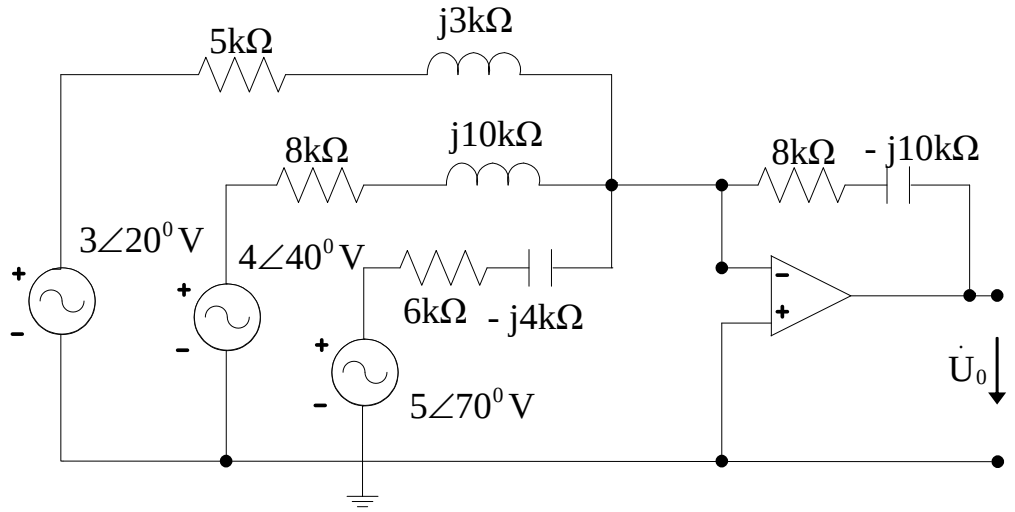
Hình 3.152

3.143 Cho mạch điện như hình 3.153. Tính $u_0(t)$.



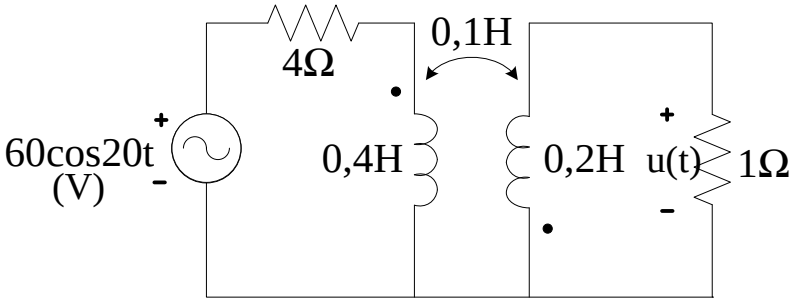
Hình 3.153

3.144 Cho mạch điện như hình 3.154. Tính u(t).



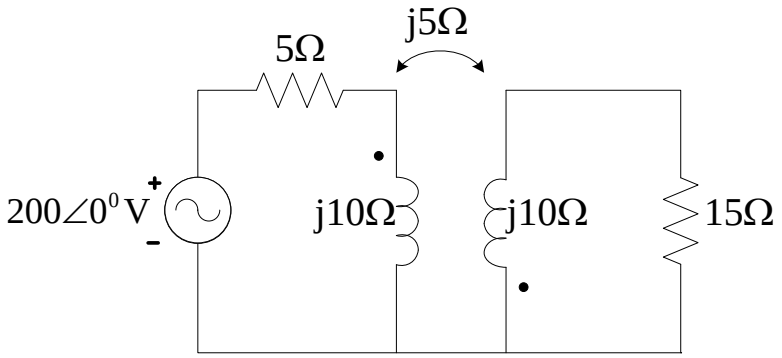
Hình 3.154

3.145 Cho mạch điện như hình 3.155. Tính u(t).



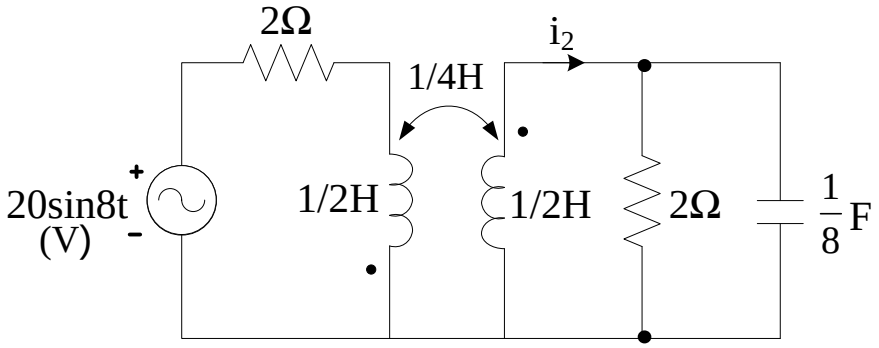
Hình 3.155

3.146 Cho mạch điện như hình 3.156. Tính dòng các nhánh.



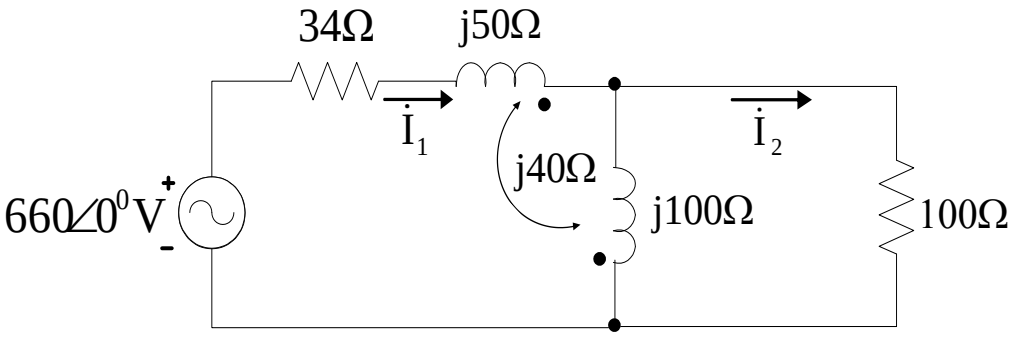
Hình 3.156

3.147 Cho mạch điện như hình 3.157.Tính $i_2(t)$.



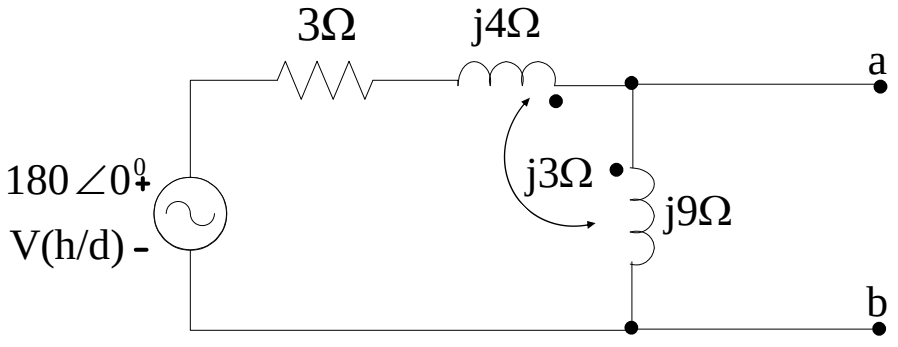
Hình 3.157

3.148 Cho mạch điện như hình 3.158. Tính $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$.



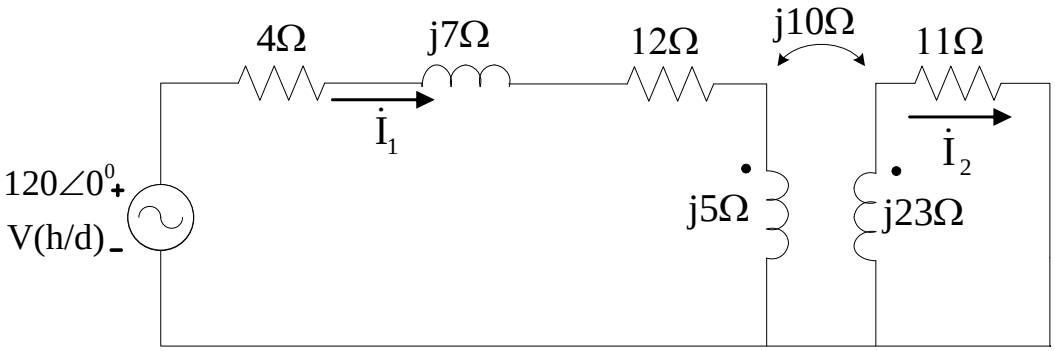
Hình 3.158

3.149 Cho mạch điện như hình 3.159. Tìm mạch tương đương Thevenin.



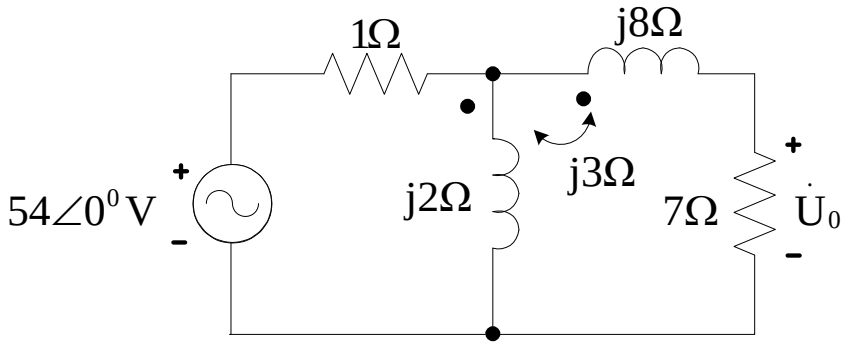
Hình 3.159

3.150 Cho mạch điện như hình 3.160. Tính $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$.



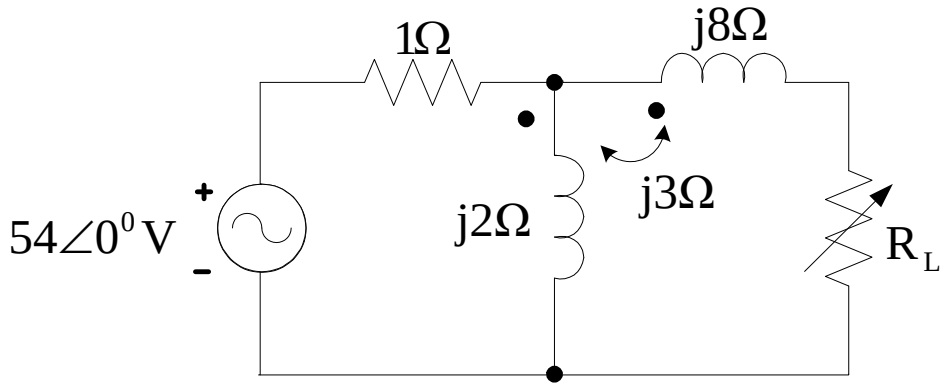
Hình 3.160

3.151 Cho mạch điện như hình 3.161. Tính $\dot{U}_0$.



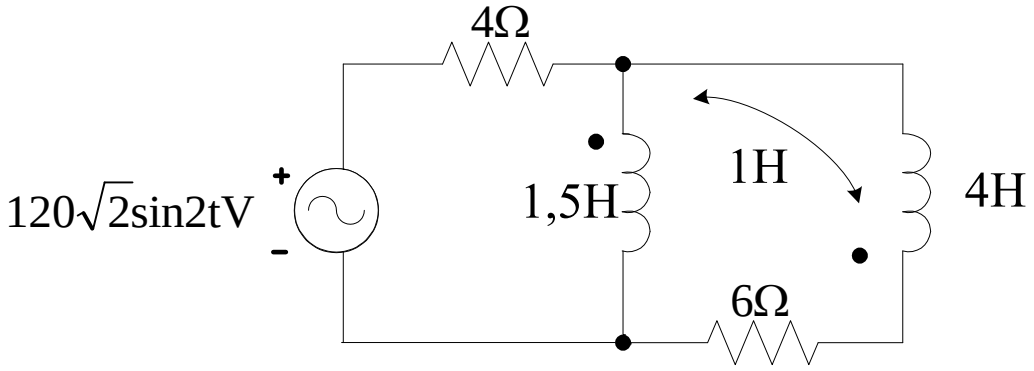
Hình 3.161

3.152 Cho mạch điện như hình 3.162. Tính R_L để công suất tiêu thụ trên R_L đạt cực đại, tính công suất cực đại đó.



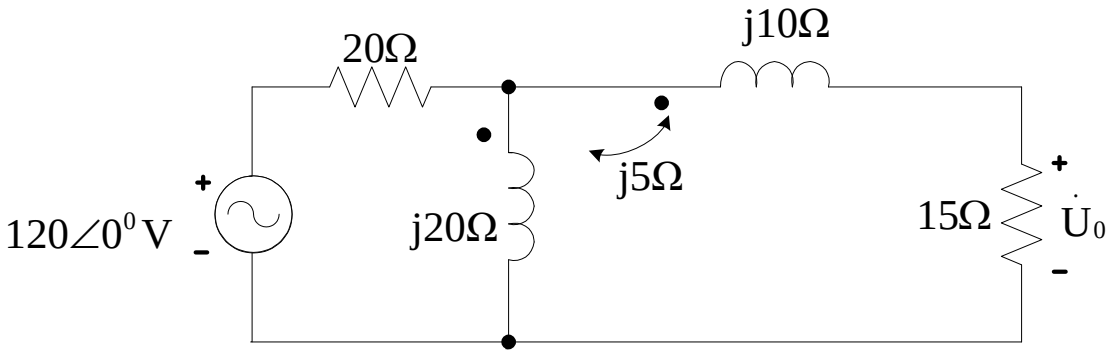
Hình 3.162

3.153 Cho mạch điện như hình 3.163. Tính dòng các nhánh.



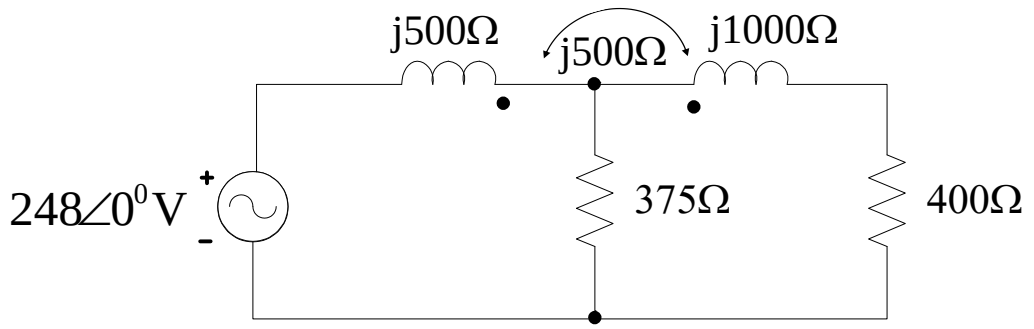
Hình 3.163

3.154 Cho mạch điện như hình 3.164. Tính $\dot{U}_0$.



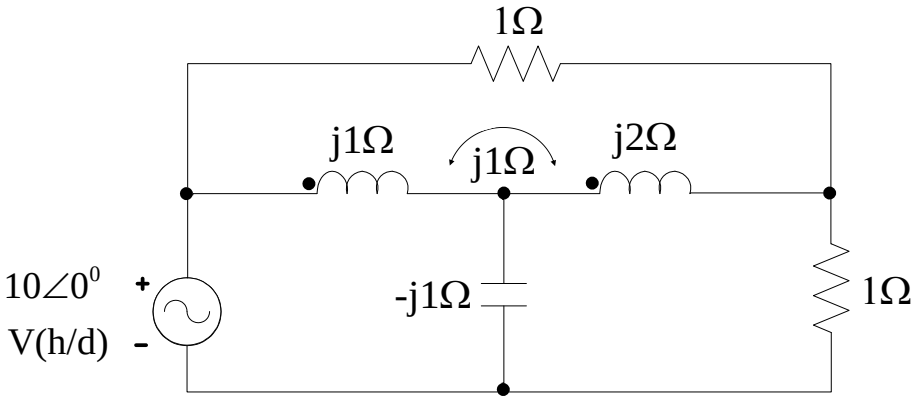
Hình 3.164

3.155 Cho mạch điện như hình 3.165. Tính dòng các nhánh.



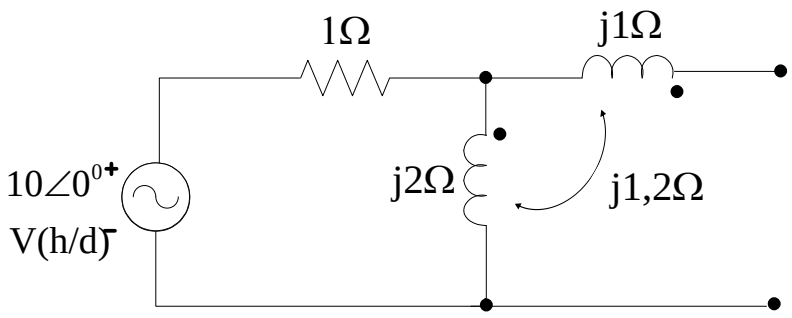
Hình 3.165

3.156 Cho mạch điện như hình 3.166. Tính dòng các nhánh.



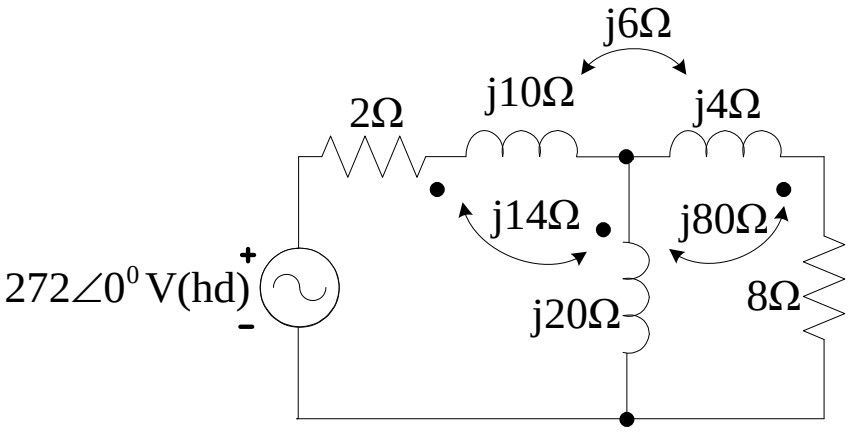
Hình 3.166

3.157 Cho mạch điện như hình 3.167. Tìm mạch tương đương Thevenin.



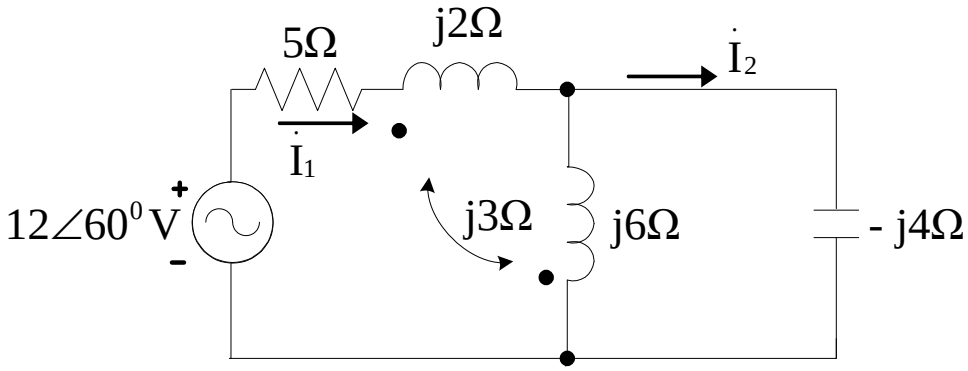
Hình 3.167

3.158 Cho mạch điện như hình 3.168. Tìm công suất qua 8Ω.



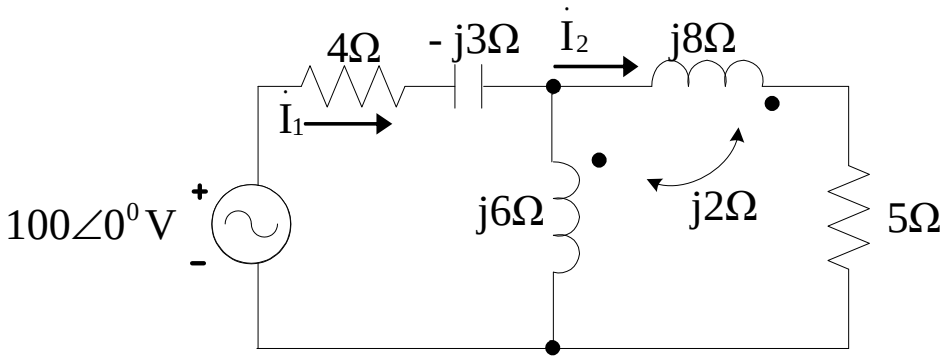
Hình 3.168

3.159 Cho mạch điện như hình 3.159. Tìm $\dot{I}_1, \dot{I}_2$.



Hình 3.169

3.160 Cho mạch điện như hình 3.160. Tìm $\dot{I}_1, \dot{I}_2$.



Hình 3.160